

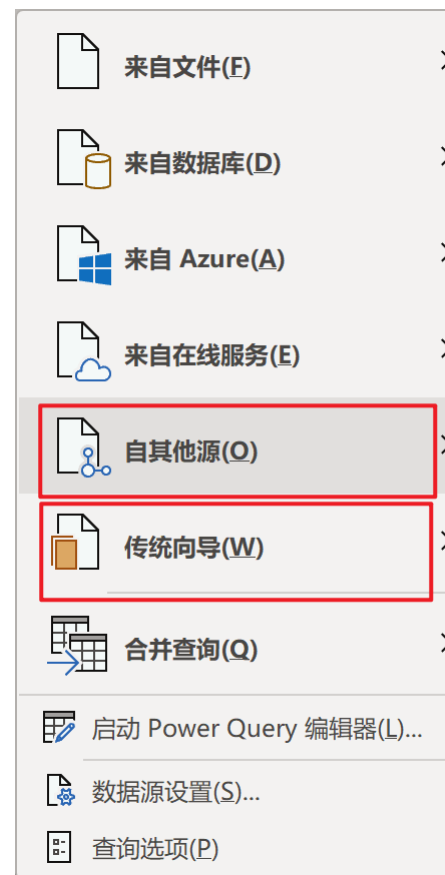
One Last JGJ

经济管理中的计算机应用考试注意事项

Part 1

数据获取与数据库查询

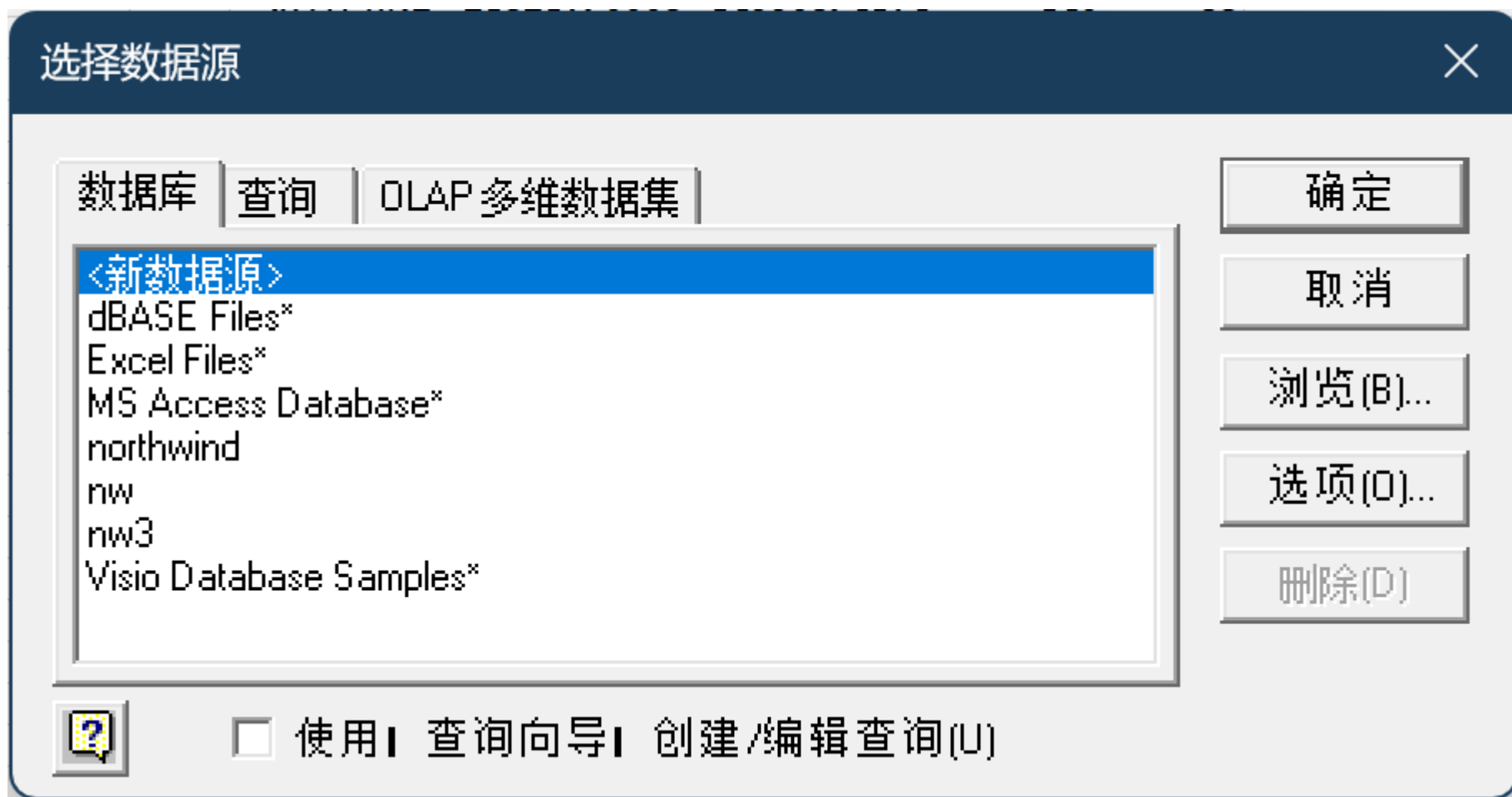
开启 Microsoft Query 功能



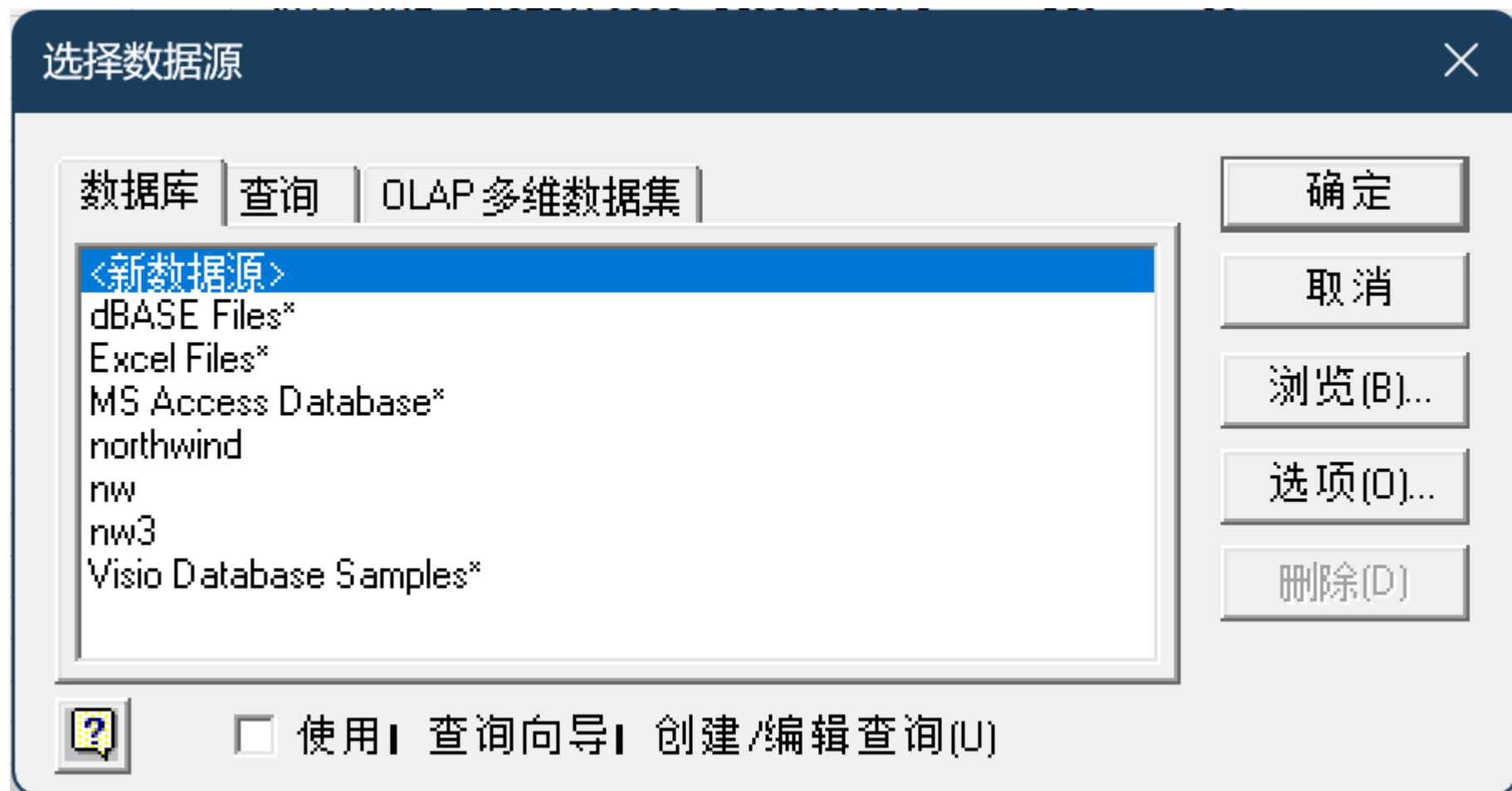
在自其他源或者传统向导中找到 Microsoft Query

路径：文件 -> 选项 -> 数据 -> 把“显示旧数据导入向导”全勾上 -> 确定

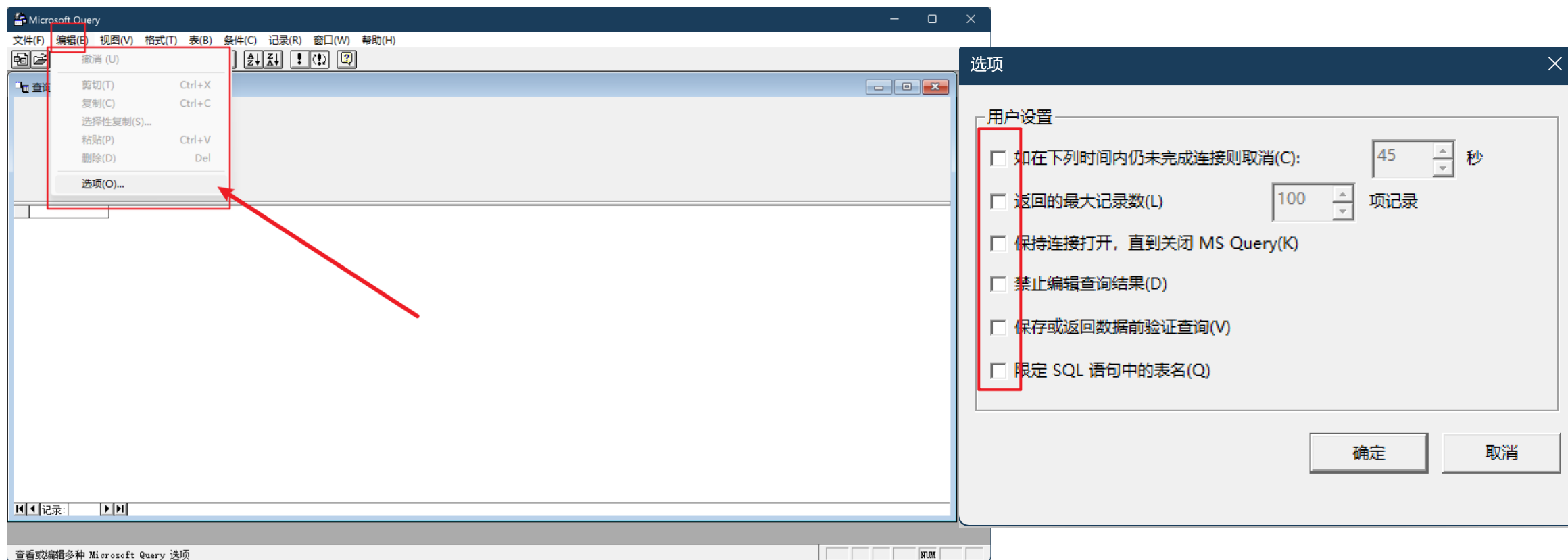
取消“使用”前的勾进入“高手模式”



创建新数据源

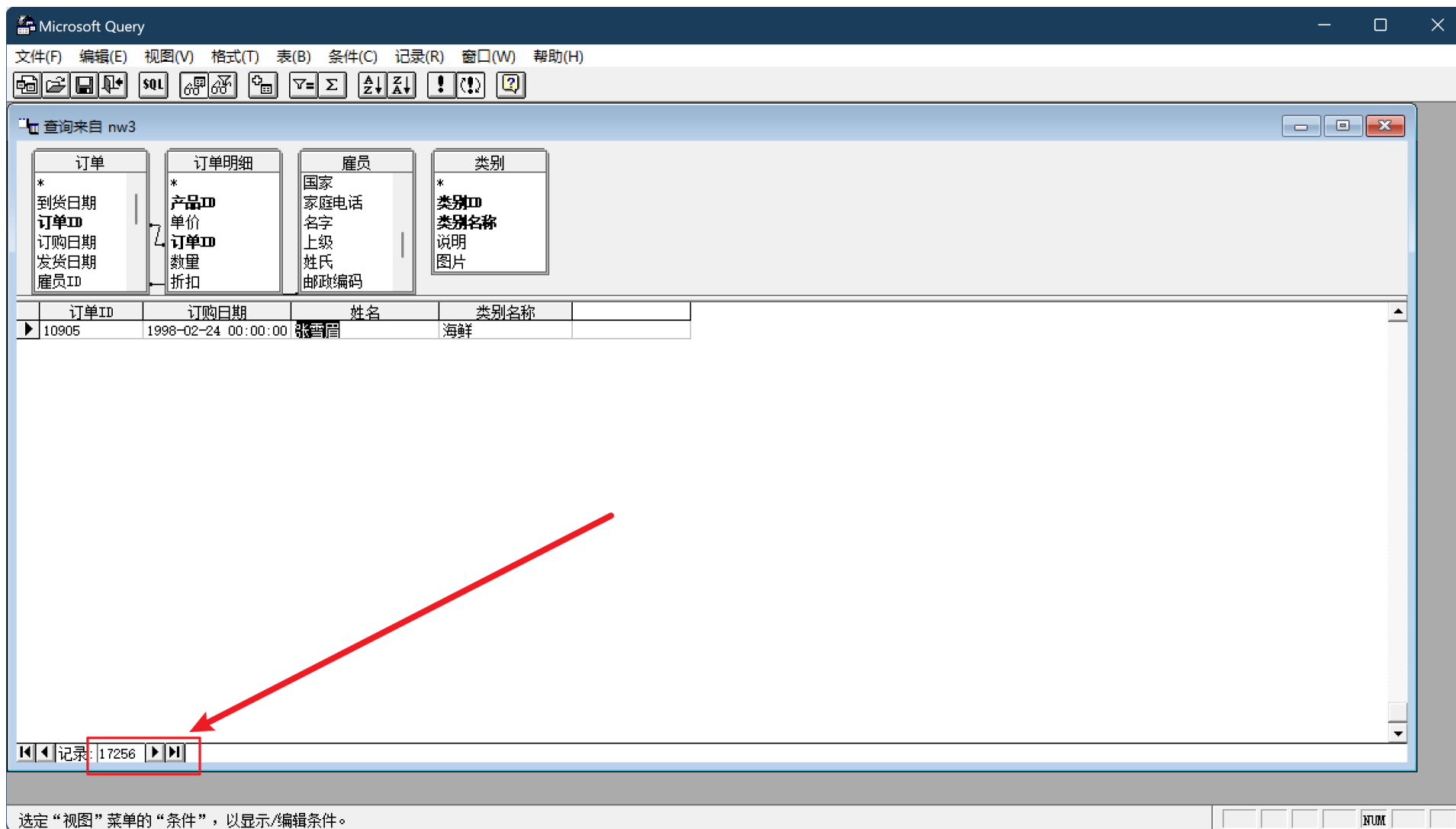


如果遇到了“无法选中对象”

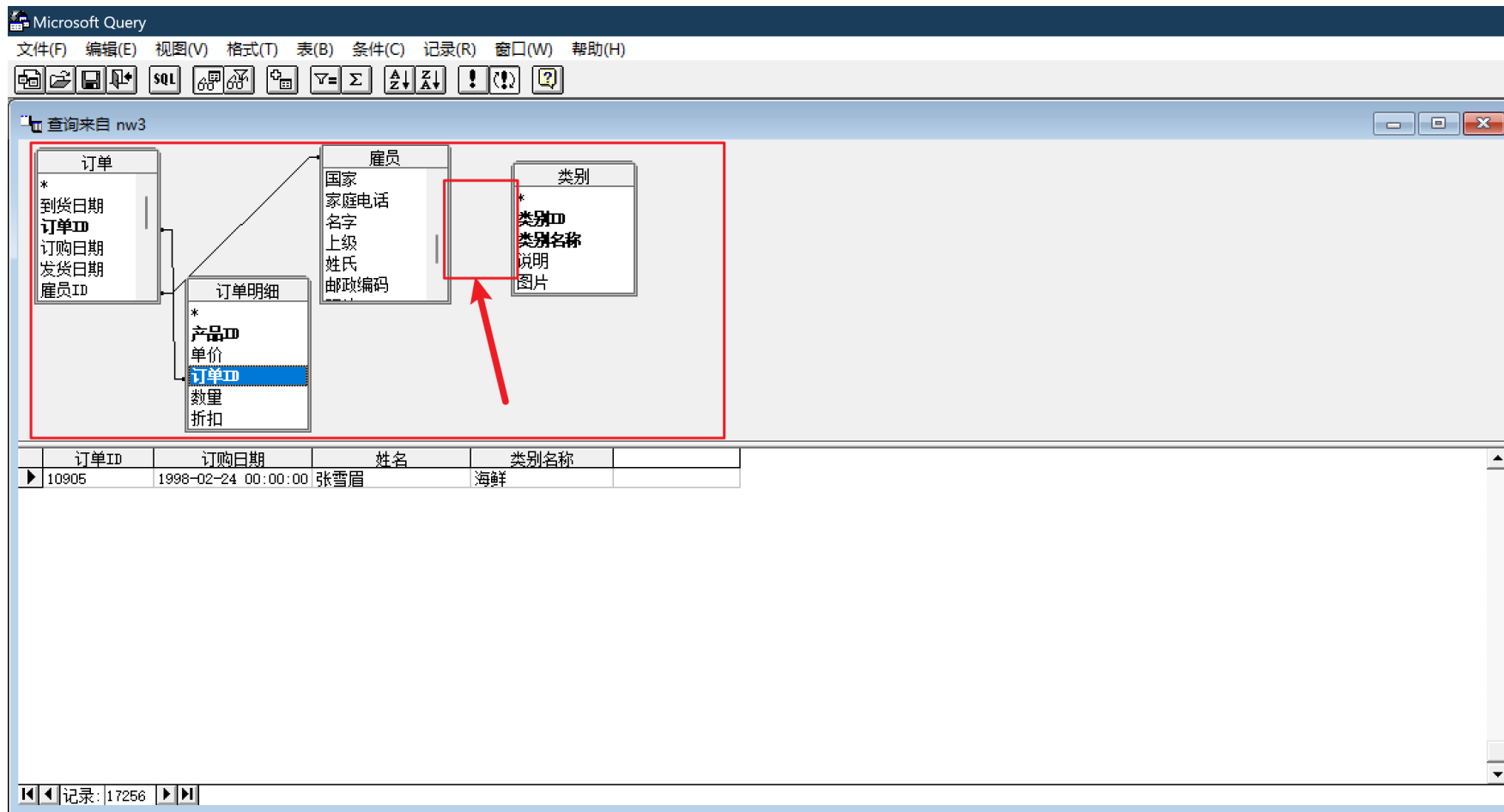


打开“编辑”->“选项”->关闭所有功能

养成跳到最后一个结果观察查询总数的习惯



确保 ER 图中所有表都是被连接的



NorthWind中的运货商和所有的表都没有连接关系。其他的表如果未连接，说明表添加的时候就错了

订购明细.单价*数量*(1-折扣)

The screenshot shows the Microsoft Query interface. At the top, there's a menu bar (File(F), Edit(E), View(V), Format(T), Table(B), Criteria(C), Records(R), Window(W), Help(H)) and a toolbar with various icons. Below the toolbar, it says "查询来自 nw3".

A relationship diagram is displayed, showing five tables:

- 雇员 (Employee)**: Fields include 国家 (Country), 家庭电话 (Home Phone), 名字 (Name), 上级 (Superior), 姓氏 (Surname), 邮政编码 (Postal Code).
- 类别 (Category)**: Fields include * 类别ID (Category ID), 类别名称 (Category Name), 说明 (Description), 图片 (Image).
- 产品 (Product)**: Fields include * 产品ID (Product ID), 产品名称 (Product Name), 单价 (Unit Price), 单位数量 (Unit Quantity), 订购量 (Order Quantity).
- 订单明细 (Order Details)**: Fields include * 产品ID (Product ID), 单价 (Unit Price), 订单ID (Order ID), 数量 (Quantity), 折扣 (Discount).
- 订单 (Orders)**: Fields include * 到货日期 (Ship Date), 订单ID (Order ID), 订购日期 (Order Date), 发货日期 (Ship Date), 雇员ID (Employee ID).

Relationships are shown as follows:

- 雇员 (Employee) is connected to 类别 (Category) via 类别ID.
- 类别 (Category) is connected to 产品 (Product) via 产品ID.
- 产品 (Product) is connected to 订单明细 (Order Details) via 产品ID.
- 订单 (Orders) is connected to 订单明细 (Order Details) via 订单ID.
- 订单 (Orders) is connected to 雇员 (Employee) via 雇员ID.

Below the diagram is a table with the following columns: 订单ID (Order ID), 订购日期 (Order Date), 姓名 (Name), 类别名称 (Category Name), 销售额 (Sales Amount). The table contains 20 rows of data, starting with Order ID 10248 and ending with 10253. The third row (Order ID 10248, Name 赵军, Category 肉/家禽) has a sales amount of 168.0, which is highlighted with a red background.

订单ID	订购日期	姓名	类别名称	销售额
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	日用品	174.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	谷类/麦片	98.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	肉/家禽	168.0
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	特制品	167.4
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	特制品	1696.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	海鲜	77.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	特制品	1261.399999115467
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	调味品	214.199998497963
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	谷类/麦片	222.299999825656
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	谷类/麦片	95.7599999248981
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	调味品	336.0
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	日用品	47.4999999627471
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	点心	2462.39999806881
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	日用品	1088.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	点心	640.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	日用品	200.0

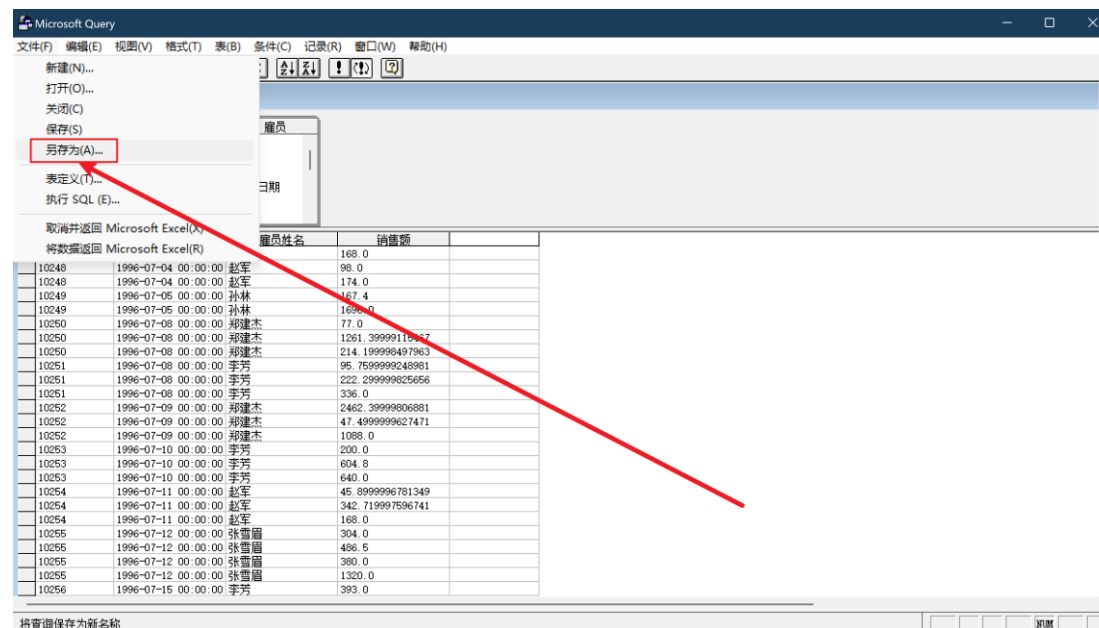
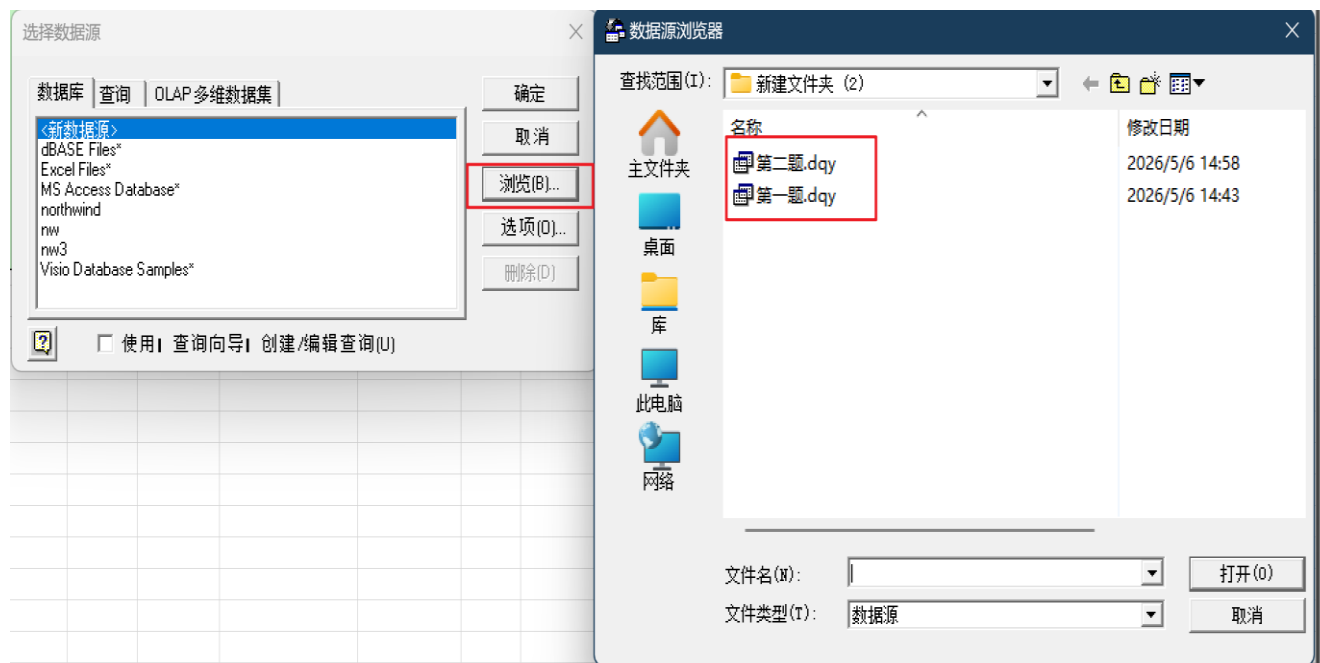
At the bottom left, there's a status bar showing "记录: 3" (Records: 3).

产品表中也有单价，注意以订单明细中的为准

Part 2

数据透视表

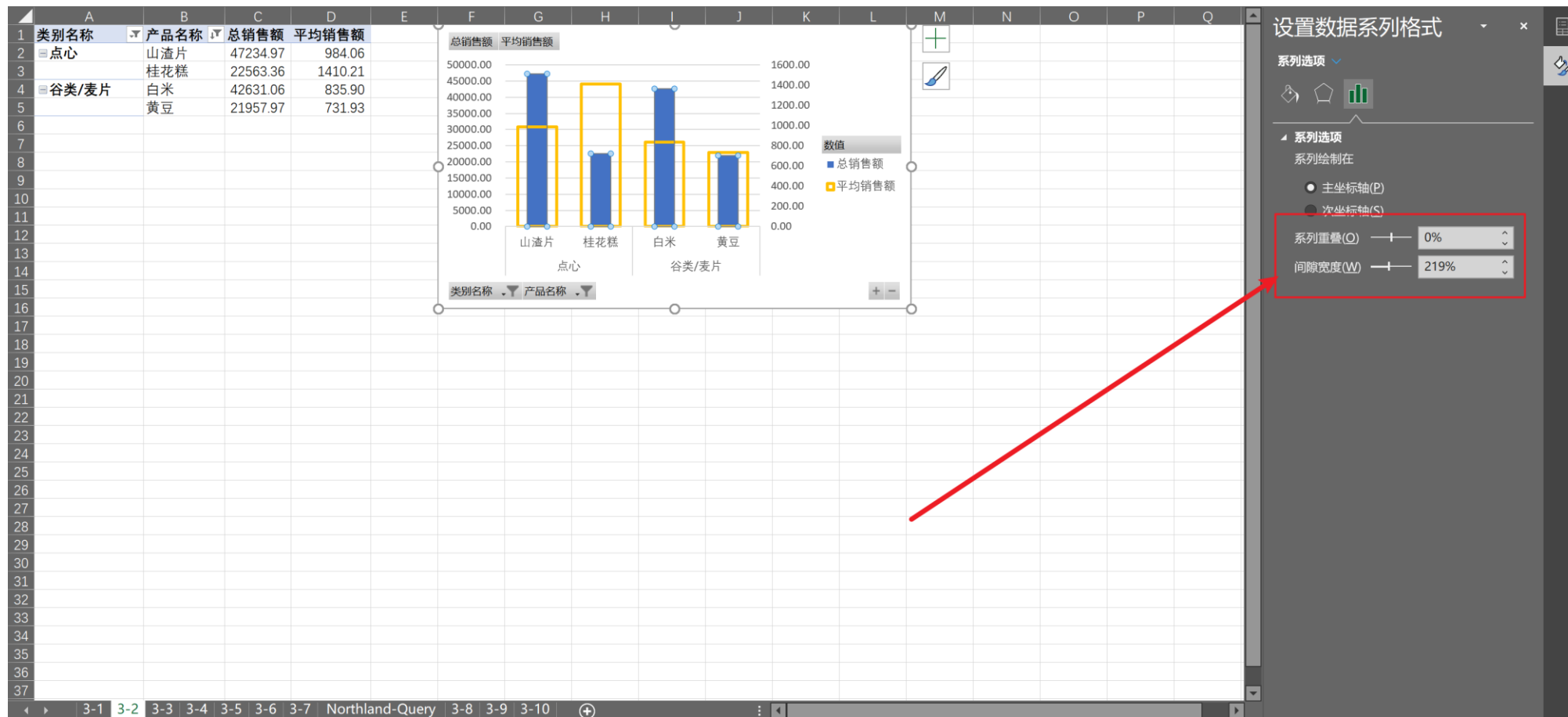
好习惯：为数据透视表查询数据时一定要把.dqy文件保存



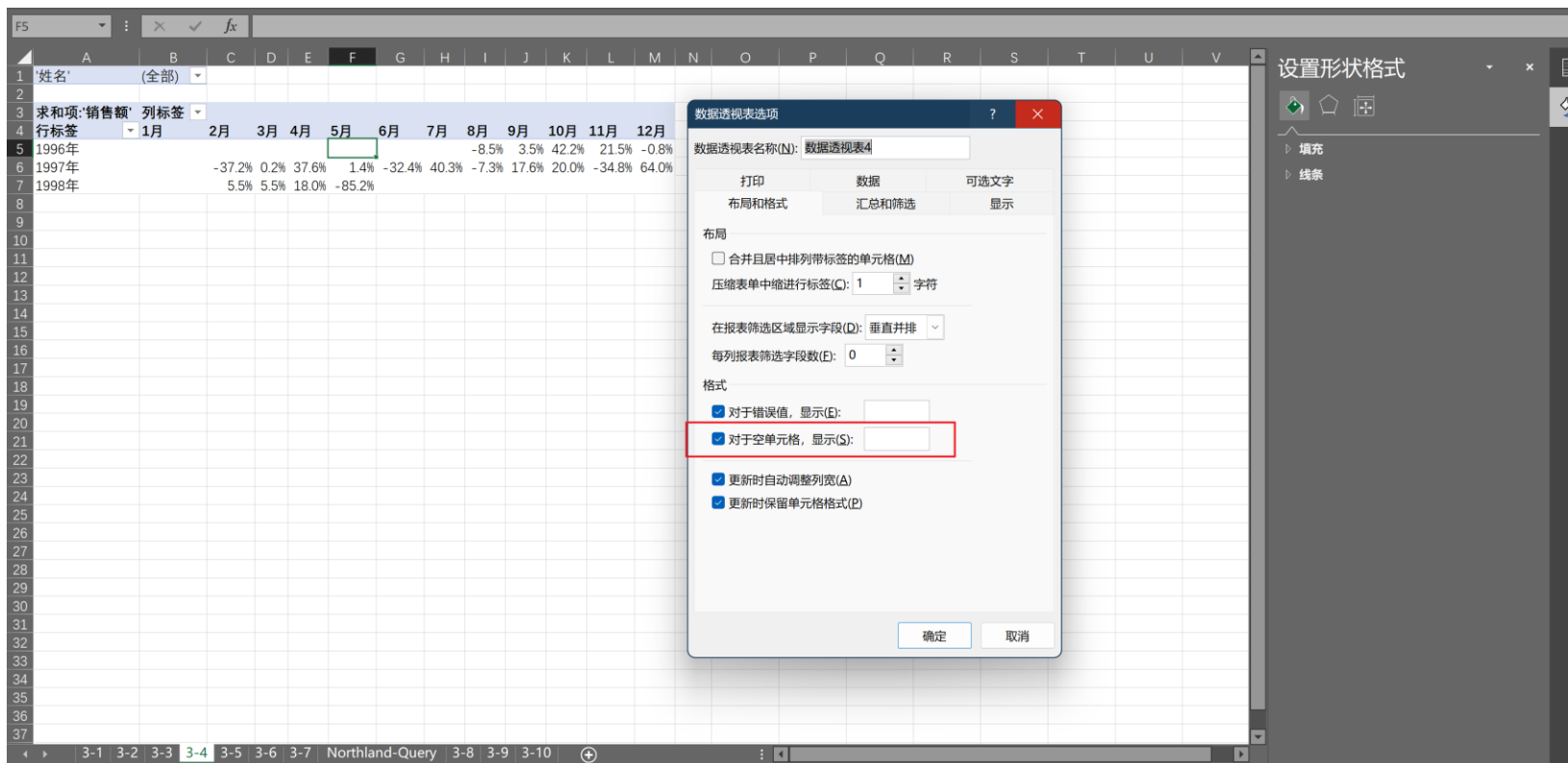
数据透视表查询结果无法回溯，唯一的办法是把查询记录保存在 MQ 中，点“文件”->“另存为”

也可以选中数据透视表之后Alt+D+P编辑查询

柱状图宽度调节



填充数据透视表中的空值



右键数据透视表 -> 数据透视表选项 -> “布局与格式”

把“订购日期”拖到数据透视表中自动出现 “年”与“季度”字段

副本期中CYZ.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 帮助 Power Pivot 数据透视表分析 设计

获取数据 从文 本/CSV 自 网站 格/区域 来的表 最近使 用的源 现有 连接 全部刷 新 属 性 编辑链 接 查询和连 接 排序 筛选 清除 重新应 用 高级 数据工具 数据模型 模拟分 析 预测 工作表 组合 取消组 合 分类汇 总 显示明 细数据 隐藏明 细数据 数据分 析 规划求 解

第1题 (10分) 使用数据透视表和Microsoft Query软件,在不导入数据的情况下,汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。销售团队1包括:赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工,其他员工属于销售团队2。请按照客户所在地区、销售团队、雇员,汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数,汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序,对于没有销售额的项目,需要显示为0,并添加地区切片器。

地区	东北						
行标签	列标签	总销售额	1997年	1998年	订单张数	1997年	1998年
销售团队1	金士鹏	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	张雪眉	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	孙林	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	赵军	*****	*****	*****	*****	*****	*****
销售团队2	李勇	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	张颖	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	刘英玫	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	郑建杰	*****	*****	*****	*****	*****	*****
总计	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

地区	(全部)	
行标签	求和项: 总销售额	计数项: 订单ID
销售团队1	345459.7131	225
金士鹏	124368.2348	72
张雪眉	78186.0664	44
孙林	73913.12943	67
赵军	68792.28244	42
销售团队2	920384.0252	605
李勇	202812.8429	127
刘英玫	126862.2774	104
王伟	166537.7548	96
张颖	192488.3044	124
郑建杰	231682.8457	154
总计	1265843.738	830

行标签	总销售额	订单张数
销售团队1	119732.2668	75
金士鹏	44094.6524	25
1997年	38261.1524	21
1998年	5833.5	4
孙林	26957.29949	22
1997年	17458.54449	11
1998年	9498.754997	11
张雪眉	27088.96498	17
1997年	17872.09998	12
1998年	9216.865	5
赵军	21591.34997	11
1997年	11292.04997	4
1998年	10299.3	7
销售团队2	363122.4177	223
李勇	101539.8979	49
1997年	68830.58797	31
1998年	32709.30995	18
刘英玫	55157.87997	44
1997年	34391.97997	30
1998年	20765.89999	14
王伟	68604.49997	38
1997年	33736.45997	19
1998年	34868.04	19
张颖	75610.33745	44
1997年	35332.54997	26
1998年	40277.78748	18
郑建杰	62209.80238	48
1997年	40925.4224	34
1998年	21284.37997	14
总计	482854.6845	298

数据透视表字段

选择要添加到报表的字段:

- ☒ 订单ID
- ☒ 订购日期
- ☒ '雇员姓名'
- ☒ '雇员姓名2'
- ☒ 货主地区
- ☒ 季度
- ☒ 年
- ☒ '销售额'

在以下区域间拖动字段:

筛选: 货主地区

列: Σ 数值

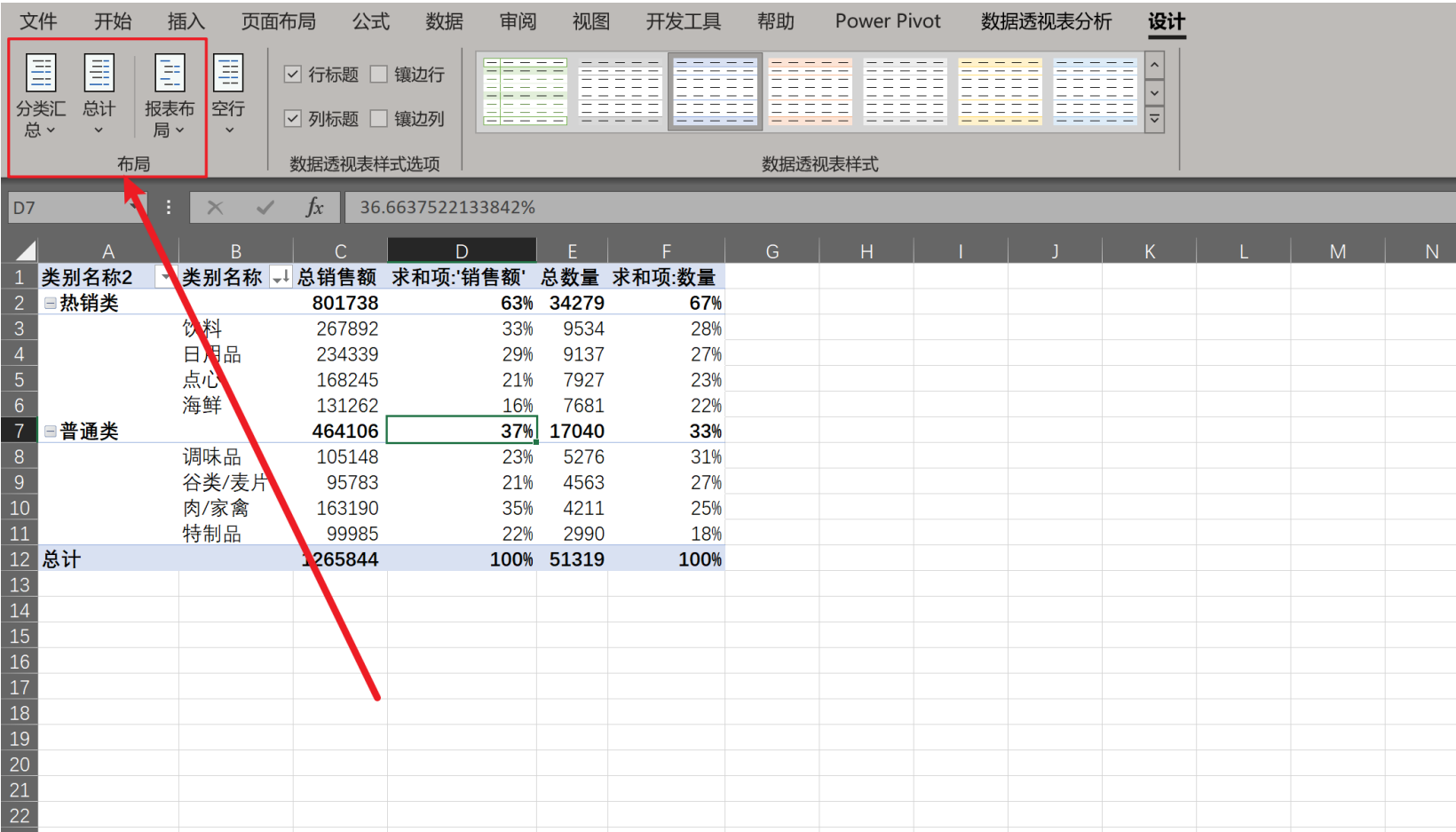
行: '雇员姓名'

Σ 值: 总销售额, 订单张数

年, 季度, 订购日期

延迟布局更新 更新

熟练使用“分类汇总”、“总计”、“报表布局” 调整数据透视表格式

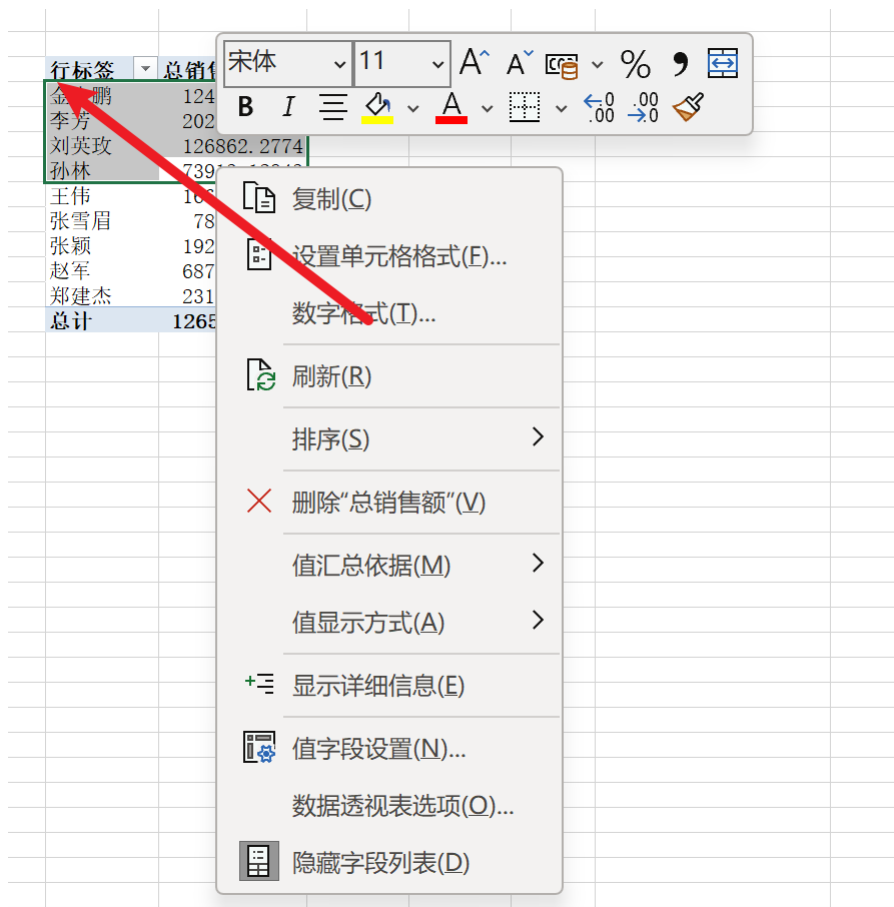


The screenshot shows the 'Design' tab of the Excel ribbon, specifically the 'Layout' group. This group contains four icons: '分类汇总' (Classify), '总计' (Total), '报表布局' (Report Layout), and '空行' (Blank Row). A red box highlights these icons, and a red arrow points from the '总计' icon to the '总计' row in the PivotTable below.

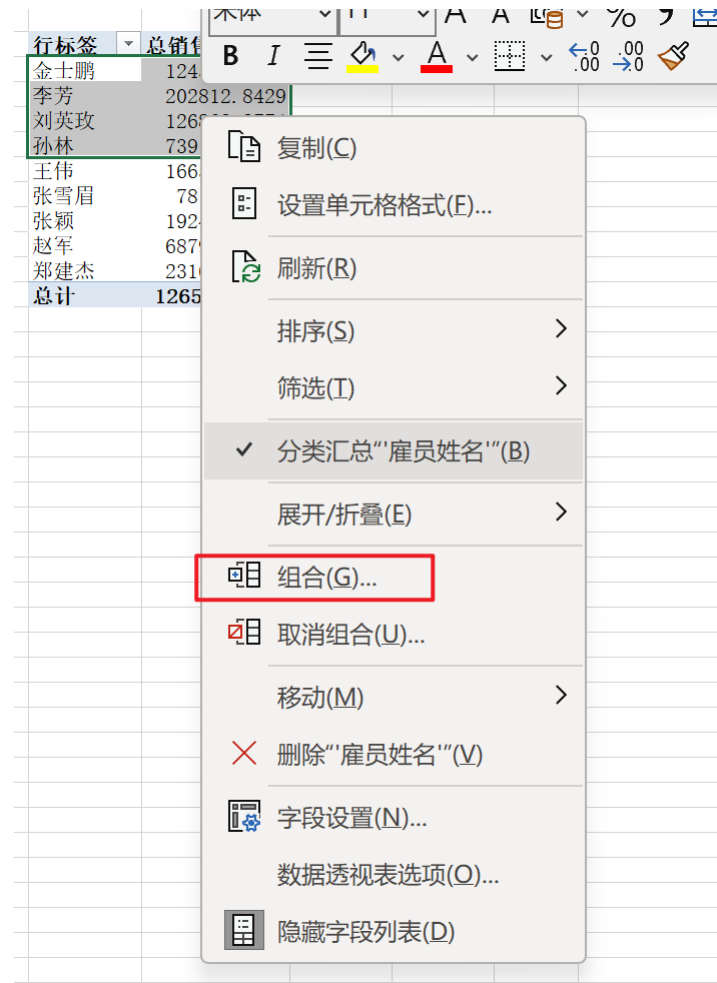
The PivotTable data is as follows:

	类别名称2	类别名称	总销售额	求和项:销售额	总数量	求和项:数量
2	热销类		801738	63%	34279	67%
3		饮料	267892	33%	9534	28%
4		日用品	234339	29%	9137	27%
5		点心	168245	21%	7927	23%
6		海鲜	131262	16%	7681	22%
7	普通类		464106	37%	17040	33%
8		调味品	105148	23%	5276	31%
9		谷类/麦片	95783	21%	4563	27%
10		肉/家禽	163190	35%	4211	25%
11		特制品	99985	22%	2990	18%
12	总计		1265844	100%	51319	100%

Excel bug: 从右下拖到左上无法分组

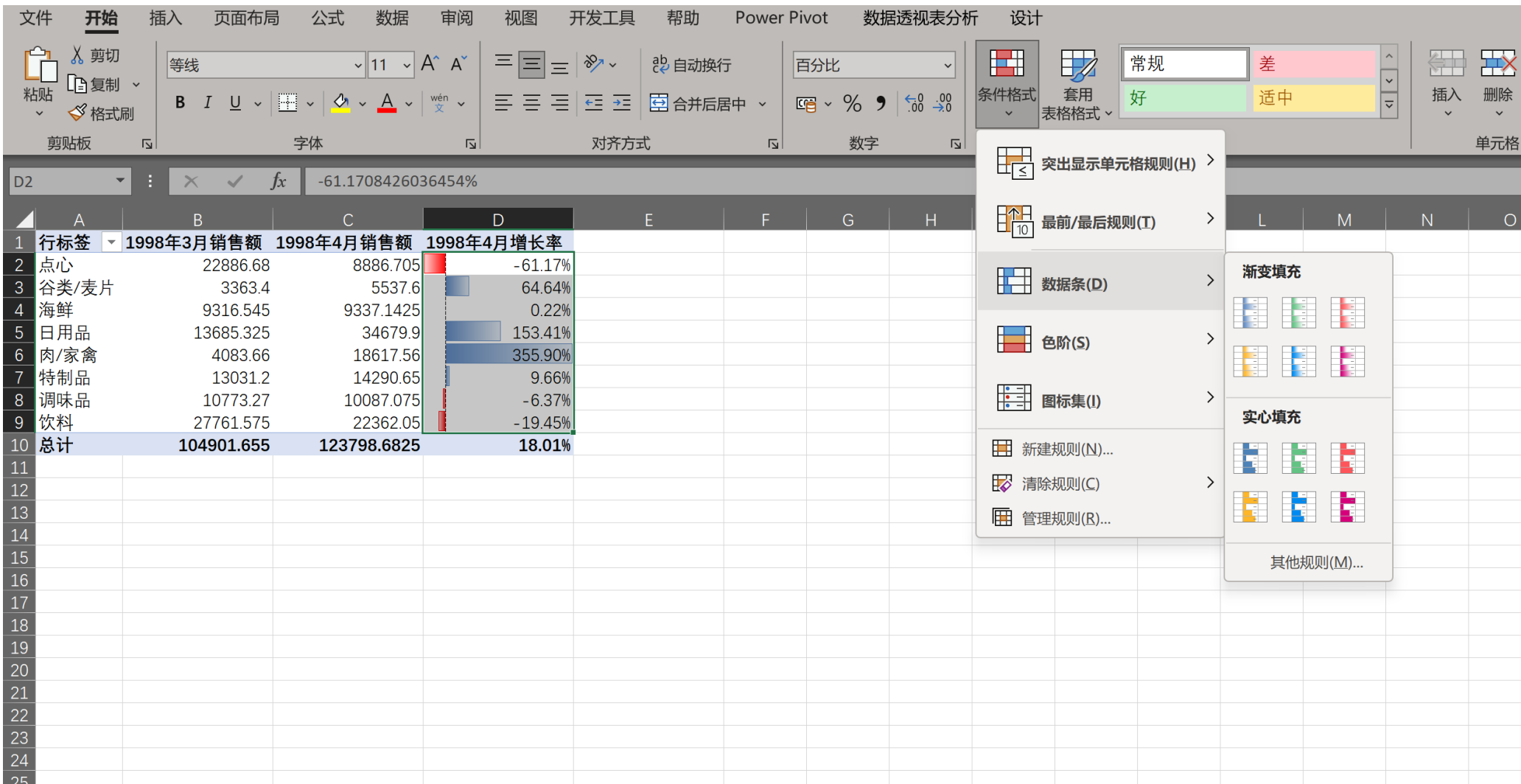


右下往左上拖无法组合



左上往右下拖可以组合

开始->条件格式->数据条



注意检查数据透视表的查询是否正确1

第1题（10分）使用数据透视表 and Microsoft Query 软件，在不导入数据的情况下，汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。**销售团队1**包括：赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工，其他员工属于**销售团队2**。请按照客户所在地区、销售团队、雇员，汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数，汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序，对于没有销售额的项目，需要显示为0，并添加地区切片器。

地区	东北			
行标签	列标签 总销售额 1997年	1998年	订单张数 1997年	1998年
销售团队1	*****	*****	*****	*****
金士鹏	*****	*****	*****	*****
张雪眉	*****	*****	*****	*****
孙林	*****	*****	*****	*****
赵军	*****	*****	*****	*****
销售团队2	*****	*****	*****	*****
李芳	*****	*****	*****	*****
张颖	*****	*****	*****	*****
刘英玫	*****	*****	*****	*****
郑建杰	*****	*****	*****	*****
王伟	*****	*****	*****	*****
总计	*****	*****	*****	*****

注意检查数据透视表的查询是否正确2

The screenshot displays the Microsoft Query interface. On the left, a table structure is shown with three tables: '订单' (Orders), '订单明细' (Order Details), and '雇员' (Employees). The main area shows a data table with columns: 订单ID, 订购日期, 雇员姓名, and 销售额. The data is sorted by 销售额 in descending order. On the right, a pivot table is shown with '地区' (Region) as the row label and '行标签' (Row Labels) as the column labels. The pivot table displays sales data for '销售团队1' (Sales Team 1) and '销售团队2' (Sales Team 2) for the years 1997 and 1998. The data is summarized by '总销售' (Total Sales) and '订单张数' (Number of Orders).

订单ID	订购日期	雇员姓名	销售额
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	168.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	98.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	174.0
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	167.4
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	1696.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	77.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	1261.39999115467
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	214.199998497963
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	95.7599999248981
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	222.299999825656
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	336.0
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	2462.39999806881
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	47.4999999627471
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	1088.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	200.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	604.8
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	640.0
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	45.8999996781349
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	342.719997596741
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	168.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	304.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	486.5
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	380.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	1320.0
10256	1996-07-15 00:00:00	李芳	393.0

地区	行标签	总销售	1997年	1998年
销售团队1	金士鹏	*****	*****	*****
	张雪眉	*****	*****	*****
	孙林	*****	*****	*****
	赵军	*****	*****	*****
	李芳	*****	*****	*****
销售团队2	张颖	*****	*****	*****
	刘英玫	*****	*****	*****
	郑建杰	*****	*****	*****
	王伟	*****	*****	*****
	王芳	*****	*****	*****
总计	*****	*****	*****	

第1题(10分)使用数据透视表和Microsoft Query软件,在不导入数据的情况下,汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。**销售团队**包括:赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工,其他员工属于**销售团队2**。请按照客户所在地区、销售团队、雇员,汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数,汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序,对于没有销售额的项目,需要显示为0,并添加地区切片器。

地区	东北			
	列标签			
	总销售额		订单张数	
行标签	1997年	1998年	1997年	1998年
销售团队1	*****	*****	*****	*****
金士鹏	*****	*****	*****	*****
张雪眉	*****	*****	*****	*****
孙林	*****	*****	*****	*****
赵进军	*****	*****	*****	*****
销售团队2	*****	*****	*****	*****
李芳	*****	*****	*****	*****
张颖	*****	*****	*****	*****
刘英玫	*****	*****	*****	*****
郑建杰	*****	*****	*****	*****
王伟	*****	*****	*****	*****
总计	*****	*****	*****	*****

地区	东北	▼				
	列标签	▼				
	总销售额			订单张数		
行标签	▼ 1997年	1998年		1997年	1998年	
≡销售团队1	14536.0025	14339.04999		26	8	
金士鹏	7610.899997	14115.04999		17	7	
孙林	5727.54	0		4	0	
赵军	1197.5625	0		5	0	
张雪眉	0	223.9999992		0	1	
≡销售团队2	43815.32994	11156.73997		62	32	
郑建杰	19190.90499	3498.799998		31	12	
王伟	12394.99997	187		9	3	
张颖	5140.6	2440.829993		7	8	
李芳	3548.224994	1140		7	1	
刘英玫	3540.599989	3890.109983		8	8	

我做的

不对销售额求和导致订单ID被多次计数

注意检查数据透视表的查询是否正确3

Microsoft Query

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 格式(T) 表(B) 条件(C) 记录(R) 窗口(W) 帮助(H)

第一题.dqy

订单

订单ID	订购日期	销售员姓名	销售额
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	168.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	98.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	174.0
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	167.4
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	1696.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	77.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	1261.39999115467
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	214.199998497963
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	95.7599999248981
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	222.299999825656
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	336.0
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	2462.39999806881
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	47.4999999627471
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	1088.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	200.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	604.8
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	640.0
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	45.8999996781349
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	342.719997596741
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	168.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	304.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	486.5
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	380.0

订单明细

产品ID	单价	数量	折扣
------	----	----	----

雇员

备注	城市	出生日期	地区	地址
----	----	------	----	----

编辑列

字段(F): 订单明细.单价*数量*(1-折扣)

列标(H): 销售额

总计(T): 求和

货主地区 东北

列标签 总销售额

行标签

	1997年	1998年	计数项: 订单ID	
	1997年	1998年	1997年	1998年
金士鹏	7610.899997	14115.04999	6	2
李芳	3548.224994	1140	3	1
刘英玫	3540.599989	3890.109983	5	3
孙林	5727.54	0	2	0
王伟	12394.99997	187	3	1
张雪眉	0	223.9999992	0	1
张颖	5140.6	2440.829993	2	3
赵军	1197.5625	0	2	0
郑建杰	19190.90499	3498.799998	10	4
总计	58351.33244	25495.78997	33	15

选定“视图”菜单的“条件”，以显示/编辑条件。

求和后只被计数1次

其他坑点

第1题 (10分) 使用数据透视表和Microsoft Query软件,在不导入数据的情况下,汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。销售团队包括:赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工,其他员工属于销售团队2。请按照客户所在地区、销售团队、雇员,汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数,汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序,对于没有销售额的项目,需要显示为0,并添加地区切片器。

地区 东北

行标签	列标签	1997年	1998年	1997年	1998年
金士鹏	总销售额	7610.899997	14115.04999	6	2
李芳	总销售额	3548.224994	1140	3	1
刘英玫	总销售额	3540.599989	3890.109983	5	3
孙林	总销售额	5727.54	0	2	0
王伟	总销售额	12394.99997	187	3	1
张雪眉	总销售额	0	223.9999992	0	1
张颖	总销售额	5140.6	2440.829993	2	3
赵军	总销售额	1197.5625	0	2	0
郑建杰	总销售额	19190.90499	3498.799998	10	4
总计	总销售额	58351.33244	25495.78997	33	15

地区 (全部)

行标签	求和项: 总销售额	计数项: 订单ID
销售团队1	345459.7131	225
金士鹏	124368.2348	72
张雪眉	78186.0664	44
孙林	73913.12943	67
赵军	65792.25244	42
销售团队2	920384.0252	605
李芳	202812.8429	127
刘英玫	126962.2774	104
王伟	166537.7548	96
张颖	192488.3044	124
郑建杰	231682.8457	154
总计	1265843.738	830

不要忘记修改数据透视表中单元格的名称
注意看是否要求对数据排序

货主地区 东北

行标签	列标签	1997年	1998年	1997年	1998年
金士鹏	总销售额	7610.899997	14115.04999	6	2
李芳	总销售额	3548.224994	1140	3	1
刘英玫	总销售额	3540.599989	3890.109983	5	3
孙林	总销售额	5727.54	0	2	0
王伟	总销售额	12394.99997	187	3	1
张雪眉	总销售额	0	223.9999992	0	1
张颖	总销售额	5140.6	2440.829993	2	3
赵军	总销售额	1197.5625	0	2	0
郑建杰	总销售额	19190.90499	3498.799998	10	4
总计	总销售额	58351.33244	25495.78997	33	15

复制(C)
设置单元格格式(E)...
数字格式(I)...
刷新(R)
排序(S) >
删除“总销售额”(V)
值汇总依据(M) >
值显示方式(A) >
显示详细信息(E)
值字段设置(N)...
数据透视表选项(O)...
隐藏字段列表(D)

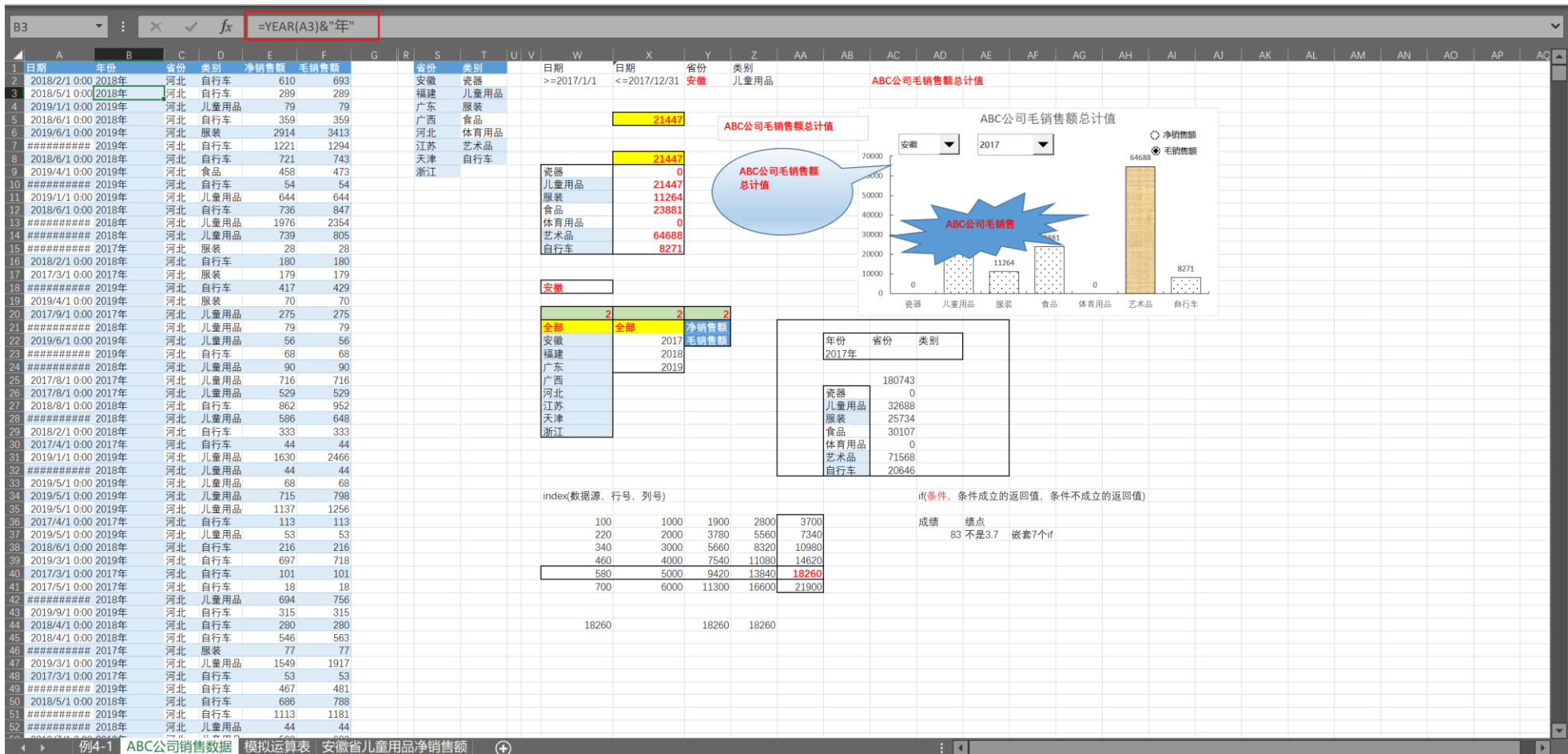
无计算(N)
总计的百分比(G)
列汇总的百分比(C)
行汇总的百分比(R)
百分比(O)...
父行汇总的百分比(P)
父列汇总的百分比(A)
父级汇总的百分比(E)
差异(D)...
差异百分比(E)...

按要求调整值显示方式

Part 3

动态图表

获取年份



=YEAR(A3)&“年” 或者 =YEAR(A3)&“ ” 不然会被excel识别为日期出错

获取所有不重复的值

一般用于找到所有年份、类别、地区，
构建模拟运算表

高级筛选

方式

☐ 在原有区域显示筛选结果(F)

☒ 将筛选结果复制到其他位置(Q)

列表区域(L): \$D:\$D

条件区域(C):

复制到(I): \$T\$1

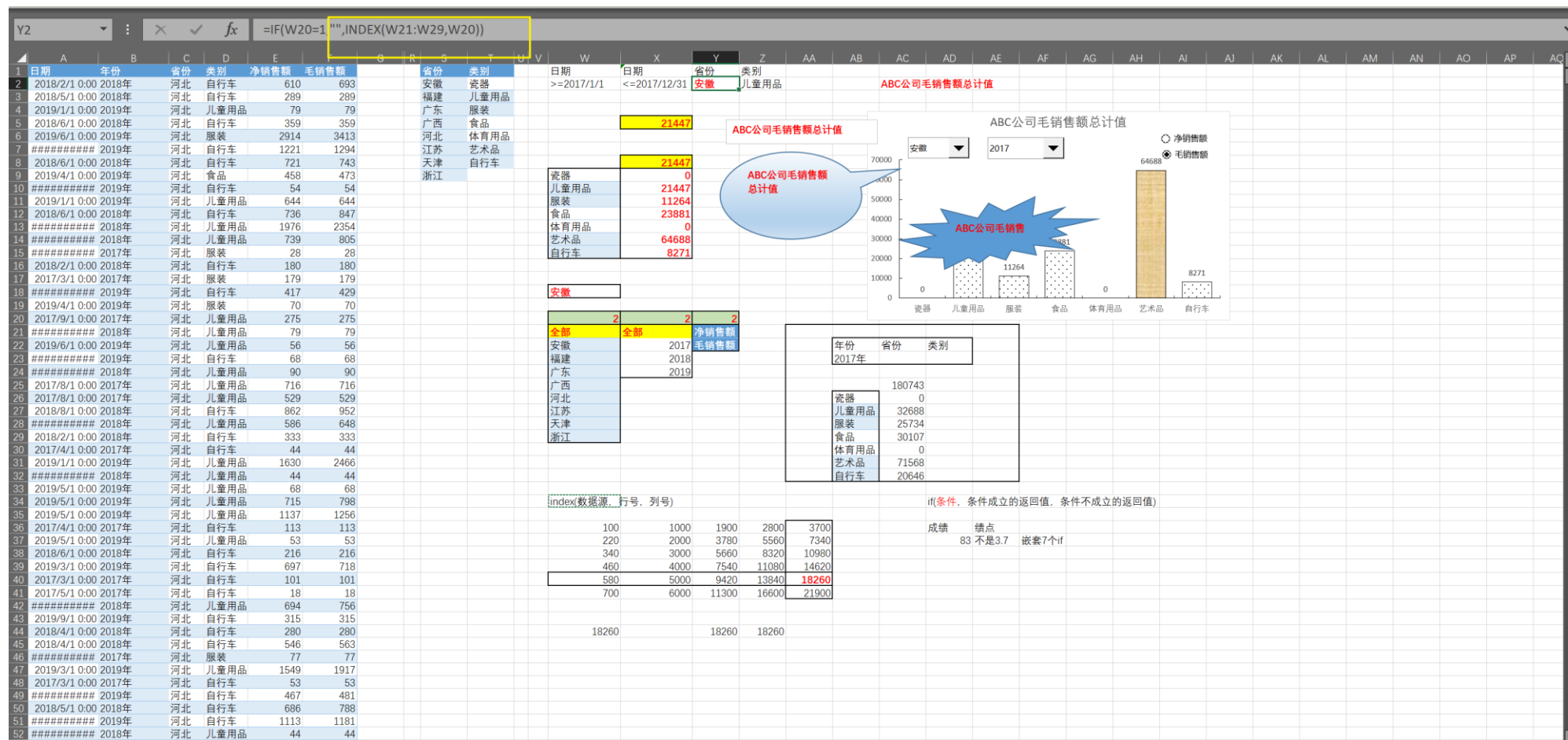
☒ 选择不重复的记录(R)

确定 取消

例4-1 ABC公司销售数据 模拟运算表 安徽省儿童用品净销售额

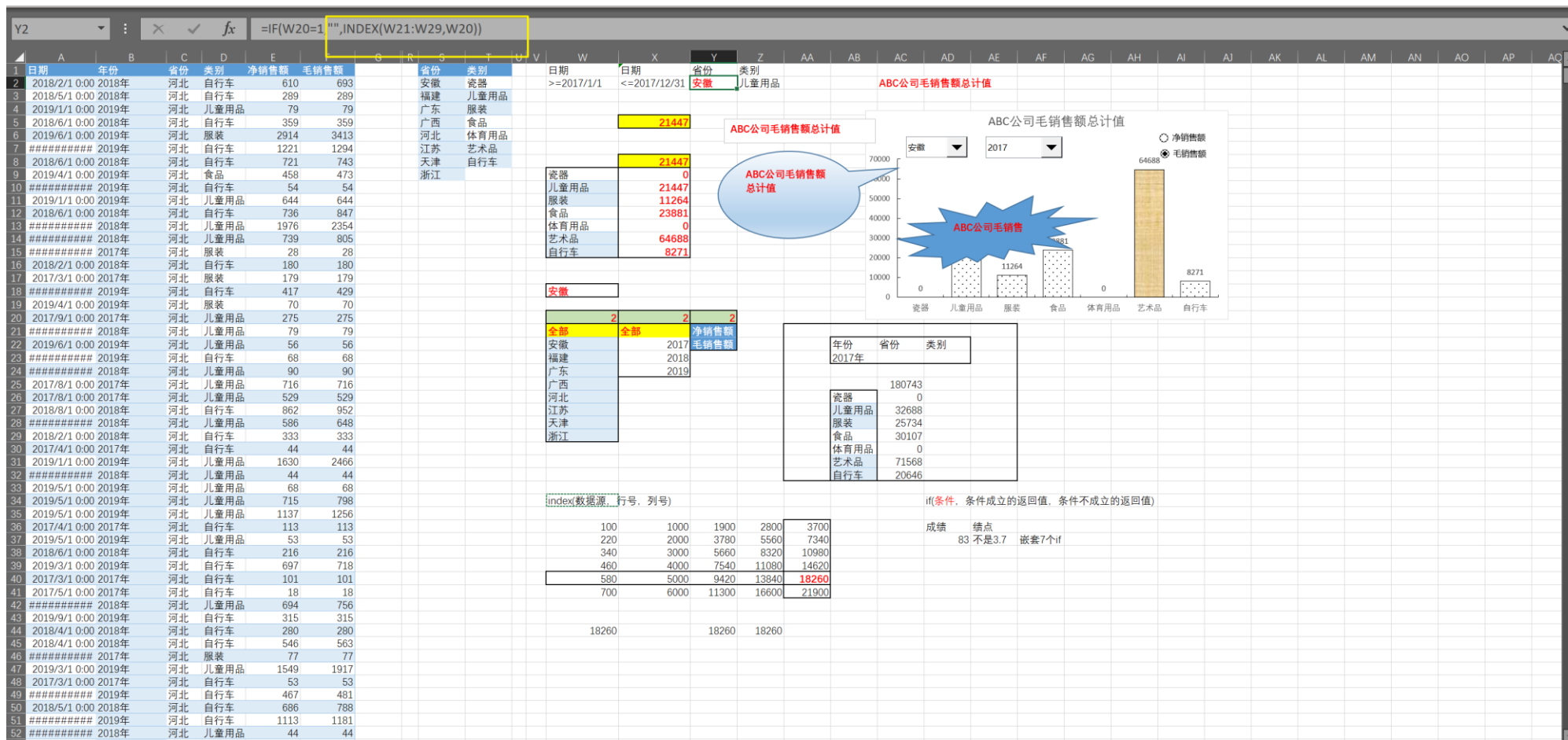
数据->高级->选择不重复记录

index(数据源, 行号, 列号) 获取一个区域中的指定元素



一般用于选中模拟控件指定的某个元素

控件选择“全部”，就把相应的条件设置为空



图表的标题可以指定到excel中的某个单元格上



=DATE(YEAR([@订购日期]),MONTH([@订购日期]),1)
构建日期

DCOUNTA

fx

=DATE(YEAR([@订购日期]),MONTH([@订购日期]),1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	订购日期	年月	产品名称	销售额		全部	76	年月								年月	产品名称					
2	1996/8/20	1996/8/1	苹果汁	518.40		白米		1996/8/1									=猪肉	猪肉				
3	1996/8/30	1996/8/1	苹果汁	259.20		白奶酪		1996/8/1														
4	1996/9/30	1996/9/1	苹果汁	288.00		饼干		1996/9/1														
5	1996/11/7	1996/11/1	苹果汁	183.60		糙米		1996/11/1														
6	1996/11/14	1996/11/1	苹果汁	172.80		大众奶酪		1996/11/1									32866.38					
7	1996/12/3	1996/12/1	苹果汁	183.60		蛋糕		1996/12/1									1996/7/1	1104	4061.4	2957.4	1104	
8	1997/1/7	1997/1/1	苹果汁	144.00		德国奶酪		1997/1/1									1996/8/1	819	895.32	76.32	819	
9	1997/1/14	1997/1/1	苹果汁	345.60		蕃茄酱		1997/1/1									1996/9/1	1248	1248	0	1248	
10	1997/3/17	1997/3/1	苹果汁	216.00		干贝		1997/3/1									1996/10/1	2948.4	4576.56	1628.16	2948.4	
11	1997/4/30	1997/4/1	苹果汁	576.00		光明奶酪		1997/4/1									1996/11/1	1010.88	1858.88	848	1010.88	
12	1997/5/5	1997/5/1	苹果汁	122.40		桂花糕		1997/5/1									1996/12/1	0	648.72	648.72	0	
13	1997/6/23	1997/6/1	苹果汁	180.00		海参		1997/6/1									1997/1/1	2355.6	2355.6	0	2355.6	
14	1997/7/7	1997/7/1	苹果汁	360.00		海苔酱		1997/7/1									1997/2/1	312	312	0	312	
15	1997/7/24	1997/7/1	苹果汁	54.00		海鲜粉		1997/7/1									1997/3/1	0	1950.4	1950.4	0	
16	1997/7/25	1997/7/1	苹果汁	108.00		海鲜酱		1997/7/1									1997/4/1	0	0	0	0	
17	1997/8/12	1997/8/1	苹果汁	450.00		海哲皮		1997/8/1									1997/5/1	2718.3	5198.7	2480.4	2718.3	
18	1997/8/27	1997/8/1	苹果汁	202.50		蚝油		1997/8/1									1997/6/1	1294.8	6011.8	4717	1294.8	
19	1997/10/1	1997/10/1	苹果汁	472.50		黑奶酪		1997/10/1									1997/7/1	3900	3900	0	3900	
20	1997/10/3	1997/10/1	苹果汁	540.00		胡椒粉		1997/10/1									1997/8/1	0	795	795	0	
21	1997/10/10	1997/10/1	苹果汁	72.00		花奶酪		1997/10/1									1997/9/1	936	3003	2067	936	
22	1997/11/4	1997/11/1	苹果汁	900.00		花生		1997/11/1									1997/10/1	1866.15	3721.15	1855	1866.15	
23	1997/11/24	1997/11/1	苹果汁	144.00		黄豆		1997/11/1									1997/11/1	741	2251.5	1510.5	741	
24	1998/1/19	1998/1/1	苹果汁	54.00		黄鱼		1998/1/1									1997/12/1	3480.75	12676.25	9195.5	3480.75	
25	1998/1/22	1998/1/1	苹果汁	1152.00		鸡		1998/1/1									1998/1/1	1872	2508	636	1872	
26	1998/2/2	1998/2/1	苹果汁	306.00		鸡精		1998/2/1									1998/2/1	2035.8	2141.8	106	2035.8	
27	1998/2/4	1998/2/1	苹果汁	720.00		鸡肉		1998/2/1									1998/3/1	1053	4975	3922	1053	
28	1998/2/24	1998/2/1	苹果汁	342.00		酱油		1998/2/1									1998/4/1	468	6894.25	6426.25	468	
29	1998/2/26	1998/2/1	苹果汁	180.00		烤肉酱																
30	1998/3/2	1998/3/1	苹果汁	810.00		蚬																
31	1998/3/9	1998/3/1	苹果汁	378.00		矿泉水																
32	1998/4/6	1998/4/1	苹果汁	72.00		辣椒粉																
33	1998/4/7	1998/4/1	苹果汁	36.00		浪花奶酪																
34	1998/4/7	1998/4/1	苹果汁	144.00		柳橙汁																
35	1998/4/15	1998/4/1	苹果汁	162.00		龙虾																
36	1998/4/17	1998/4/1	苹果汁	810.00		绿茶																

产品名称猪肉

年订购日期求和项:销售额

1996年	7月	1104
	8月	819
	9月	1248
	10月	2948.399998
	11月	1010.879998
1997年	1月	2355.599996
	2月	312
	5月	2718.299998
	6月	1294.8
	7月	3900
	9月	935.9999965
	10月	1866.15
	11月	740.999994
	12月	3480.75
1998年	1月	1872
	2月	2035.8
	3月	1053
	4月	468
	5月	2702.699996
总计		32866.37998

姓名

姓名

=

A

A

AB

AB

ABC

AC

AB

2

2

1

Excel bug: dsum的条件区匹配字符时只要从左往右
字符一致就算是匹配成功 看谢老师的例4-5

姓名		
A		
A		
AB		
AB		7
ABC	A	2
AC	AB	2
DE	ABC	1
	AC	1
	DE	1

直接构建模拟运算表，A被dcounta了7次，这是错误的因为把AB、ABC、AC都算进去了

姓名		
A		
A		
AB		
AB		2
ABC	A	2
AC	AB	2
DE	ABC	1
	AC	1
	DE	1

解决方案：在条件区的旁边设置一个单元格“A”放被限制的元素，在条件区内，使用“=A”，要求严格匹配，模拟运算表列引用的是条件区旁边设置的单元格“A”

= "="&W31

找前10大客户

large(数据源, 名次) 找到排名前10的销售额

large(数据源, 名次)
small(数据源, 名次)
rank(数据, 数据源)

M6

fx

=LARGE(\$H\$6:\$H\$94,L6)

	A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R
1	公司名称	订购日期	年季度	销售额			公司名称		large(数据源, 名次)					
2	山泰企业	1996/7/4 0:00	1996年3季度	168					small(数据源, 名次)					
3	山泰企业	1996/7/4 0:00	1996年3季度	98					rank(数据, 数据源)					
4	山泰企业	1996/7/4 0:00	1996年3季度	174										
5	东帝望	1996/7/5 0:00	1996年3季度	167.4										
6	东帝望	1996/7/5 0:00	1996年3季度	1696										
7	实翼	1996/7/8 0:00	1996年3季度	77										
8	实翼	1996/7/8 0:00	1996年3季度	1261.399991										
9	实翼	1996/7/8 0:00	1996年3季度	214.1999985										
10	千固	1996/7/8 0:00	1996年3季度	95.75999992										
11	千固	1996/7/8 0:00	1996年3季度	222.2999998										
12	千固	1996/7/8 0:00	1996年3季度	336										
13	福星制衣厂股份有限公司	1996/7/9 0:00	1996年3季度	2462.399998										
14	福星制衣厂股份有限公司	1996/7/9 0:00	1996年3季度	47.49999996										
15	福星制衣厂股份有限公司	1996/7/9 0:00	1996年3季度	1088										
16	实翼	1996/7/10 0:00	1996年3季度	200										
17	实翼	1996/7/10 0:00	1996年3季度	604.8										

1265844

山泰企业

1480

东帝望

4778.14

实翼

32841.37

千固

9182.43

福星制衣厂

24088.78

浩天旅行社

12348.88

永大企业

19343.78

凯诚国际

6068.2

远东开发

22768.76

正人资源

104875

三捷实业

100.8

一诤精密

12496.2

2

1

110277.3

高上补习班

2

104875

正人资源

3

104361.9

大钰贸易

4

51097.8

学仁贸易

5

49979.9

师大贸易

6

32841.37

实翼

7

30908.38

永业房屋

8

29567.56

五洲信托

9

28872.19

华科

10

27363.6

椅天文化

11

26656.56

友恒信托

12

25717.5

留学服务中心

104875

104875

高上补习班

正人资源

大钰贸易

学仁贸易

师大贸易

实翼

永业房屋

五洲信托

华科

正人资源公司各季度销售额

找前10大客户

xlookup(要匹配的数据, 来源列表, 返回列表)
找到销售额对应的客户

round(数据, 小数点位数)
roundup(数据, 小数点位数)
rounddown(数据, 小数点位数)

	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R
1			公司名称		large(数据源, 名次)					
2					small(数据源, 名次)					
3					rank(数据, 数据源)					
4										
5			1265844			2				
6		山泰企业	1480	1	110277.3	高上补习班	高上补习班			0
7		东帝望	4778.14	2	104875	正人资源	正人资源	104875	104875	
8		实翼	32841.37	3	104361.9	大钰贸易	大钰贸易			
9		千固	9182.43	4	51097.8	学仁贸易	学仁贸易			
10		福星制衣厂	24088.78	5	49979.9	师大贸易	师大贸易			
11		浩天旅行社	12348.88	6	32841.37	实翼	实翼			
12		永大企业	19343.78	7	30908.38	永业房屋	永业房屋			
13		凯诚国际	6068.2	8	29567.56	五洲信托	五洲信托			
14		远东开发	22768.76	9	28872.19	华科	华科			
15		正人资源	104875	10	27363.6	椅天文化	椅天文化			
16		三捷实业	100.8	11	26656.56	友恒信托	友恒信托			

=INDEX(\$F\$6:\$F\$94,MATCH(L6,\$G\$6:\$G\$94,0))
=XLOOKUP(L6,\$G\$6:\$G\$94,\$F\$6:\$F\$94)

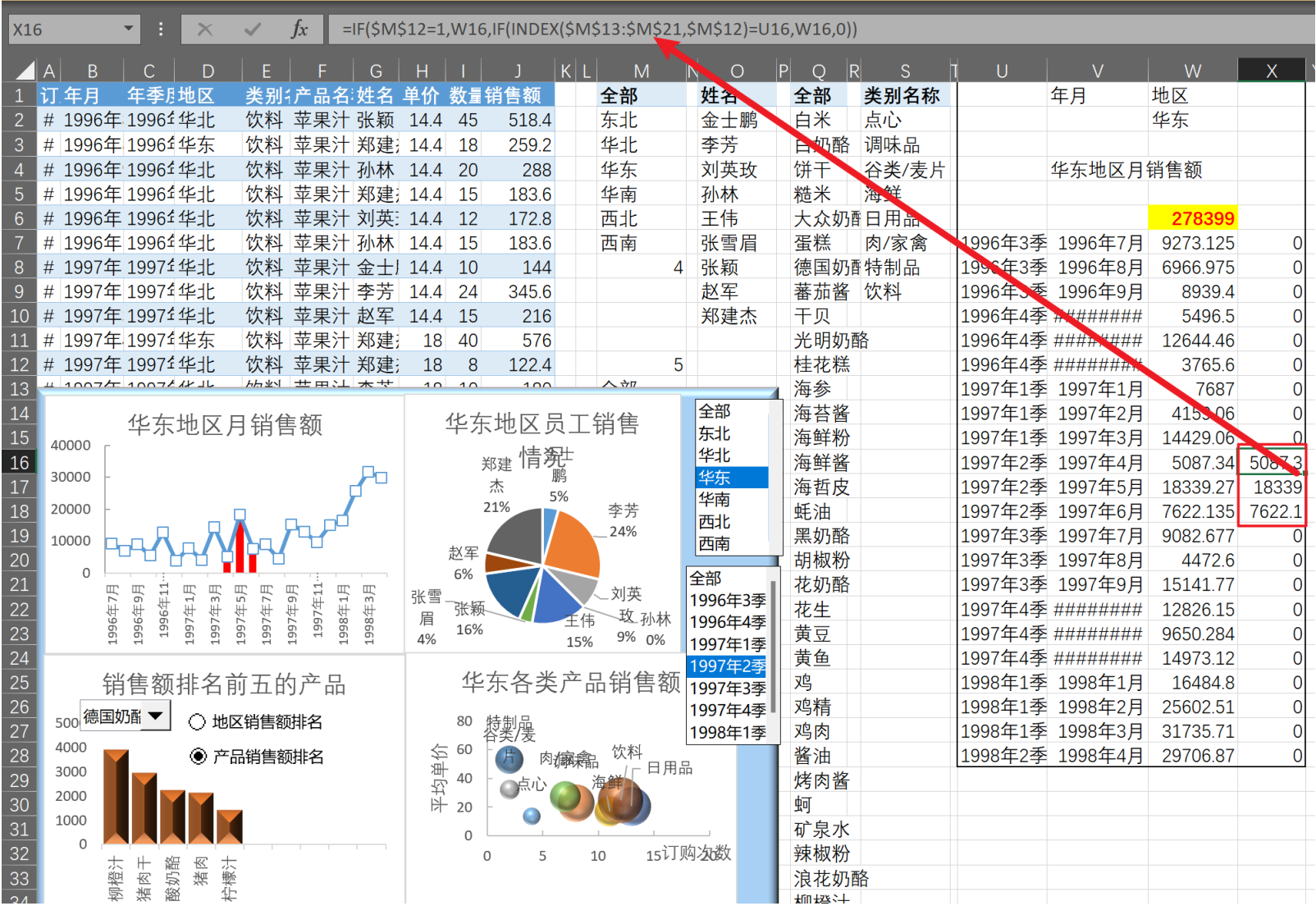
像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额柱状图0



像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额柱状图1

对于被选中的月份显示其数值，对于未选中的显示为0

之后绘制组合图

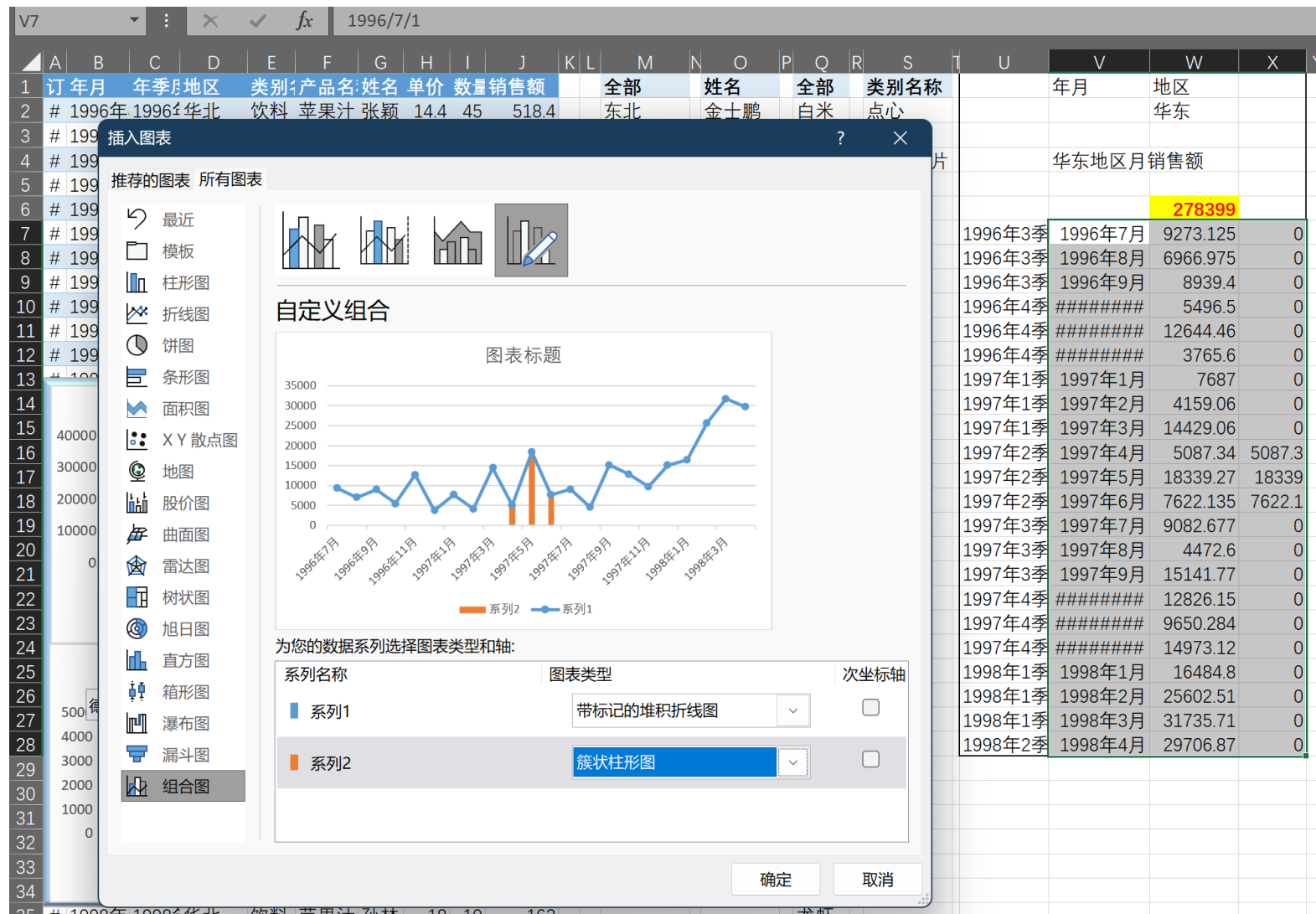


像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额
柱状图2

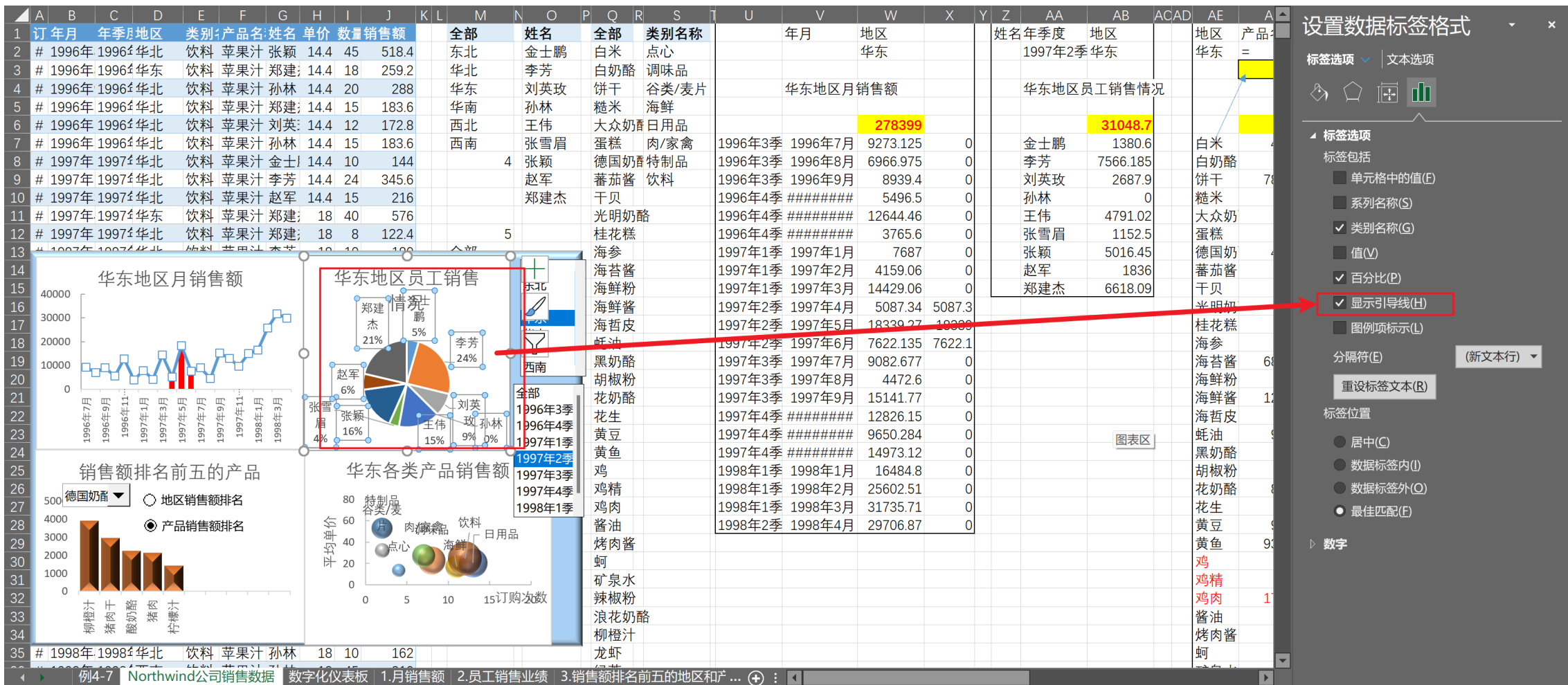
对于被选中的月份显示其数值，对于未选中的显示为0

之后绘制组合图

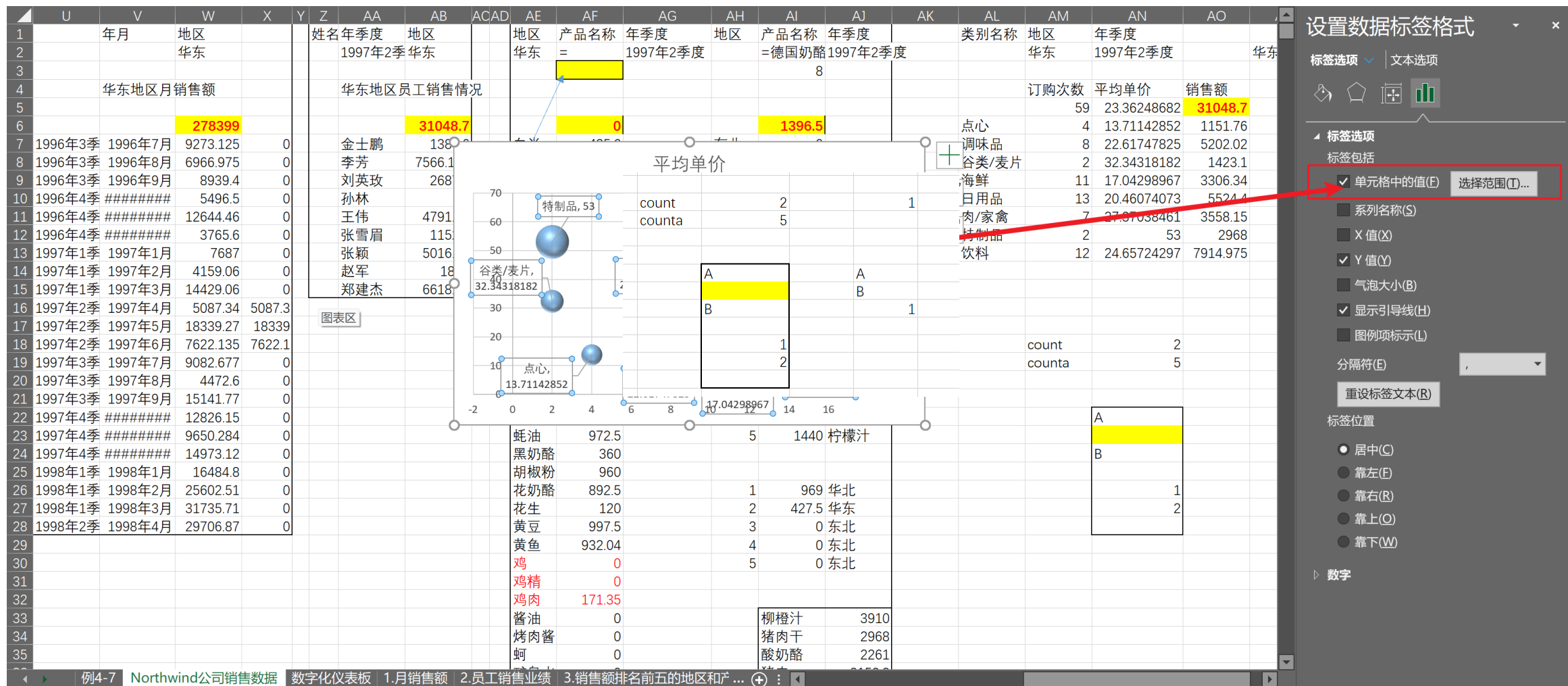
后面回归分析标注最优值的思路也一致



饼图、气泡图显示引导线



气泡图可以为数据标签添加单元格中的值



Count只统计有数值的单元格数目
Counta统计所有被编辑过的单元格数目

count	2	1	
counta	5		
	A	A	
		B	
	B	1	
	1		
	2		

Part4

时间序列预测模型

移动平均模型

在t+1时刻的预测值=前N个真实值的平均

在excel中，模型需要3个部分：

- 1. 预测值列
- 2. 条件区与模拟运算表
- 3. 最优值与结论

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	年份	季度	序号	加元兑人民币中间价季度均值	预测值		移动平均跨度	12				
2	2017年	第一季	1	5.198916949			MSE	0.009425			0.0094247	
3		第二季	2	5.099596667						1	0.0171064	
4		第三季	3	5.315546154			MSE最小值	0.009425		2	0.0195023	
5		第四季	4	5.195341667			最优的移动平均跨度	12		3	0.0163045	
6	2018年	第一季	5	5.030467797			2024年1季度的最优预测值	5.183379		4	0.0131321	
7		第二季	6	4.942473333				5.18338		5	0.0121889	
8		第三季	7	5.199809375				5.18338		6	0.0116836	
9		第四季	8	5.23162			移动平均跨度=12			7	0.0122318	
10	2019年	第一季	9	5.070853448			MSE=0.0094			8	0.0120158	
11		第二季	10	5.095475						9	0.0121035	
12		第三季	11	5.300206154						10	0.0123786	
13		第四季	12	5.330367213						11	0.0109125	
14	2020年	第一季	13	5.189236207	5.16756					12	0.0094247	
15		第二季	14	5.114650847	5.16675					13	0.0105975	
16		第三季	15	5.193290909	5.168					14	0.01094	
17		第四季	16	5.081041667	5.15782					15	0.0104406	
18	2021年	第一季	17	5.122610345	5.14829					16	0.0100831	
19		第二季	18	5.259031667	5.15597					17	0.0114489	
20		第三季	19	5.141373438	5.18235					18	0.0124005	
21		第四季	20	5.07132459	5.17748					19	0.0132656	
22	2022年	第一季	21	5.012934483	5.16412					20	0.0135634	
23		第二季	22	5.180708475	5.1593					21	0.0131713	
24		第三季	23	5.241595385	5.1664					22	0.0162135	
25		第四季	24	5.230806667	5.16151					23	0.0176026	
26	2023年	第一季	25	5.059520339	5.15322					24	0.0199394	
27		第二季	26	5.220962712	5.14241					25	0.023081	
28		第三季	27	5.392760938	5.15127					26	0.0324228	
29		第四季	28	5.266916667	5.16789					27	0.0098835	
30	2024年	第一季	29		5.18338							

如何选中一个区域？

offset(参考单元格， 偏移的行数， 偏移的列数， 高度， 宽度)

average(offset())可以用来计算选中区域的平均值

对于序号<=移动平均跨度的样本显示空值（使用if函数），空值不要设置为0，而是设置为""，否则会影响MSE计算

MSE=SUMXMY2(D2:D29,E2:E29)/COUNT(E2:E29)

注意： SUMXMY2和COUNT都是直接选中整个预测值区域以及实际值区域即可

移动平均模型

可以使用数据分析功能验证结果

注意，输出区域要往下选一格
比如，右图中输入是D2:D29，
输出区域要选F3:F30，才能一致

=AVERAGE(D2:D13)									
年份	季度	序号	加元兑人民币中间价季度均值	预测值	预测值2	移动平均跨度	12		
2017年	第一季	1	5.198916949			MSE	0.009425		
	第二季	2	5.099596667	#N/A		MSE最小值	0.009425		
	第三季	3	5.315546154	#N/A		最优的移动平均跨度	12		
	第四季	4	5.195341667	#N/A		2024年1季度的最优预测值	5.183379		
2018年	第一季	5	5.030467797	#N/A			5.18338		
	第二季	6	4.942473333	#N/A		移动平均跨度=12			
	第三季	7	5.199809375	#N/A		MSE=0.0094			
	第四季	8	5.23162	#N/A					
2019年	第一季	9	5.070853448	#N/A					
	第二季	10	5.095475	#N/A					
	第三季	11	5.300206154	#N/A					
	第四季	12	5.330367213	#N/A					
2020年	第一季	13	5.189236207	5.16756	5.16756				
	第二季	14	5.114650847	5.16675	5.16675				
	第三季	15	5.193290909	5.168	5.168				
	第四季	16	5.081041667	5.15782	5.15782				
2021年	第一季	17	5.122610345	5.14829	5.14829				
	第二季	18	5.259031667	5.15597	5.15597				
	第三季	19	5.141373438	5.18235	5.18235				
	第四季	20	5.07132459	5.17748	5.17748				
2022年	第一季	21	5.012934483	5.16412	5.16412				
	第二季	22	5.180708475	5.1593	5.1593				
	第三季	23	5.241595385	5.1664	5.1664				
	第四季	24	5.230806667	5.16151	5.16151				
2023年	第一季	25	5.059520339	5.15322	5.15322				
	第二季	26	5.220962712	5.14241	5.14241				
	第三季	27	5.392760938	5.15127	5.15127				
	第四季	28	5.266916667	5.16789	5.16789				
2024年	第一季	29		5.18338	5.18338				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	年份	季度	序号	加元兑人民币中间价季度均值	预测值	预测值2		移动平均跨度	12							
2	2017年	第一季	1	5.198916949				MSE	0.009425			0.0094247				
3		第二季	2	5.099596667	#N/A							0.0171064				
4		第三季	3	5.315546154	#N/A			MSE最小值	0.009425			0.0195023				
5		第四季	4	5.195341667	#N/A			最优的移动平均跨度	12			0.0163045				
6	2018年	第一季	5	5.030467797	#N/A			2024年1季度的最优预测值	5.183379			0.0131321			100	1000
7		第二季	6	4.942473333	#N/A				5.18338			0.0121889			200	2000
8		第三季	7	5.199809375	#N/A				5.18338			0.0116836			300	3000
9		第四季	8	5.23162	#N/A			移动平均跨度=12				0.0122318			400	4000
10	2019年	第一季	9	5.070853448	#N/A			MSE=0.0094							500	5000
11		第二季	10	5.095475	#N/A											
12		第三季	11	5.300206154	#N/A											
13		第四季	12	5.330367213	#N/A											
14	2020年	第一季	13	5.189236207	5.16756	5.16756										
15		第二季	14	5.114650847	5.16675	5.16675										
16		第三季	15	5.193290909	5.168	5.168										
17		第四季	16	5.081041667	5.15782	5.15782										
18	2021年	第一季	17	5.122610345	5.14829	5.14829										
19		第二季	18	5.259031667	5.15597	5.15597										
20		第三季	19	5.141373438	5.18235	5.18235										
21		第四季	20	5.07132459	5.17748	5.17748										
22	2022年	第一季	21	5.012934483	5.16412	5.16412										
23		第二季	22	5.180708475	5.1593	5.1593										
24		第三季	23	5.241595385	5.1664	5.1664										
25		第四季	24	5.230806667	5.16151	5.16151										
26	2023年	第一季	25	5.059520339	5.15322	5.15322										
27		第二季	26	5.220962712	5.14241	5.14241										
28		第三季	27	5.392760938	5.15127	5.15127										
29		第四季	28	5.266916667	5.16789	5.16789										
30	2024年	第一季	29		5.18338	5.18338										
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																

移动平均

输入

输入区域(I): \$D\$2:\$D\$29

☐ 标志位于第一行(L)

间隔(N): 12

输出选项

输出区域(O): \$F\$3:\$F\$30

新工作表组(P):

新工作簿(W)

☐ 图表输出(C) ☐ 标准误差

确定

取消

帮助(H)

甚至还贴心地给出了公式

指数平滑模型

在t+1时刻的预测值=a*t时刻真实值+(1-a)*t时刻预测值

其中a是平滑常数，(1-a)是阻尼系数

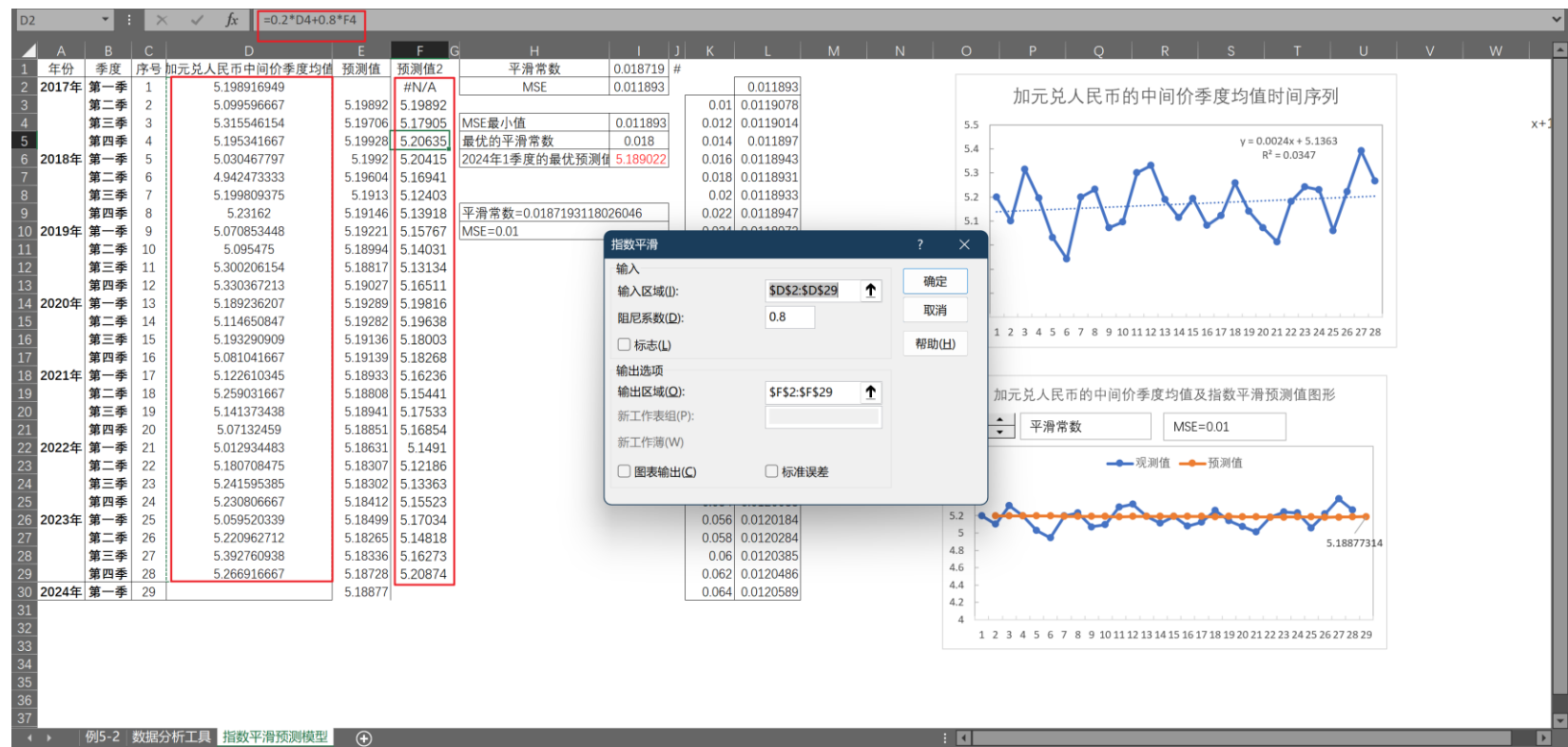
建模区域要素与移动平均一致



指数平滑模型

解决这个问题比较快的方法就是

- 1. 先使用数据分析，把预测值算出来（注意数据分析要填的是阻尼系数不是平滑常数）
- 2. 把预测值中静态的数值改为条件区的平滑常数

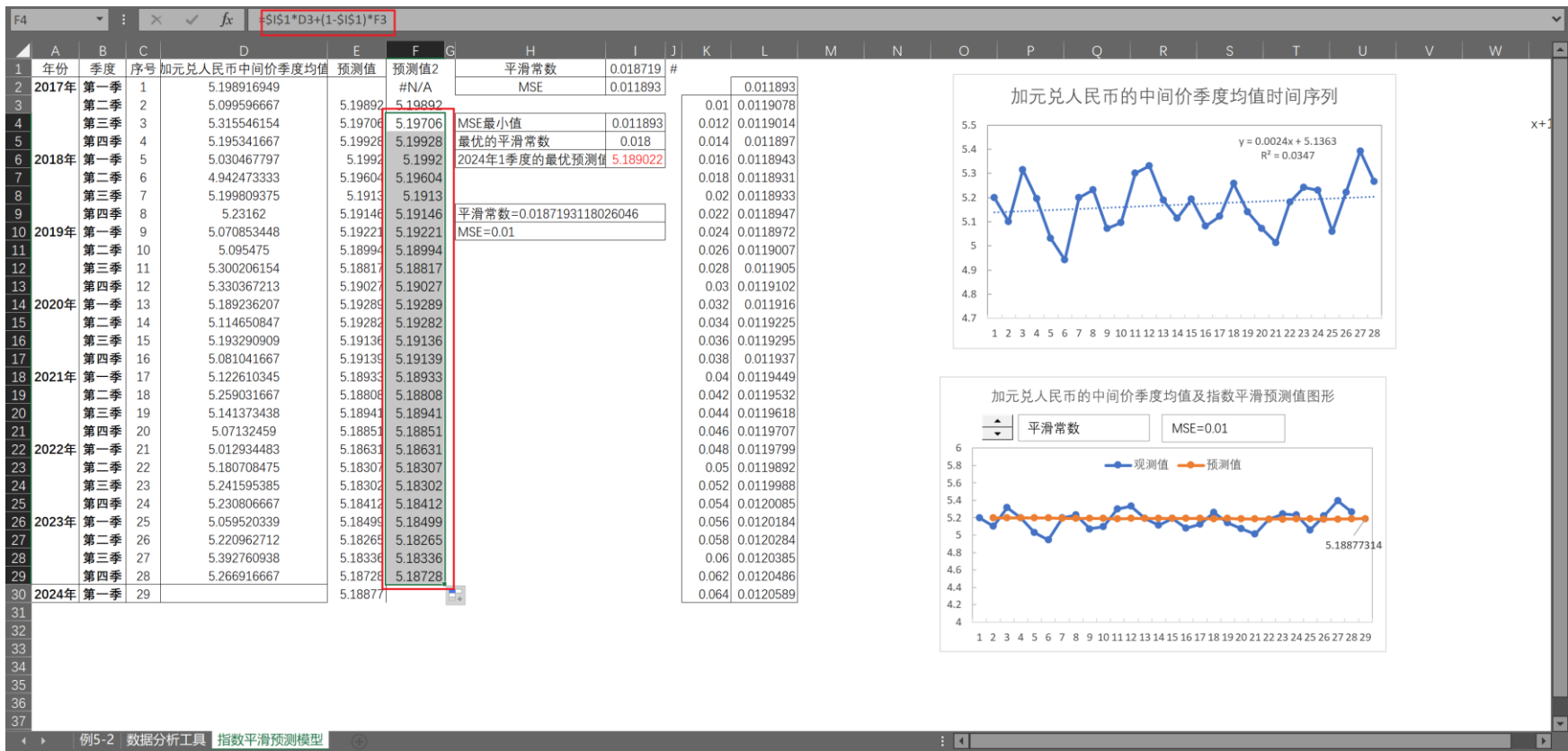


先用数据分析，把预测值算好，我们注意到数据分析已经给出了公式

指数平滑模型

解决这个问题比较快的方法就是

- 1. 先使用数据分析，把预测值算出来（注意数据分析要填的是阻尼系数不是平滑常数）
- 2. 把预测值中静态的数值改为条件区的平滑常数



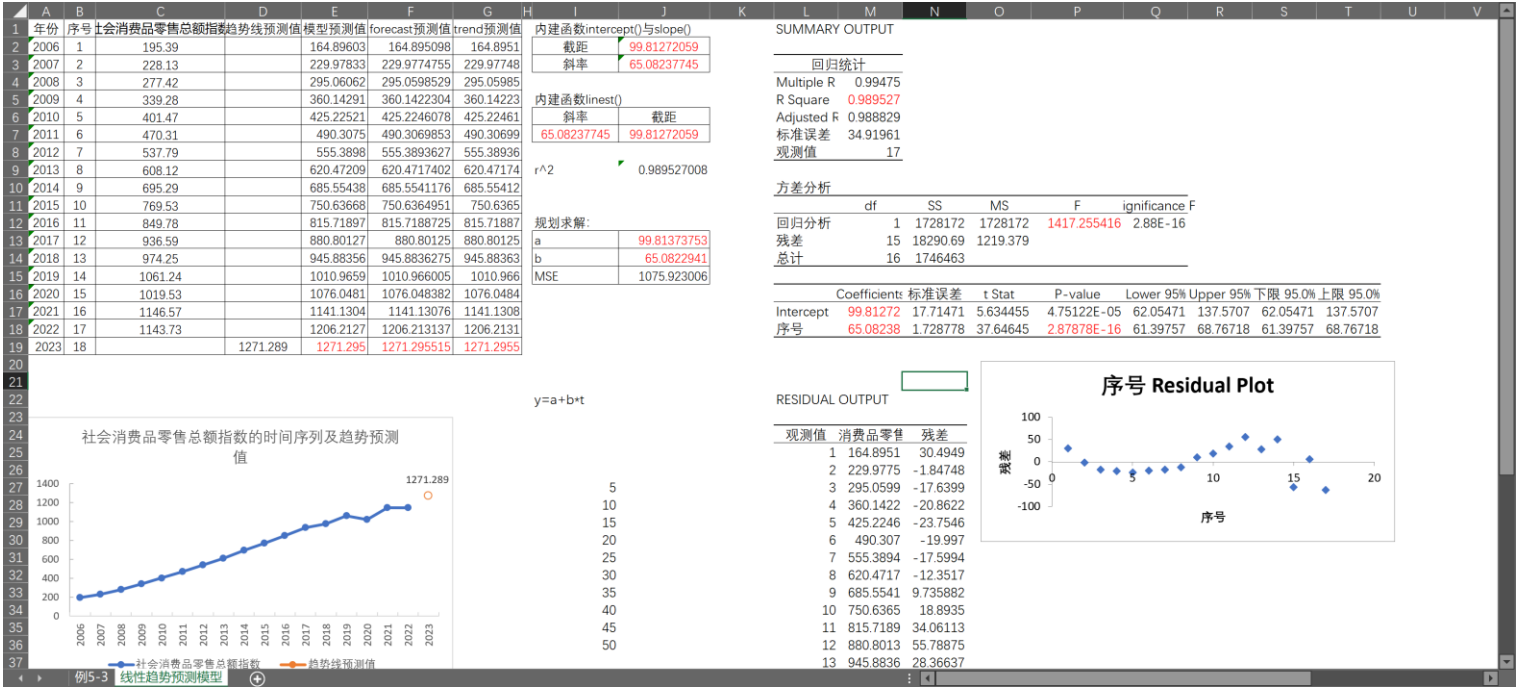
把公式中的系数换成一旁的平滑常数，即可

趋势预测模型

一共有4种方法，分别是：

- 1. 绘图添加趋势线（验证，一般非法）
- 2. Intercept计算斜率，slope计算截距
- 3. Linest直接计算出斜率与截距（输出行向量(a, b)，可以使用转置函数transpose变为列向量）
- 4. FORECAST.LINEAR(B4,\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18)，第一个参数是变的，输入x，另外两个参数分别是已知的y与已知的x
- 5. TREND(\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18,B3)，第三个参数是变的，输入x，第一个参数是已知的y第二个参数是已知的x
- 6. 数据分析直接输出报告

详见例5.3

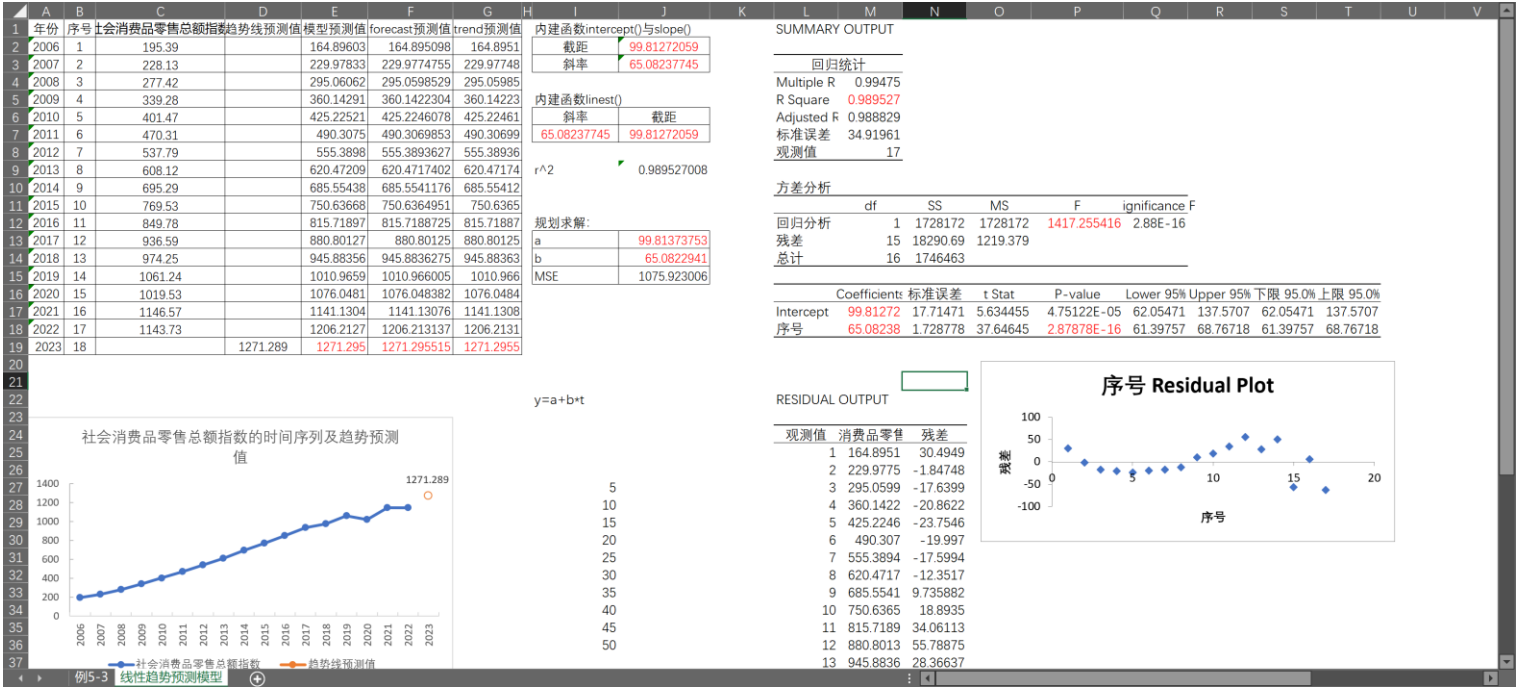


线性趋势预测模型

一共有4种方法，分别是：

- 1. 绘图添加趋势线（验证，一般非法）
- 2. Intercept计算截距，slope计算斜率
- 3. Linest直接计算出斜率与截距（输出行向量(a, b)，可以使用转置函数transpose变为列向量）
- 4. FORECAST.LINEAR(B4,\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18)，第一个参数是变的，输入x，另外两个参数分别是已知的y与已知的x
- 5. TREND(\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18,B3)，第三个参数是变的，输入x，第一个参数是已知的y第二个参数是已知的x
- 6. 数据分析直接输出报告

详见例5.3



非线性趋势预测模型

没太多好说的，书上的例题5.4是绘图，添加趋势线，选择多项式，提高阶数，直到R^2绝对值提升不显著，甚至下降为止，即为最佳的非线性预测模型

严谨的方法是利用第六章的知识，使用数据分析，依次从比较高的阶次（比如这里是从4次多项式开始，因为4次多项式回归的R^2相比3次有降低）开始做回归分析，观察p值，如果有p值>0.05的，那就降低阶次。

SUMMARY OUTPUT									
回归统计									
Multiple R	0.999154								
R Square	0.998309								
Adjusted R	0.997934								
标准误差	10.82555								
观测值	23								
方差分析									
	df	SS	MS	F	ignificance F				
回归分析	4	1245705	311426.3	2657.392781	1.13E-24				
残差	18	2109.464	117.1924						
总计	22	1247815							
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%	
Intercept	113.9544	15.00321	7.595335	5.09147E-07	82.43382	145.475	82.43382	145.475	
年序号	-11.5231	8.264947	-1.39422	0.180225258	-28.8871	5.840892	-28.8871	5.840892	
t^2	5.859871	1.359432	4.310529	0.000421152	3.00381	8.715931	3.00381	8.715931	
t^3	-0.33082	0.084263	-3.92602	0.000990305	-0.50785	-0.15379	-0.50785	-0.15379	
t^4	0.006979	0.001743	4.003347	0.000833593	0.003316	0.010641	0.003316	0.010641	

4次多项式回归中有p值>0.05项，降为3次多项式回归

SUMMARY OUTPUT									
回归统计									
Multiple R	0.998401								
R Square	0.996804								
Adjusted R	0.9963								
标准误差	14.48717								
观测值	23								
方差分析									
	df	SS	MS	F	ignificance F				
回归分析	3	1243827	414609	1975.476473	7.09E-24				
残差	19	3987.682	209.878						
总计	22	1247815							
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%	
Intercept	71.96286	14.35569	5.012847	7.72521E-05	41.91607	102.0097	41.91607	102.0097	
年序号	17.88292	5.070315	3.526984	0.002253015	7.270628	28.49521	7.270628	28.49521	
t^2	0.614917	0.485437	1.266729	0.220561211	-0.40111	1.630948	-0.40111	1.630948	
t^3	0.004157	0.013314	0.312199	0.758289967	-0.02371	0.032023	-0.02371	0.032023	

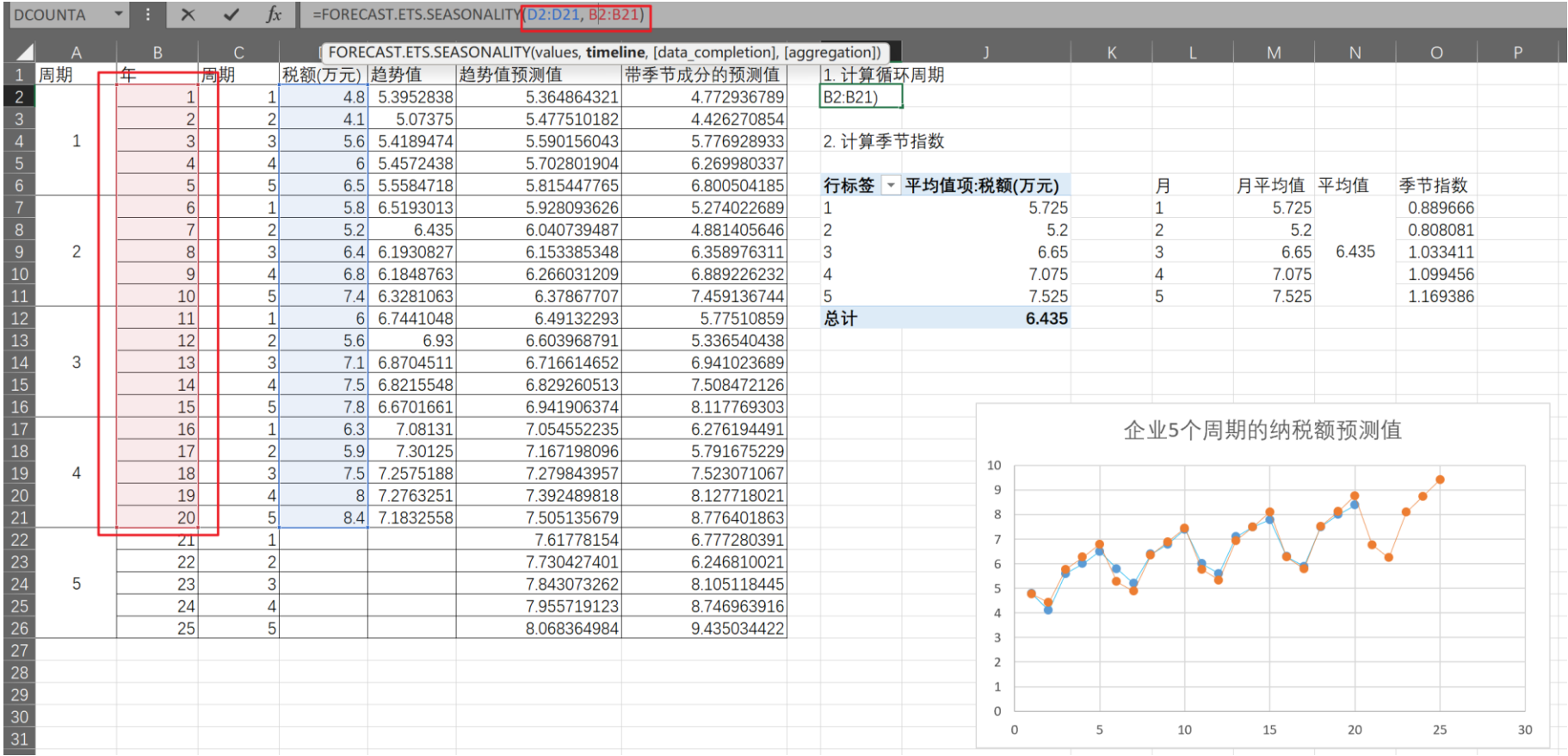
3次多项式回归中有p值>0.05项，降为2次多项式回归

SUMMARY OUTPUT									
回归统计									
Multiple R	0.998393								
R Square	0.996788								
Adjusted R	0.996467								
标准误差	14.15651								
观测值	23								
方差分析									
	df	SS	MS	F	ignificance F				
回归分析	2	1243807	621903.3	3103.202987	1.17E-25				
残差	20	4008.138	200.4069						
总计	22	1247815							
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%	
Intercept	75.20496	9.685551	7.764655	1.84315E-07	55.00125	95.40866	55.00125	95.40866	
年序号	16.41566	1.859314	8.828884	2.46007E-08	12.5372	20.29412	12.5372	20.29412	
t^2	0.764552	0.07522	10.16424	2.40398E-09	0.607646	0.921458	0.607646	0.921458	

2次多项式回归中p值都<0.05，接受这个模型

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

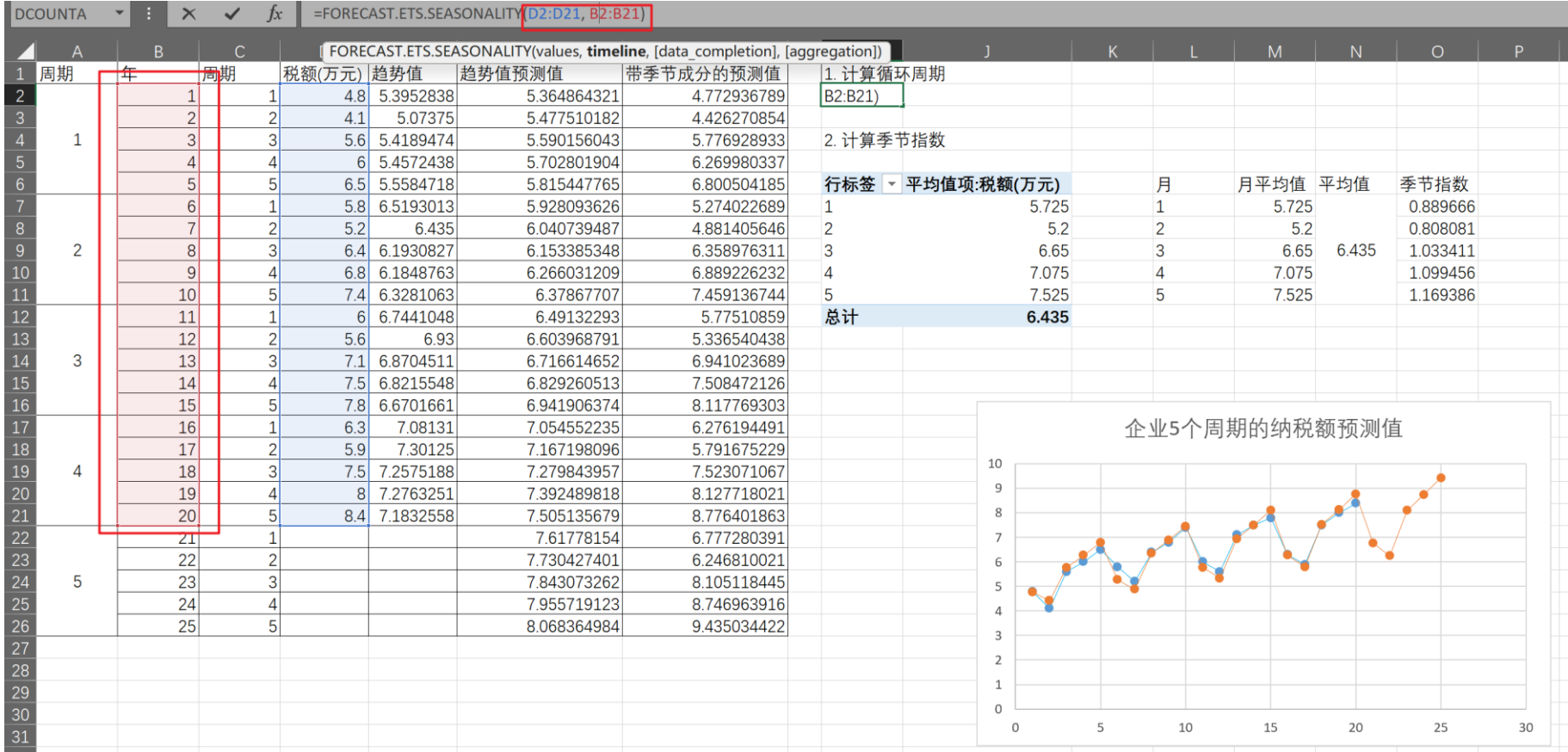
1. 如果题目没告诉我们季节模式长度，那就先使用 FORECAST.ETS.SEASONALITY(y, x) 季节模式长度



注意这里公式里的x选年这一列而不是周期这一列

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

2. 可以使用数据透视表汇总计算各月的平均值，也可以使用average手工计算，之后计算所有月的平均值得到了季节指数



季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

3. 将真实值 y 中的季节成分除去，得到趋势值

E2

fx

=D2:D6/\$O\$7:\$O\$11

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	周期	年	周期	税额(万元)	趋势值	趋势值预测值	带季节成分的预测值		1. 计算循环周期						
2	1	1	1	4.8	5.3952838	5.364864321	4.772936789		5						
3		2	2	4.1	5.07375	5.477510182	4.426270854								
4		3	3	5.6	5.4189474	5.590156043	5.776928933		2. 计算季节指数						
5		4	4	6	5.4572438	5.702801904	6.269980337								
6		5	5	6.5	5.5584718	5.815447765	6.800504185								
7	2	6	1	5.8	6.5193013	5.928093626	5.274022689		行标签	平均值项:税额(万元)	月	月平均值	平均值	季节指数	
8		7	2	5.2	6.435	6.040739487	4.881405646	1	5.725	1	5.725	6.435	0.889666		
9		8	3	6.4	6.1930827	6.153385348	6.358976311	2	5.2	2	5.2		0.808081		
10		9	4	6.8	6.1848763	6.266031209	6.889226232	3	6.65	3	6.65		1.033411		
11		10	5	7.4	6.3281063	6.37867707	7.459136744	4	7.075	4	7.075		1.099456		
12	11	1	6	6.7441048	6.49132293	5.77510859	5	7.525	5	7.525	1.169386				
13	3	12	2	5.6	6.93	6.603968791	5.336540438	总计	6.435						
14		13	3	7.1	6.8704511	6.716614652	6.941023689								
15		14	4	7.5	6.8215548	6.829260513	7.508472126								
16		15	5	7.8	6.6701661	6.941906374	8.117769303								
17		16	1	6.3	7.08131	7.054552235	6.276194491								
18	4	17	2	5.9	7.30125	7.167198096	5.791675229								
19		18	3	7.5	7.2575188	7.279843957	7.523071067								
20		19	4	8	7.2763251	7.392489818	8.127718021								
21		20	5	8.4	7.1832558	7.505135679	8.776401863								
22		21	1			7.61778154	6.777280391								
23	5	22	2			7.730427401	6.246810021								
24		23	3			7.843073262	8.105118445								
25		24	4			7.955719123	8.746963916								
26		25	5			8.068364984	9.435034422								

企业5个周期的纳税额预测值

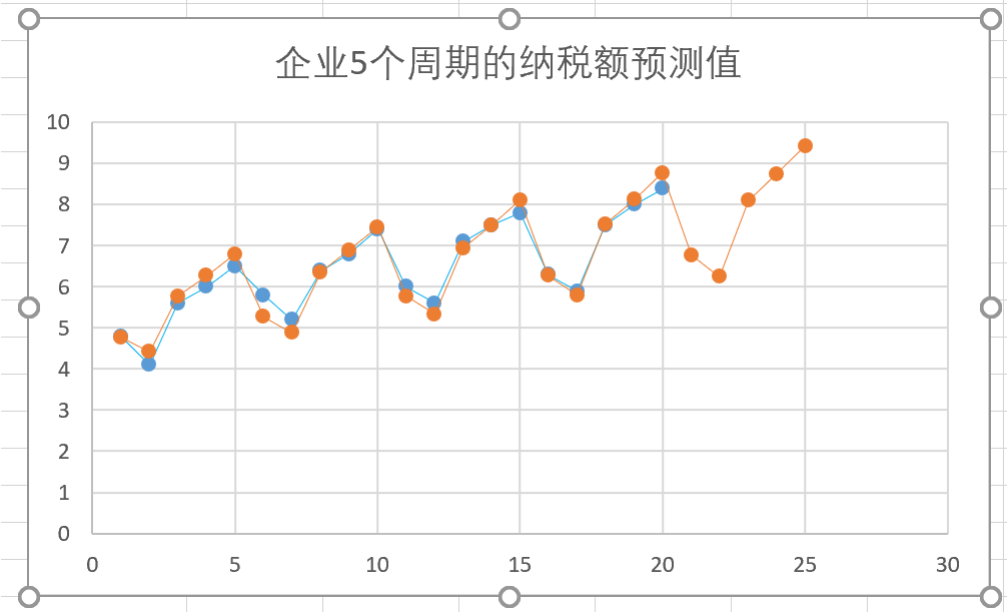
4. 使用 FORECAST.LINEAR 函数计算趋势值的预测值

A		B	C	FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)			G	H	I	J
1	周期	年	周期	税额(万元)	趋势值	趋势值预测值	带季节成分的预测值		1. 计算循环周期	
2	1	1	1	4.8	5.3952838	5.364864321	4.772936789		5	
3		2	2	4.1	5.07375	5.477510182	4.426270854			
4		3	3	5.6	5.4189474	5.590156043	5.776928933		2. 计算季节指数	
5		4	4	6	5.4572438	5.702801904	6.269980337			
6		5	5	6.5	5.5584718	5.815447765	6.800504185		行标签	平均值项:税
7	2	6	1	5.8	6.5193013	5.928093626	5.274022689		1	
8		7	2	5.2	6.435	6.040739487	4.881405646		2	
9		8	3	6.4	6.1930827	6.153385348	6.358976311		3	
10		9	4	6.8	6.1848763	6.266031209	6.889226232		4	
11		10	5	7.4	6.3281063	6.37867707	7.459136744		5	
12	3	11	1	6	6.7441048	6.49132293	5.77510859		总计	
13		12	2	5.6	6.93	6.603968791	5.336540438			
14		13	3	7.1	6.8704511	6.716614652	6.941023689			
15		14	4	7.5	6.8215548	6.829260513	7.508472126			
16		15	5	7.8	6.6701661	6.941906374	8.117769303			
17	4	16	1	6.3	7.08131	7.054552235	6.276194491			
18		17	2	5.9	7.30125	7.167198096	5.791675229			
19		18	3	7.5	7.2575188	7.279843957	7.523071067			
20		19	4	8	7.2763251	7.392489818	8.127718021			
21		20	5	8.4	7.1832558	7.505135679	8.776401863			
22	5	21	1			=FORECAST.LINEAR(	6.777280391			
23		22	2			7.730427401	6.246810021			
24		23	3			7.843073262	8.105118445			
25		24	4			7.955719123	8.746963916			
26		25	5			8.068364984	9.435034422			

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

5. 最后乘上季节成分，我们就得到了预测值

G22#				fx		=F22:F26*\$O\$7:\$O\$11		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	周期	年	周期	税额(万元)	趋势值	趋势值预测值	带季节成分的预测值	
2	1	1	1	4.8	5.3952838	5.364864321	4.772936789	1
3		2	2	4.1	5.07375	5.477510182	4.426270854	
4		3	3	5.6	5.4189474	5.590156043	5.776928933	2
5		4	4	6	5.4572438	5.702801904	6.269980337	
6		5	5	6.5	5.5584718	5.815447765	6.800504185	行
7	2	6	1	5.8	6.5193013	5.928093626	5.274022689	1
8		7	2	5.2	6.435	6.040739487	4.881405646	2
9		8	3	6.4	6.1930827	6.153385348	6.358976311	3
10		9	4	6.8	6.1848763	6.266031209	6.889226232	4
11		10	5	7.4	6.3281063	6.37867707	7.459136744	5
12	3	11	1	6	6.7441048	6.49132293	5.77510859	点
13		12	2	5.6	6.93	6.603968791	5.336540438	
14		13	3	7.1	6.8704511	6.716614652	6.941023689	
15		14	4	7.5	6.8215548	6.829260513	7.508472126	
16		15	5	7.8	6.6701661	6.941906374	8.117769303	
17	4	16	1	6.3	7.08131	7.054552235	6.276194491	
18		17	2	5.9	7.30125	7.167198096	5.791675229	
19		18	3	7.5	7.2575188	7.279843957	7.523071067	
20		19	4	8	7.2763251	7.392489818	8.127718021	
21		20	5	8.4	7.1832558	7.505135679	8.776401863	
22	5	21	1			7.61778154	6.777280391	
23		22	2			7.730427401	6.246810021	
24		23	3			7.843073262	8.105118445	
25		24	4			7.955719123	8.746963916	
26		25	5			8.068364984	9.435034422	
27								

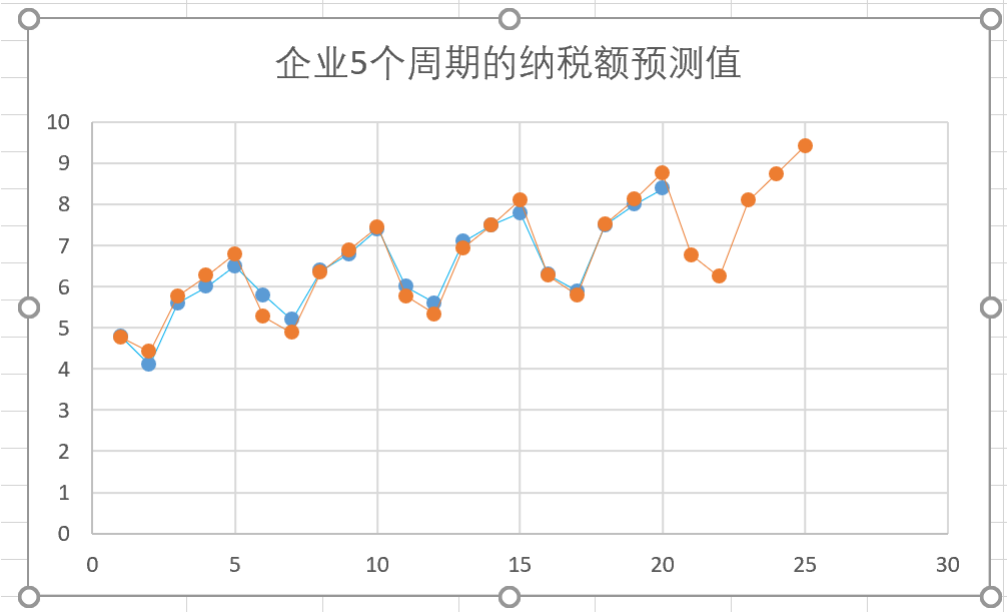


画图验证答案是否正确

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

5. 最后乘上季节成分，我们就得到了预测值

G22#				fx		=F22:F26*\$O\$7:\$O\$11		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	周期	年	周期	税额(万元)	趋势值	趋势值预测值	带季节成分的预测值	
2	1	1	1	4.8	5.3952838	5.364864321	4.772936789	1
3		2	2	4.1	5.07375	5.477510182	4.426270854	
4		3	3	5.6	5.4189474	5.590156043	5.776928933	2
5		4	4	6	5.4572438	5.702801904	6.269980337	
6		5	5	6.5	5.5584718	5.815447765	6.800504185	行
7	2	6	1	5.8	6.5193013	5.928093626	5.274022689	1
8		7	2	5.2	6.435	6.040739487	4.881405646	2
9		8	3	6.4	6.1930827	6.153385348	6.358976311	3
10		9	4	6.8	6.1848763	6.266031209	6.889226232	4
11		10	5	7.4	6.3281063	6.37867707	7.459136744	5
12	3	11	1	6	6.7441048	6.49132293	5.77510859	点
13		12	2	5.6	6.93	6.603968791	5.336540438	
14		13	3	7.1	6.8704511	6.716614652	6.941023689	
15		14	4	7.5	6.8215548	6.829260513	7.508472126	
16		15	5	7.8	6.6701661	6.941906374	8.117769303	
17	4	16	1	6.3	7.08131	7.054552235	6.276194491	
18		17	2	5.9	7.30125	7.167198096	5.791675229	
19		18	3	7.5	7.2575188	7.279843957	7.523071067	
20		19	4	8	7.2763251	7.392489818	8.127718021	
21		20	5	8.4	7.1832558	7.505135679	8.776401863	
22	5	21	1			7.61778154	6.777280391	
23		22	2			7.730427401	6.246810021	
24		23	3			7.843073262	8.105118445	
25		24	4			7.955719123	8.746963916	
26		25	5			8.068364984	9.435034422	
27								

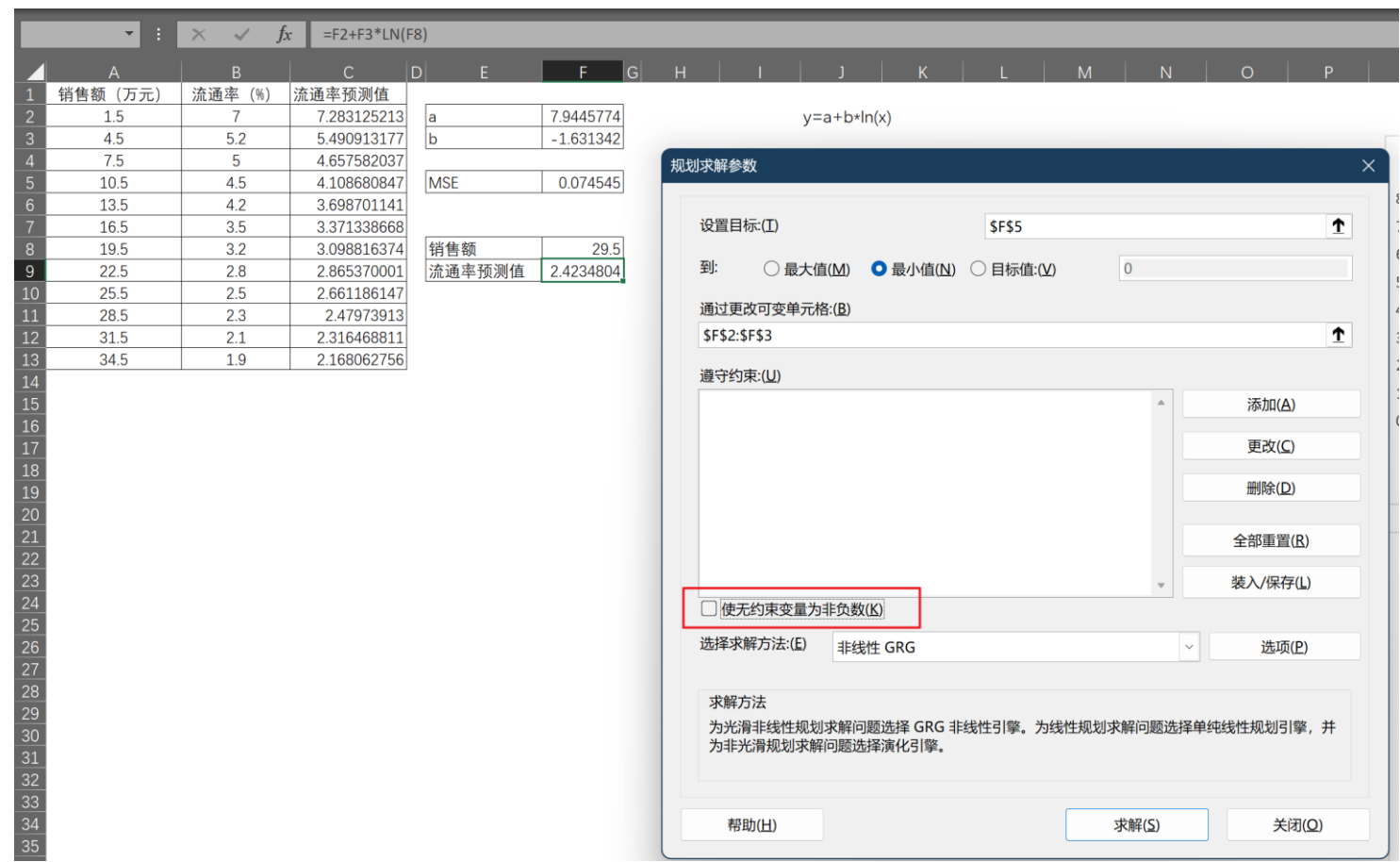


画图验证答案是否正确

Part5

回归分析

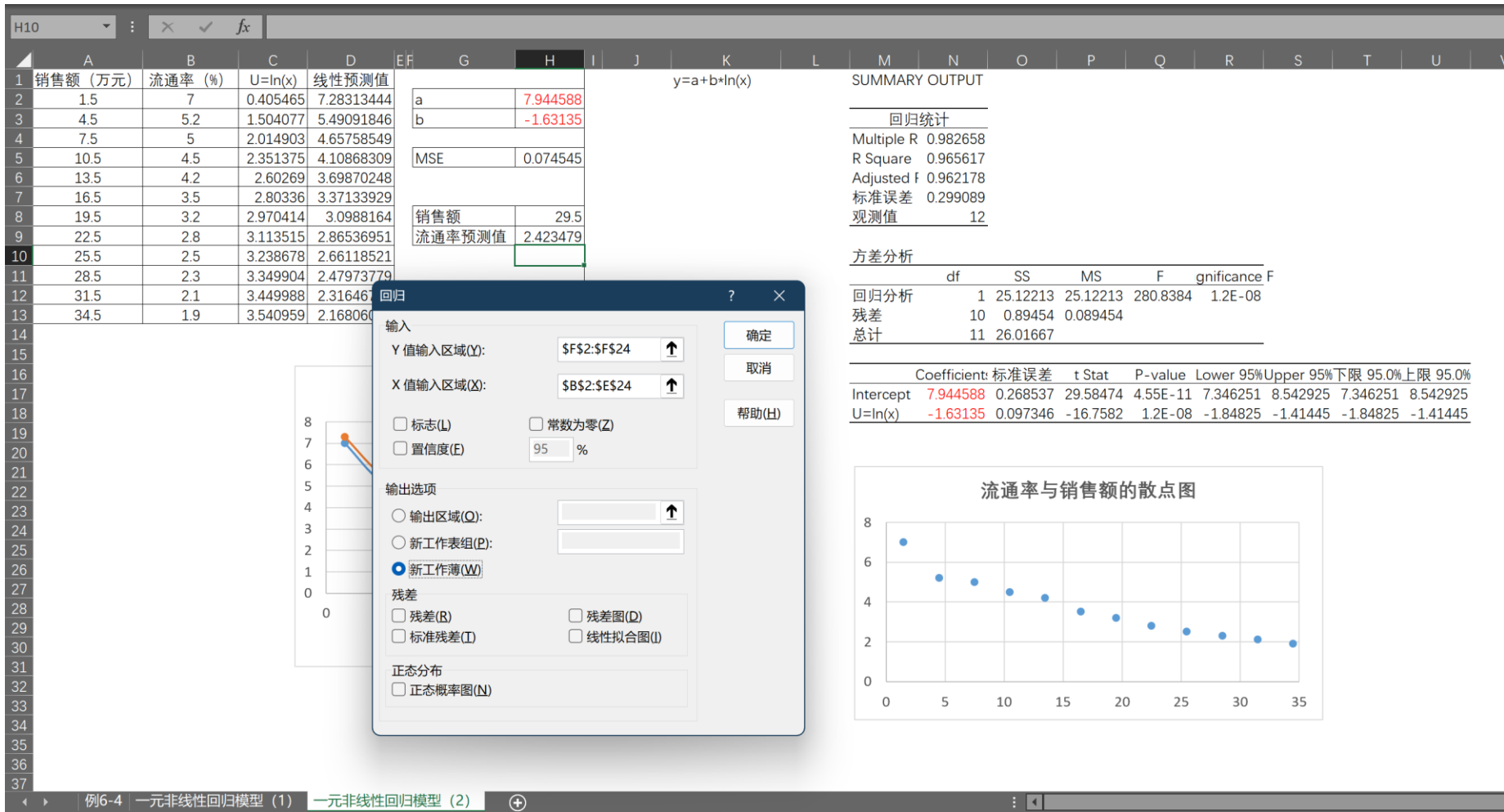
规划求解法



注意要关闭“使无约束变量为非负数”
截距与斜率可以是负的

规划求解法需要构建a、b两参数与MSE这个目标函数的关系，在此之后把目标设为MSE，可变单元格设为a、b之后直接求解即可

数据分析法



直接填入y值输入区域以及x值输入区域即可，如果是非线性的回归比如 $y = ax^b$ ，那就取对数，化曲为直

多元线性回归

先做单变量回归，选择 R^2 以及调整后 R^2 最大的变量（比如这里我们选择了X1），之后在X1基础上，分别做X1与其他变量的二元线性回归，选择 R^2 以及调整后 R^2 最大的变量，以此类推……直到我们发现在某一个子集的基础上，无论加入哪一个未参与多元线性回归的变量，都无法提高 R^2 以及调整后 R^2 ，那么当前的子集就是最优子集。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	月份	库存资金	广告	薪酬	销售额					
2	1	75.2	30.6	21.1	1090.4		自变量集		R平方	调整后R平方
3	2	77.6	31.3	21.4	1133		库存资金	X1	0.890572519	0.8837333
4	3	80.7	33.9	22.9	1242.1		广告	X2	0.837429796	0.82726916
5	4	76	29.6	21.4	1003.2		薪酬	X3	0.709632145	0.69148415
6	5	79.5	32.5	21.5	1283.2		库存资金、广告	X1、X2	0.95732984	0.95164049
7	6	81.8	27.9	21.7	1012.2		广告、薪酬	X2、X3		
8	7	98.3	24.8	21.5	1098.8		库存资金、薪酬	X1、X3	0.898491593	0.88495714
9	8	67.7	23.6	21	826.3		库存资金、广告、薪酬	X1、X2、X3	0.957480405	0.94836906
10	9	74	33.9	22.4	1003.3					
11	10	151	27.7	24.7	1554.6		销售额预测：			
12	11	90.8	45.5	23.2	1199		回归方程截距	86.95319041		in H12: :
13	12	102.3	42.6	24.3	1483.1		斜率1（对应库存资金）	7.108924736		in H13: :
14	13	115.6	40	23.1	1407.1		斜率2（对应广告）	13.68373138		in H14: :
15	14	125	45.8	29.1	1551.3		库存资金（万元）	150		
16	15	137.8	51.7	24.6	1601.2		广告（万元）	45		
17	16	175.6	67.2	27.5	2311.7		销售额预测值（万元）	1769.1		in H17: :
18	17	155.2	65	26.5	2126.7					
19	18	174.3	65.4	26.8	2256.5					

Part6

成本管理决策模型



1、本-量-利分析概述

本—量—利模型为：

$$R = p * Q; \quad V = v * Q; \quad C = F + V; \quad \pi = R - C;$$

其中 p ：销售单价； Q ：销量； R ：销售收入； C ：总成本； v ：单位变动成本； F ：固定成本； π ：利润。

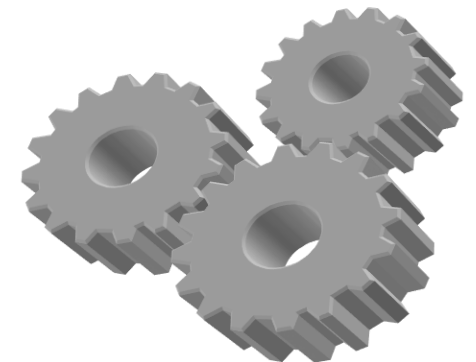
本—量—利模型可以用定量公式表示成利润与销量的关系：

$$\pi = R - C = p * Q - (F + v * Q) = (p - v) * Q - F$$



1、本-量-利分析概述

- 边际贡献是指产品销售收入减去变动成本后的余额，公式为 $(p-v)Q$ 。
- 单位边际贡献是指每销售一件产品所获得的毛利，即边际贡献除以销量，公式为 $(p-v)$ 。
- 边际贡献率(k)是产品的单位边际贡献与销售单价或边际贡献与销售收入之间的比率，公式为 $(p-v)/p$ 或 $(p-v)Q/R$ ，也可以表达为 $(1-v/p)$ 或 $(1-V/R)$ 。





2、盈亏平衡点的计算方法



公式法：

盈亏平衡销量公式 $Q_0 = F / (p - v)$
盈亏平衡销售收入公式 $R_0 = F / k$



使用Excel提供的单变量
求解(Goal Seeking)工具



使用Excel提供的规划
求解(Solver)分析工具



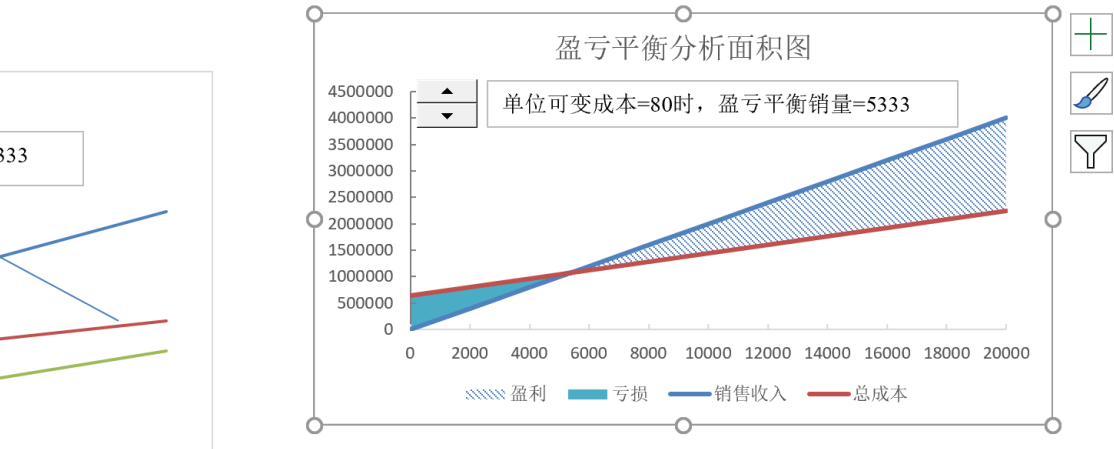
在灵敏度分析的基础上，
使用查表加内插值的方法

堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损

销量	销售收入	总成本	MIN(销售收入,总成本)	盈利	亏损
	2500000	1640000			
0	0	640000	0	0	640000
2000	400000	800000	400000	0	400000
4000	800000	960000	800000	0	160000
6000	1200000	1120000	1120000	80000	0
8000	1600000	1280000	1280000	320000	0
10000	2000000	1440000	1440000	560000	0
12000	2400000	1600000	1600000	800000	0
14000	2800000	1760000	1760000	1040000	0
16000	3200000	1920000	1920000	1280000	0
18000	3600000	2080000	2080000	1520000	0
20000	4000000	2240000	2240000	1760000	0

$$(y2-y1)/(x2-x1)=(y-y1)/(x-x1)$$



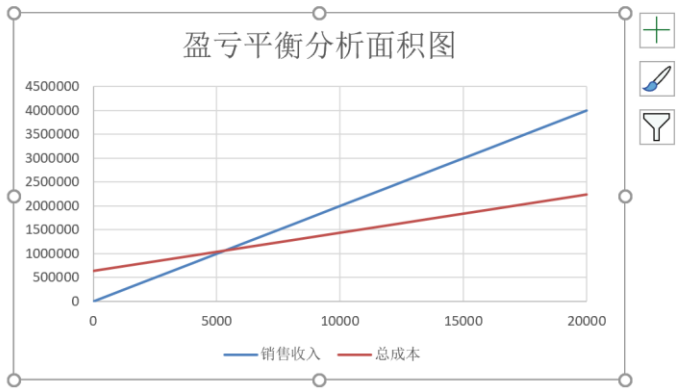
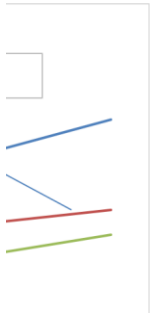
堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损

1. 先把最基本的折线图画好

销量	销售收入	总成本	MIN(销售收入,总成本)	盈利	亏损
	2500000	1640000			
0	0	640000	0	0	640000
2000	400000	800000	400000	0	400000
4000	800000	960000	800000	0	160000
6000	1200000	1120000	1120000	80000	0
8000	1600000	1280000	1280000	320000	0
10000	2000000	1440000	1440000	560000	0
12000	2400000	1600000	1600000	800000	0
14000	2800000	1760000	1760000	1040000	0
16000	3200000	1920000	1920000	1280000	0
18000	3600000	2080000	2080000	1520000	0
20000	4000000	2240000	2240000	1760000	0

$$(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) = (y - y_1) / (x - x_1)$$
$$x - x_1 = (y - y_1) / (y_2 - y_1) * (x_2 - x_1)$$

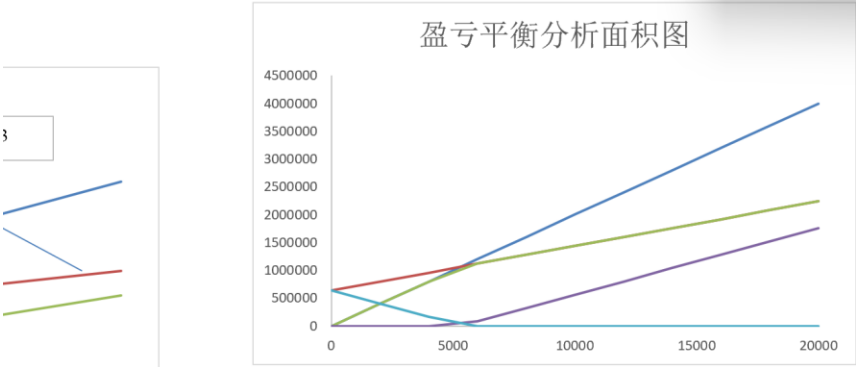
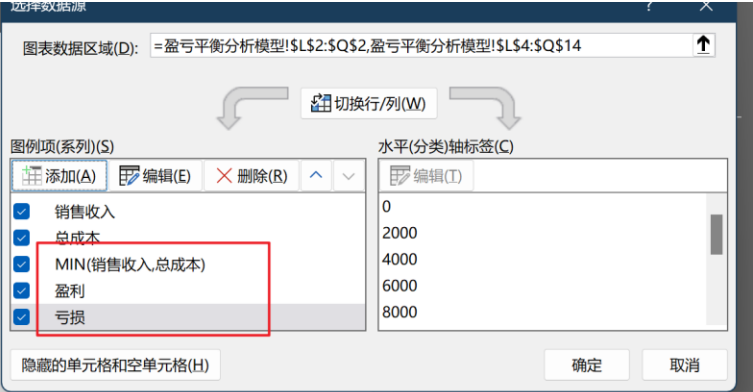


堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损
堆积折线图的逻辑是， 分别填充收入与总成本折线到x轴之间的区域， 之后把MIN(销售收入,总成本)区域填充为白色

- 1. 先把最基本的折线图画好
- 2. 添加MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损数据到折线图中。注意， MIN(销售收入,总成本)一定要在盈利与亏损的上面

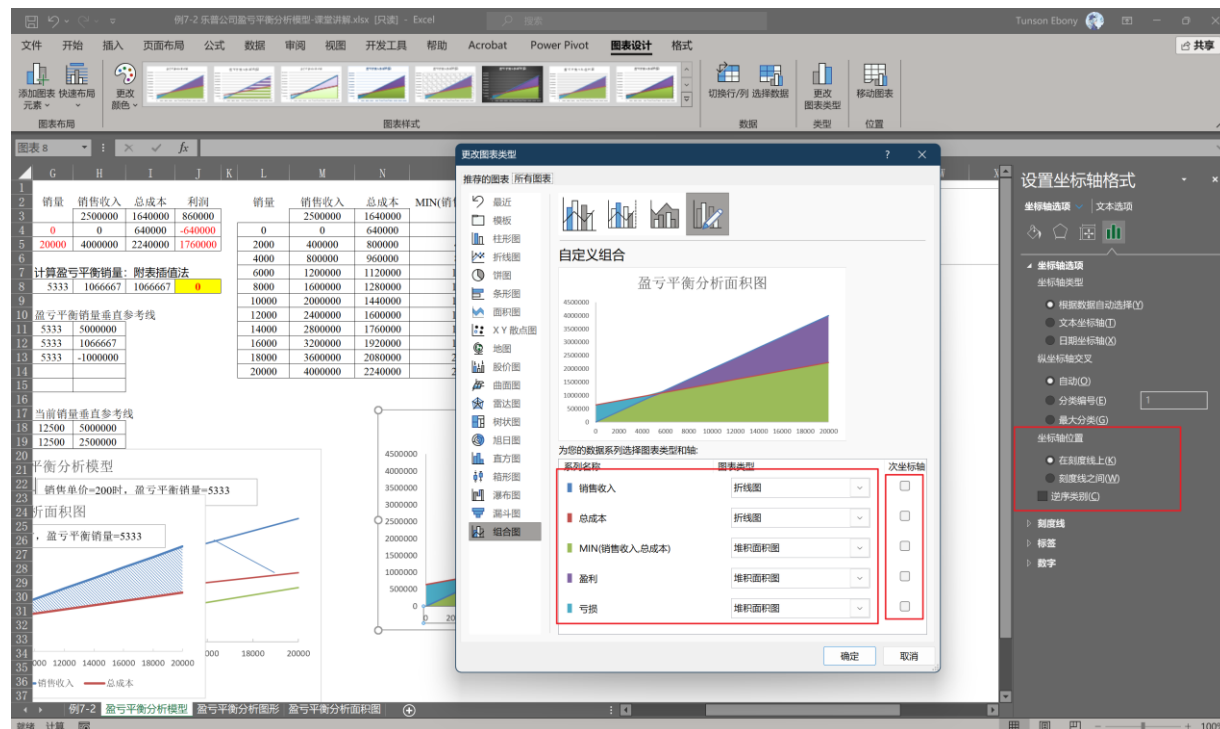
销量	销售收入	总成本	MIN(销售收入,总成本)	盈利	亏损
0	0	640000	0	0	640000
2000	400000	800000	400000	0	400000
4000	800000	960000	800000	0	160000
6000	1200000	1120000	1120000	80000	0
8000	1600000	1280000	1280000	320000	0
10000	2000000	1440000	1440000	560000	0
12000	2400000	1600000	1600000	800000	0
14000	2800000	1760000	1760000	1040000	0
16000	3200000	1920000	1920000	1280000	0
18000	3600000	2080000	2080000	1520000	0
20000	4000000	2240000	2240000	1760000	0



堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损
堆积折线图的逻辑是，分别填充收入与总成本折线到x轴之间的区域，之后把MIN(销售收入,总成本)区域填充为白色

1. 先把最基本的折线图画好
2. 添加MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损数据到折线图中。注意，MIN(销售收入,总成本)一定要在盈利与亏损的上面
3. 接下来更改图表类型，把销售收入与总成本改为折线图，把MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损改为面积图。注意2个细节，一个是不要打开次坐标轴，另一个是坐标轴选项中，要点在刻度线之上



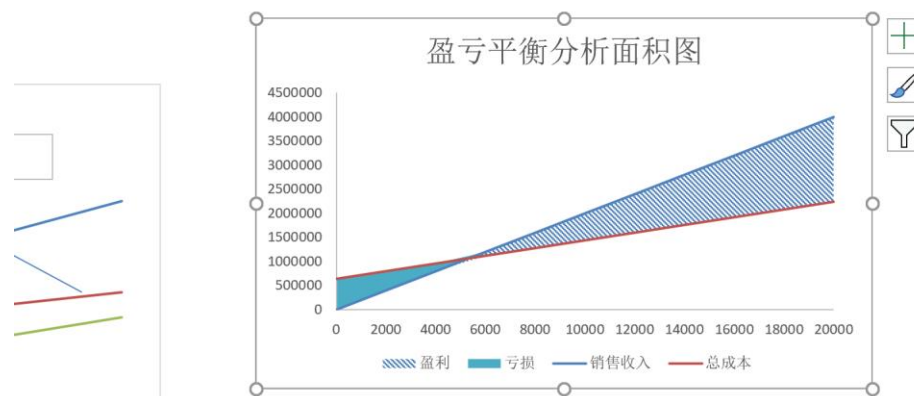
堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损
堆积折线图的逻辑是，分别填充收入与总成本折线到x轴之间的区域，之后把MIN(销售收入,总成本)区域填充为白色

1. 先把最基本的折线图画好
2. 添加MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损数据到折线图中。注意，MIN(销售收入,总成本)一定要在盈利与亏损的上面
3. 接下来更改图表类型，把销售收入与总成本改为折线图，把MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损改为面积图。注意2个细节，一个是不要打开次坐标轴，另一个是坐标轴选项中，要点在刻度线之上
4. 最后就是按照样例美化一下：MIN(销售收入,总成本)设置为白色，盈利与亏损按照要求填充，在下方添加图例，图例中删除MIN(销售收入,总成本)

销量	销售收入	总成本	MIN(销售收入,总成本)	盈利	亏损
0	2500000	1640000	0	0	640000
2000	400000	800000	400000	0	400000
4000	800000	960000	800000	0	160000
6000	1200000	1120000	1120000	80000	0
8000	1600000	1280000	1280000	320000	0
10000	2000000	1440000	1440000	560000	0
12000	2400000	1600000	1600000	800000	0
14000	2800000	1760000	1760000	1040000	0
16000	3200000	1920000	1920000	1280000	0
18000	3600000	2080000	2080000	1520000	0
20000	4000000	2240000	2240000	1760000	0

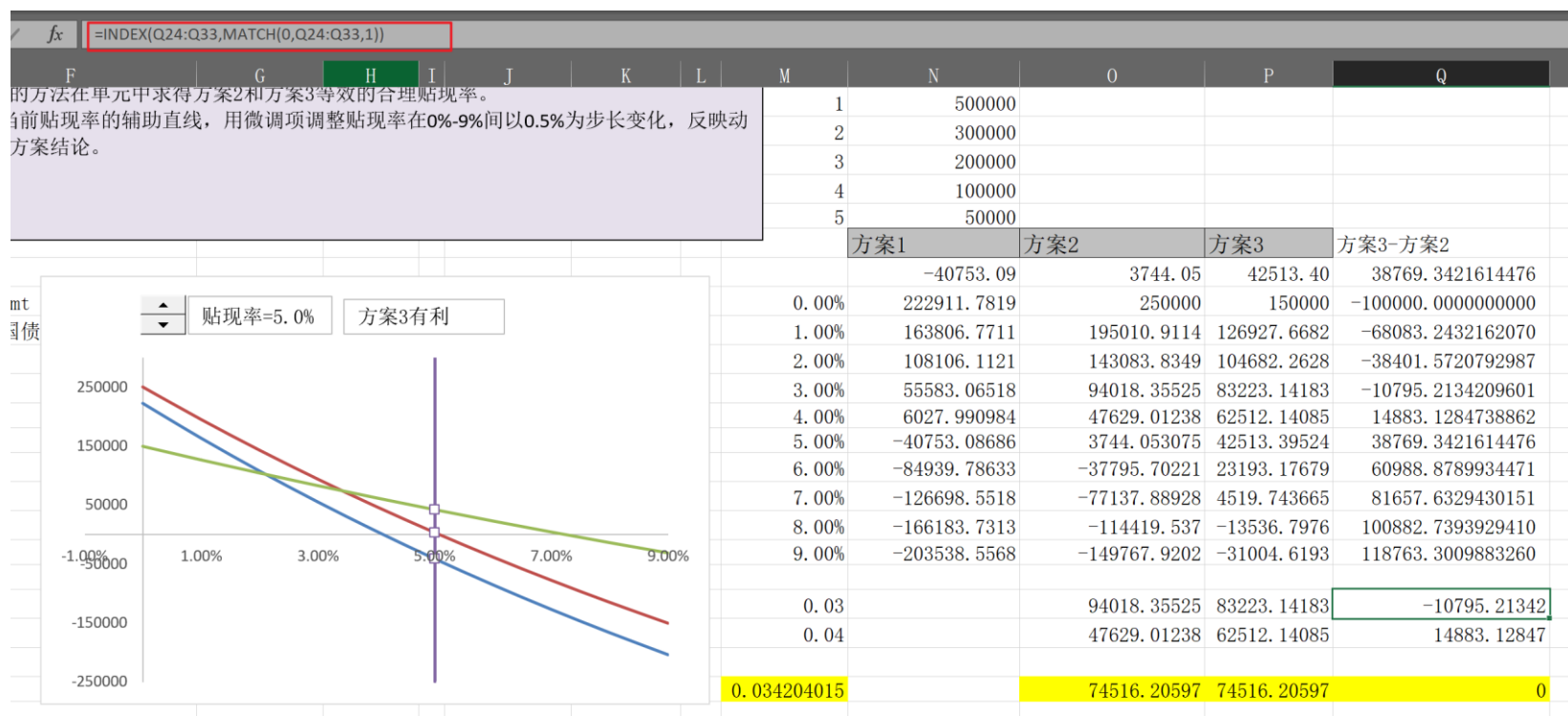
$$\begin{aligned}(y_2-y_1)/(x_2-x_1) &= \\ x-x_1 &= (y-y_1)/(y_2-y_1)\end{aligned}$$



查表加内插值法

查表+内插值法通常用来求解两条直线或曲线的交点以及在交时的取值

当求曲线交点时，为了减小误差，一般会使用 match 函数，找到交点前后的两个点，再使用公式计算
比如这里的3种方案的净现值函数都不是直线，就需要使用 match 函数



查表加内插值法

查表+内插值法通常用来求解两条直线或曲线的交点以及在交时的取值

当求曲线交点时，为了减小误差，一般会使用 match 函数，找到交点前后的两个点，再使用公式计算
比如这里的3种方案的净现值函数都不是直线，就需要使用 match 函数，不然使用模拟运算表算出最大值
最小值就行

销量	销售收入	总成本	利润
	2500000	1640000	860000
0	0	640000	-640000
20000	4000000	2240000	1760000

计算盈亏平衡销量：附表插值法

5333	1066667	1066667	0
------	---------	---------	---

查表加内插值法

查表+内插值法通常用来求解两条直线或曲线的交点以及在交时的取值

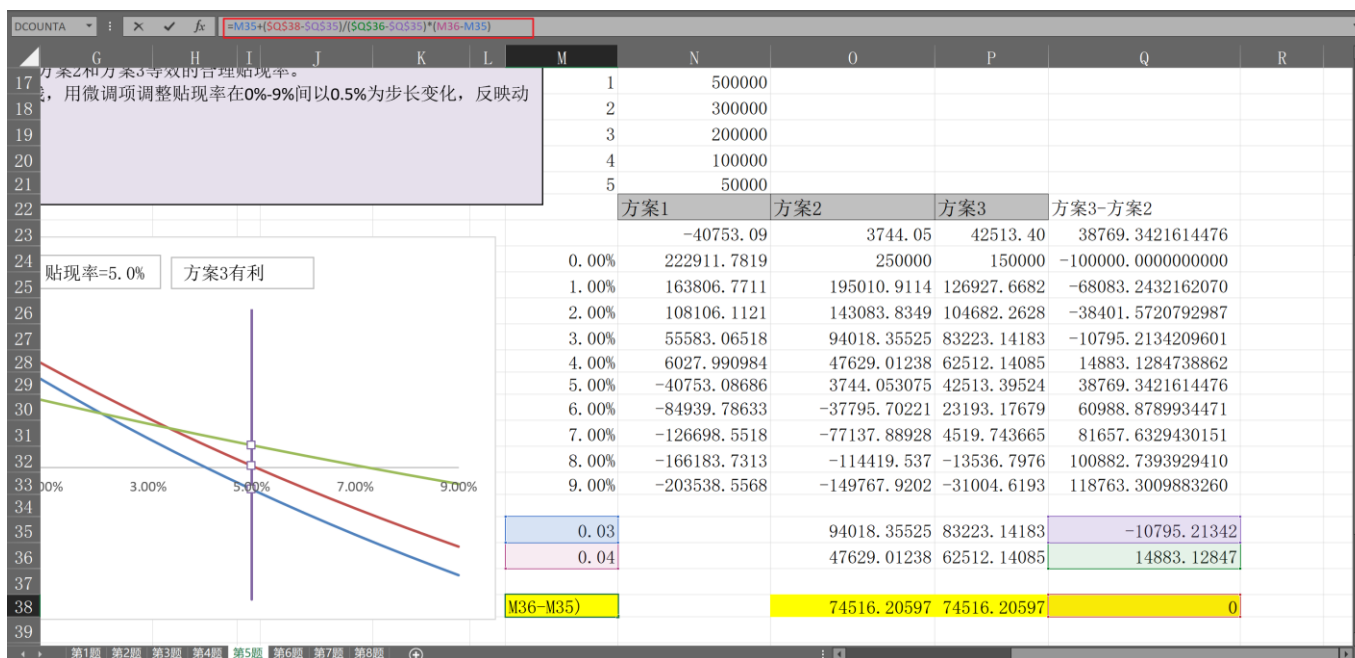
公式：

$$\begin{aligned}(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) &= (y - y_1) / (x - x_1) \\ x - x_1 &= (y - y_1) / (y_2 - y_1) * (x_2 - x_1)\end{aligned}$$

$$x = x_1 + (y - y_1) / (y_2 - y_1) * (x_2 - x_1)$$

这里的 y 就是 0 这个单元格。具体操作是：

1. 先按照公式把 x 算出来
2. 把所有与 y 相关的单元格按F4锁定，之后往右侧拖
3. 如果右侧的两个值是一致的，那么就算对了





4、安全边际分析概述

- 盈亏平衡销量为 Q_0 ，目标销量为 Q_t ，目标利润为 π_t
- 目标销量 Q_t 的计算公式为 $(F + \pi_t) / (p - v)$
- 目标销售收入 R_t 的计算公式为 $(F + \pi_t) / k$
- 安全边际 S 的计算公式为 $(Q_t - Q_0)$ 或 $\pi_t / (p - v)$
- 安全边际率 s 的计算公式为 S / Q_t 或 $(Q_t - Q_0) / Q_t$



5、利润极大值分析模型

最优单价和利润极大值的公式推导：

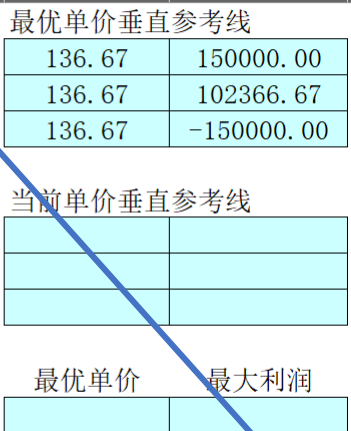
$$\begin{aligned}\pi &= R - C \\ &= pQ - (F + vQ) \\ &= p(a + bp) - (F + v(a + bp)) \\ &= bp^2 + (a - bv)p - F - va\end{aligned}$$

$$\frac{d\pi}{dp} = 2bp + (a - bv) = 0$$

$$p_{opt} = \frac{bv - a}{2b}$$

$$\pi_{\max} = -\frac{(bv - a)^2}{4b} - F - av$$

最优单价和利润极大值的公式推导：



这里的第一个-负号一定要放在^的外面

$$\pi_{\max} = - \frac{(b_V - a)^2}{4b} - F - aV$$

5、利润极大值分析模型

先使用max找到最大利润值，然后在使用xlookup找到相应的单价，如果补偿足够小，也可以找到比较精确的最优值

									40
69700	25	30	35	40	45	50	55	60	40
50	30950	17200	3450	-10300	-24050	-37800	-51550	-65300	-10300
60	53200	40200	27200	14200	1200	-11800	-24800	-37800	14200
70	72450	60200	47950	35700	23450	11200	-1050	-13300	35700
80	88700	77200	65700	54200	42700	31200	19700	8200	54200
90	101950	91200	80450	69700	58950	48200	37450	26700	69700
100	112200	102200	92200	82200	72200	62200	52200	42200	82200
110	119450	110200	100950	91700	82450	73200	63950	54700	91700
120	123700	115200	106700	98200	89700	81200	72700	64200	98200
130	124950	117200	109450	101700	93950	86200	78450	70700	101700
140	123200	116200	109200	102200	95200	88200	81200	74200	102200
150	118450	112200	105950	99700	93450	87200	80950	74700	99700
160	110700	105200	99700	94200	88700	83200	77700	72200	94200
170	99950	95200	90450	85700	80950	76200	71450	66700	85700
180	86200	82200	78200	74200	70200	66200	62200	58200	74200
190	69450	66200	62950	59700	56450	53200	49950	46700	59700
200	49700	47200	44700	42200	39700	37200	34700	32200	42200
210	26950	25200	23450	21700	19950	18200	16450	14700	21700
220	1200	200	-800	-1800	-2800	-3800	-4800	-5800	-1800
230	-27550	-27800	-28050	-28300	-28550	-28800	-29050	-29300	-28300
240	-59300	-58800	-58300	-57800	-57300	-56800	-56300	-55800	-57800
250	-94050	-92800	-91550	-90300	-89050	-87800	-86550	-85300	-90300
最大值	124950	117200	109450	102200	95200	88200	81200	74700	
最大值对应的单价	130	130	130	140	140	140	140	150	



6、两种可选方案的成本决策分析概述

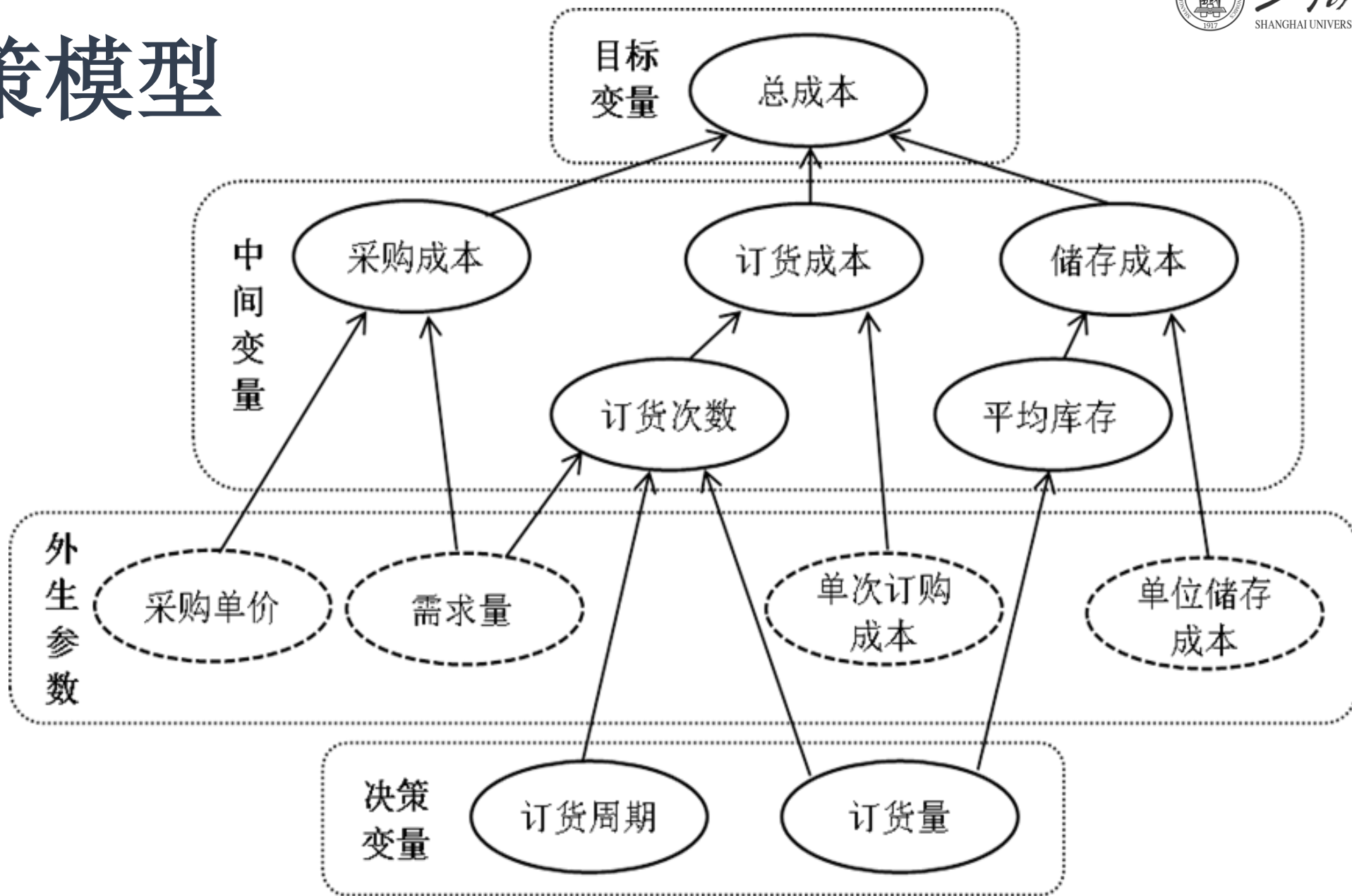
对于零件是自制还是外购方案的决策，如果将产品需求量表示为 Q ，A方案的总成本表示为 C_A ，固定成本为 F_A ，单位变动成本为 v_A ，B方案的总成本表示为 C_B ，固定成本为 F_B ，单位变动成本为 v_B ，则相对平衡（ $C_A=C_B$ ）需求量 Q_0 的计算公式为 $(F_B-F_A)/(v_A-v_B)$ 。如果 Q_0 无解，说明两个备选方案的成本没有交点，其中有一个方案的成本始终低于另一个方案的成本，这个方案显然应该被选。

节约费用是降低成本的一个重要措施，对费用中重大项目的支出，需事先提出几种方案进行决策分析，以便用最少的费用取得最大的效果。

Part7

库存管理决策模型

决策模型



库存变化模型



期初库存_t = 期末库存_{t-1}

期末库存_t = max(期初库存_t + 到货量_t - 日需求_t, 0) 有的时候会缺货, 约束: 期末库存 ≥ 0

缺货量 = max(-期初库存_t - 到货量_t + 日需求_t, 0)

是否订货: 比较复杂, 有的时候订货周期固定, 那么就按照周期来, 有的时候也与安全库存相关

到货量_t = 是否订货_t * 到货量 有的时候是延迟交付的, 到货天数为td

存储成本 = (期初库存 + 期末库存) / 2 * 日单位存储成本 有的时候算的不是平均库存, 注意调整

缺货成本 = 缺货量 * 单位缺货成本

订货成本 = 是否订货 * 一次订货成本

采购成本 = 是否订货 * 订购量 * 单价 有的时候还要考虑采购成本

约束:

在延迟交付问题中, 一旦采购之后到货之前都不再订货, 于是 是否订货:

是否订货 = max(if(期末库存 < 安全库存, 1, 0) - sum(前td天的是否订货标志求和), 0)

这个我也没把握, 谢老师说这种问题太难了多半不考

具体的公式一定要认真读题, 尤其是要搞清楚订货后到底什么时候到货?

当天到货? 次日到货? 到货后加到期初库存还是期末库存?

还有存储成本也要看题意

天数	期初库存	期末库存	需求量	订货标志	到货量	缺货量	订购成本	存储成本	缺货成本
0	200	200	4	0	0	0	0	261.6	0
1	200	196	4	0	0	0	0	3.168	0
2	196	192	4	0	0	0	0	3.104	0
3	192	188	4	0	0	0	0	3.04	0
4	188	184	4	0	0	0	0	2.976	0
5	184	180	4	0	0	0	0	2.912	0
6	180	176	4	0	0	0	0	2.848	0
7	176	172	4	0	0	0	0	2.784	0
8	172	168	4	0	0	0	0	2.72	0
9	168	164	4	0	0	0	0	2.656	0
10	164	160	4	0	0	0	0	2.592	0
11	160	156	4	0	0	0	0	2.528	0
39	48	44	4	0	0	0	0	0.736	0
40	44	40	4	0	0	0	0	0.672	0
41	40	36	4	1	0	0	5	0.608	0
42	36	32	4	0	0	0	0	0.544	0
43	32	28	4	0	0	0	0	0.48	0
44	28	24	4	0	0	0	0	0.416	0
45	24	20	4	0	0	0	0	0.352	0
46	20	16	4	0	0	0	0	0.288	0
47	16	12	4	0	0	0	0	0.224	0
48	12	8	4	0	0	0	0	0.16	0
49	8	104	4	0	100	0	0	0.896	0
50	104	100	4	0	0	0	0	1.632	0
51	100	96	4	0	0	0	0	1.568	0
52	96	92	4	0	0	0	0	1.504	0
53	92	88	4	0	0	0	0	1.44	0
54	88	84	4	0	0	0	0	1.376	0
55	84	80	4	0	0	0	0	1.312	0
56	80	76	4	0	0	0	0	1.248	0
57	76	72	4	0	0	0	0	1.184	0



3、经济订货量分析

定量模型

$$C = \frac{kD}{Q} + \frac{hQ}{2} + pD \quad \frac{kD}{Q_0} = \frac{hQ_0}{2} = \sqrt{\frac{khD}{2}}$$

$$\frac{dC}{dQ} = -\frac{kD}{Q^2} + \frac{h}{2} = 0$$

$$Q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{h}}$$

经济订货量EOQ公式务必记住
其他的可以在EOQ基础上推出来

$$C_{\min} = \sqrt{2khD}$$

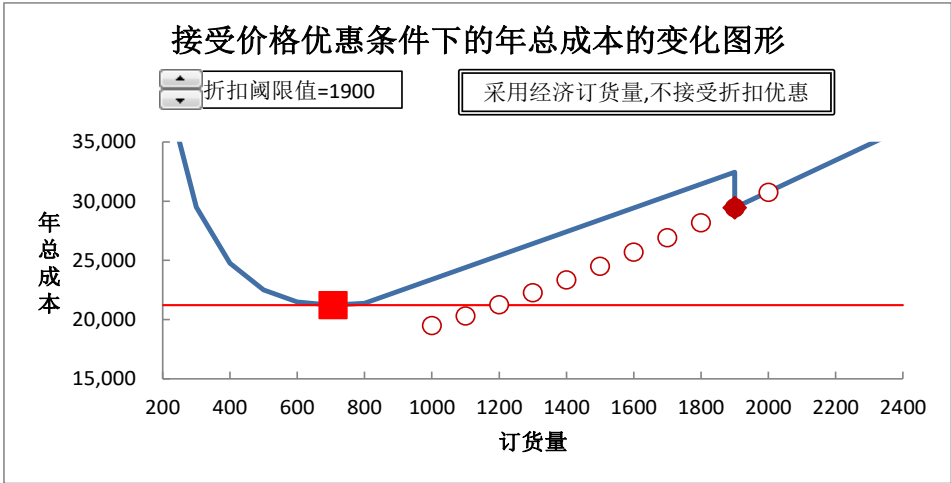
$$T_0 = \sqrt{\frac{2k}{hD}}$$

设一次订货的订货量为 Q ，
年需求量为 D ，一次订货
的(固定)订货成本为 k ，设
一件商品保存一年的储存
成本(单位储存成本)为 h ，
则年总成本

内插值法求 EOQ 的时候，要注意，公式不是线性的
需要找到交点前后的两个点

计算折扣阈值下的年总成本

【例8-3】某企业全年需耗用一种部件15000个，每次订货成本为500元，单个部件储存一年的成本为30元，目前企业按照经济订货量订货。部件的供应商对超过1000个的订货量给予价格优惠，在原采购单价上扣减0.2元。那么，库存管理员需要判断：按折扣阈值订货是否比按经济订货量订货更有利。



采购单价可以扣减(元/件)	0.2
折扣阈值	1500
年需求量	15000
单次订货成本	500
单位年储存成本	30
采购单价实际扣减(元/件)	0.0
订货量	900
年订货成本	8333
年储存成本	13500
节约的年采购成本	0
年总成本	21833

经济订货量(EOQ)	707
EOQ下的年订货成本	10607
EOQ下的年储存成本	10607
EOQ下的年总成本	21213

决策结论：
折扣阈值=1500
按经济订货量订货

订货量	年总成本	折扣点年总成本
	21833	24500
200	40500	1000 19500
300	29500	1100 20318
400	24750	1200 21250
500	22500	1300 22269
600	21500	1400 23357
700	21214	1500 24500
800	21375	1600 25688
1499.9999	27500	1700 26912
1500	24500	1800 28167
2000	30750	

最佳选择水平参考线

200	21213
2000	21213

经济订货量参考点

--	--

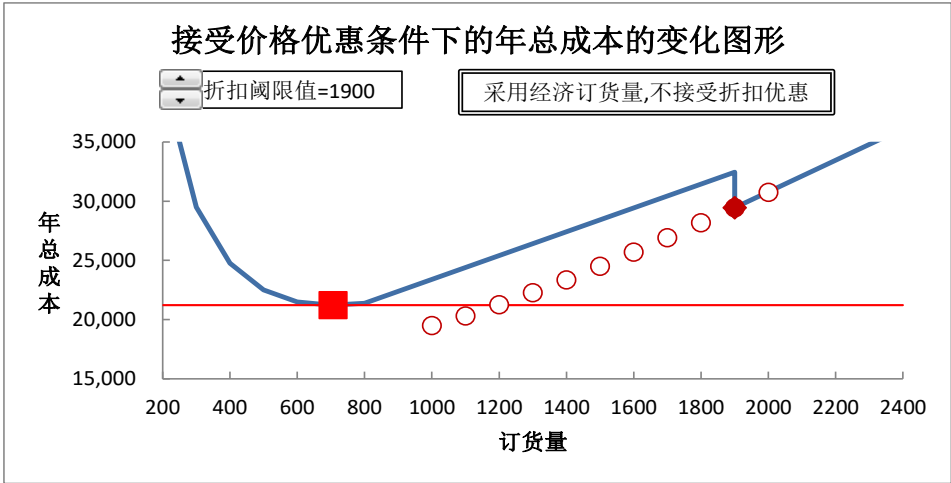
折扣阈值参考点

--	--

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。
我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了
这里我们引用列单元格是折扣阈限值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数

计算折扣阈值下的年总成本

【例8-3】某企业全年需耗用一种部件15000个，每次订货成本为500元，单个部件储存一年的成本为30元，目前企业按照经济订货量订货。部件的供应商对超过1000个的订货量给予价格优惠，在原采购单价上扣减0.2元。那么，库存管理员需要判断：按折扣阈值订货是否比按经济订货量订货更有利。



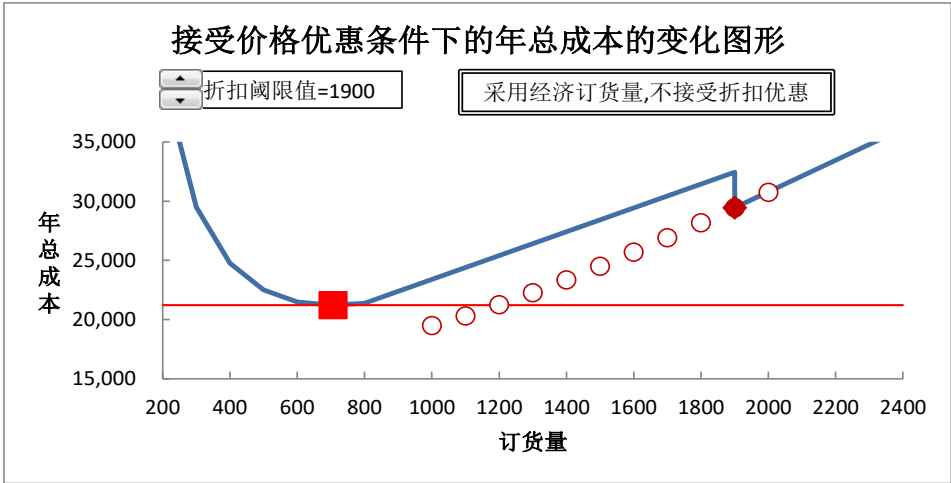
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	采购单价可以扣减(元/件)	0.2			订货量	年总成本		折扣点年总成本	
3	折扣阈值	1500				21833		21833	
4	年需求量	15000			200	40500		1000	21833
5	单次订货成本	500			300	29500		1100	21833
6	单位年储存成本	30			400	24750		1200	21833
7	采购单价实际扣减(元/件)	0.0			500	22500		1300	21833
8	订货量	900			600	21500		1400	21833
9	年订货成本	8333			700	21214		1500	21833
10	年储存成本	13500			800	21375		1600	21833
11	节约的年采购成本	0			1499.9999	27500		1700	21833
12	年总成本	21833			1500	24500		1800	21833
13					2000	30750			
14	经济订货量(EOQ)	707							
15	EOQ下的年订货成本	10607							
16	EOQ下的年储存成本	10607							
17	EOQ下的年总成本	21213							
18									
19	决策结论:								
20	折扣阈值=1500								
21	按经济订货量订货								
22									

最佳选择水平参考线	经济订货量参考点
200	21213
2000	21213
	折扣阈值参考点

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了。这里我们引用列单元格是折扣阈值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数。如果J3处直接引用年总成本，那么算出来的全是21833，因为年总成本与折扣阈值无关。

计算折扣阈值下的年总成本

【例8-3】某企业全年需耗用一种部件15000个，每次订货成本为500元，单个部件储存一年的成本为30元，目前企业按照经济订货量订货。部件的供应商对超过1000个的订货量给予价格优惠，在原采购单价上扣减0.2元。那么，库存管理员需要判断：按折扣阈值订货是否比按经济订货量订货更有利。



J3

fx

=C5*C4/C3+C6*C3/2-C2*C4

	B	C	D	F	G	H	I	J	K
1									
2	采购单价可以扣减(元/件)	0.2		订货量	年总成本			折扣点年总成本	
3	折扣阈值	1500			21833			24500	
4	年需求量	15000		200	40500		1000	19500	
5	单次订货成本	500		300	29500		1100	20318	
6	单位年储存成本	30		400	24750		1200	21250	
7	采购单价实际扣减(元/件)	0.0		500	22500		1300	22269	
8	订货量	900		600	21500		1400	23357	
9	年订货成本	8333		700	21214		1500	24500	
10	年储存成本	13500		800	21375		1600	25688	
11	节约的年采购成本	0		1499.9999	27500		1700	26912	
12	年总成本	21833		1500	24500		1800	28167	
13				2000	30750				
14	经济订货量(EOQ)	707							
15	EOQ下的年订货成本	10607							
16	EOQ下的年储存成本	10607							
17	EOQ下的年总成本	21213							
18									
19	决策结论:								
20	折扣阈值=1500								
21	按经济订货量订货								

最佳选择水平参考线		经济订货量参考点	
200	21213		
2000	21213		
折扣阈值参考点			

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了。这里我们引用列单元格是折扣阈值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数。如果J3处直接引用年总成本，那么算出来的全是21833，因为年总成本与折扣阈值无关。所以第一种解决方案，是直接拿折扣阈值重新计算年总成本。

=C5*C4/C3+C6*C3/2-C2*C4

计算折扣阈值下的年总成本

C34										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
25										
26		方法二:								
27										
28		采购单价可以扣减(元/件)	0.2							
29		折扣阈值	1500							
30		年需求量	15000							
31		单次订货成本	500							
32		单位年储存成本	30							
33		采购单价实际扣减(元/件)	0.2							
34		订货量	1500							
35		年订货成本	5000							
36		年储存成本	22500							
37		节约的年采购成本	3000							
38		年总成本	24500							
39										
40		经济订货量(EOQ)	707							
41		EOQ下的年订货成本	10607							
42		EOQ下的年储存成本	10607							
43		EOQ下的年总成本	21213							

订货量	年总成本	折扣点年总成本
	24500	24500
200	40500	1000 19500
300	29500	1100 20318
400	24750	1200 21250
500	22500	1300 22269
600	21500	1400 23357
700	21214	1500 24500
800	21375	1600 25688
1499.9999	27500	1700 26912
1500	24500	1800 28167
2000	30750	

最佳选择水平参考线	经济订货量参考点
200 21213	
2000 21213	

体会一下例题8-3

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。
我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了
这里我们引用列单元格是折扣阈限值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数
如果J3处直接引用年总成本，那么算出来的全是21833，因为年总成本与折扣阈限值无关
另一种解决方案是，用控件控制折扣阈限值，但是订购量直接引用折扣阈限值所在单元格
之后订货量模拟运算表直接列引用订货量，而折扣阈限值模拟运算表引用折扣阈限值单元

随机数的生成

(1) 均匀分布(Uniform Distribution)

均匀分布描述在某最小值和最大值之间所有结果等可能的随机变量的特性。对于在Excel中想要产生a和b之间均匀分布的随机数X，可以利用RAND()函数进行线性变换获得，变换公式为 $x=a+(b-a)*\text{RAND}()$ 。

(2) 正态分布(Normal Distribution)

正态分布是一条钟形曲线，中间高两边低，左右对称。其特性由两个参数刻画：均值 μ 和标准差 σ ，函数为 $\text{NORM.INV}(\text{RAND}(), \mu, \sigma)$ 。
如果是泊松分布，那就是 $\text{NORM.INV}(\text{RAND}(), \lambda, \text{sqrt}(\lambda))$

(3) 特定离散分布的随机数

逆变换法 (Inverse Transformation Method)。先计算累计概率表，之后

`index(return array, match(rand(), cd_array, 1))`

=INDEX(K4:K9, MATCH(RAND(), M4:M9, 1))				
J	K	L	M	N
1. 输入区—价格分布表				
	价格	先验	累计	
	250	12%	0.00	
	350	18%	0.12	
	450	20%	0.30	
	550	25%	0.50	
	650	15%	0.75	
	750	10%	0.90	
	价格(元)		550	



3、系统模拟模型的一般框架

系统模拟模型的一般框架

1. 输入区

变量1_标题	直接输入值的固定参数1
变量2_标题	直接输入值的固定参数2
变量3_标题	用控件可以调整的参数1
变量4_标题	用控件可以调整的参数2
变量5_标题	随机数分布参数1
变量6_标题	随机数分布参数2

6. 图形区 (参考线)

目标最优	=MAX()/MIN()
最优解	=INDEX(MATCH())

2. 工作区

序列	活动列	统计列
1	随	
2	机	
3	数	
.....	生	
m	成	

3. 输出区

② =f₁() =f₂() ③

5. 统计区 (6. 图形区)

关键参数	参数值1	参数值2		参数值i
f ₃ ()	均值1	均值2		均值i

4. 试验区

=f ₃ ()	参数值1	参数值2		参数值i
1	试验结果1	试验结果1		试验结果1
2	试验结果2	试验结果2		试验结果2
3	试验结果3	试验结果3		试验结果3
.....				
n	试验结果n	试验结果n		试验结果n



例题8-5、8-6、8-7、8-8

		随机需求模拟					年汇总:			7200	4536		订货量	年总成本		100次试验					
缺货成本	50	天	日需求 量	起始 库存	结束 库存	缺货 数量	告罄 标志	订货 标志	到货 天数	订货 成本	缺货 成本	储存 成本		91736		91736	1	100	平均值		
年需求量	36000												600	106585	600	98110	102129	102018			
一次订货成本	200												700	93319	700	79506	112212	88315			
单位存储成本/年	10	1	100	100	0	0	0	1	2	200	0	0.00	800	79639	800	71844	62853	77999			
初始库存量	100	2	120	0	0	120	1	0	0	0	6000	0.00	900	72341	900	59838	62332	72411			
日需求量最小值	80	3	90	1000	910	0	0	0	0	0	0	24.93	1000	68285	1000	75272	71959	67200			
日需求量最大值	120	4	100	910	810	0	0	0	0	0	0	22.19	1100	50480	1100	61709	51819	61156			
单位存储成本/天	0.027	5	110	810	700	0	0	0	0	0	0	19.18	1200	72023	1200	61729	63715	59078			
订货量	1000	6	90	700	610	0	0	0	0	0	0	16.71	1300	47021	1300	63216	71525	55625			
安全库存	100	7	100	610	510	0	0	0	0	0	0	13.97	1400	57242	1400	64159	37275	51743			
年订货成本	7200	8	100	510	410	0	0	0	0	0	0	11.23	1500	49653	1500	56538	43576	50248			
年储存成本	4536	9	120	410	290	0	0	0	0	0	0	7.95	1600	37818	1600	43761	61683	46994			
年总成本	91736	10	120	290	170	0	0	0	0	0	0	4.66									
		11	110	170	60	0	0	1	2	200	0	1.64	一次随机模拟参考线			0.934	1	100	平均值		
一次随机模拟		12	120	60	0	60	1	0	0	0	3000	0.00	1600	16000		10	86.85%	88.49%	86.85%		
最低年总成本	37818	13	90	1000	910	0	0	0	0	0	0	24.93	1600	37818		20	86.30%	88.77%	87.61%		
最优订货量	1600	14	110	910	800	0	0	0	0	0	0	21.92	1600	10000		30	90.68%	88.49%	88.39%		
		15	100	800	700	0	0	0	0	0	0	19.18				40	89.32%	87.40%	89.03%		
100次随机模拟		16	90	700	610	0	0	0	0	0	0	16.71	100次随机模拟参考线				50	90.14%	89.59%	90.02%	
最低年总成本	46994	17	100	610	510	0	0	0	0	0	0	13.97	1600	16000		60	90.41%	89.04%	90.64%		
最优订货量	1600	18	110	510	400	0	0	0	0	0	0	10.96	1600	46994		70	94.25%	90.41%	91.82%		
		19	100	400	300	0	0	0	0	0	0	8.22	1600	10000		80	92.33%	93.70%	92.75%		
		20	120	300	180	0	0	0	0	0	0	4.93				90	93.97%	93.70%	93.64%		
		21	120	180	60	0	0	1	2	200	0	1.64				100	93.97%	95.07%	94.52%		
		22	120	60	0	60	1	0	0	0	3000	0.00				110	94.79%	95.34%	95.35%		
		365	100	280	180	0	0	0	0	0	0	4.93									
						0.934		0.934			46.7										
			80	10%	0											100	1				
			90	20%	10%											100	0.9452				
			100	25%	30%											100	0.6				
			110	30%	55%																
			120	15%	85%																



5、随机需求服务水平模拟模型实例

【例8-7】在随机需求库存模拟模型的基础上，进一步分析服务水平与安全库存的关系。

解题步骤：

第一步，建立随机需求
服务水平模拟模型。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	DJ	DK
1				2. 工作区			3. 输出区			1	2200	5760	4. 试验区					5. 统计区		
2	1. 输入区			天	日需求 量	开始 库存	结束 库存	订 货 标志	告 罄 标志	订 货 成本	储 存 成本	100%	1	2	3	4	5	100	平均值	
3	安全库存	100		0			100					10	98%	97%	97%	97%	98%	97%	97%	
4	一次订货成本	200		1	120	100	0	1	1	200	0.00	20	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
5	单位年储存成本	10		2	0	1000	1000	0	0	0	27.40	30	98%	98%	97%	97%	97%	98%	98%	
6	初始库存量	100		3	0	1000	1000	0	0	0	27.40	40	98%	98%	99%	98%	99%	98%	98%	
7	单位日储存成本	0.027		4	0	1000	1000	0	0	0	27.40	50	98%	99%	99%	98%	98%	99%	98%	
8	单位缺货成本	50		5	0	1000	1000	0	0	0	27.40	60	98%	98%	99%	98%	99%	100%	99%	
9	订货量	1000		6	0	1000	1000	0	0	0	27.40	70	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
10	3. 输出区			7	0	1000	1000	0	0	0	27.40	80	98%	99%	98%	99%	99%	99%	99%	
11	服务水平	100%		8	100	1000	900	0	0	0	24.66	90	99%	100%	99%	100%	100%	99%	99%	
12	订货成本	2200		9	0	900	900	0	0	0	24.66	100	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	
13	储存成本	5760		10	0	900	900	0	0	0	24.66	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	总成本	7960		11	0	900	900	0	0	0	24.66									
15				12	0	900	900	0	0	0	24.66									
16	6. 图形区-当前服务水平			13	0	900	900	0	0	0	24.66									
17	0	100%		14	0	900	900	0	0	0	24.66									
18	100	100%		15	0	900	900	0	0	0	24.66									
19	120	100%		16	0	900	900	0	0	0	24.66									
20	6. 图形区-当前安全库存			17	0	900	900	0	0	0	24.66									
21	100	0%		18	0	900	900	0	0	0	24.66									
22	100	100%		19	100	900	800	0	0	0	21.92									
23	100	100%		369	365	0	120	120	0	0	3.29									

1. 输入区一日需求量分布

需求	概率	累积概率
80	10%	0
90	20%	10%
100	25%	20%
110	30%	25%
120	15%	30%

1. 输入区一日需求量分布

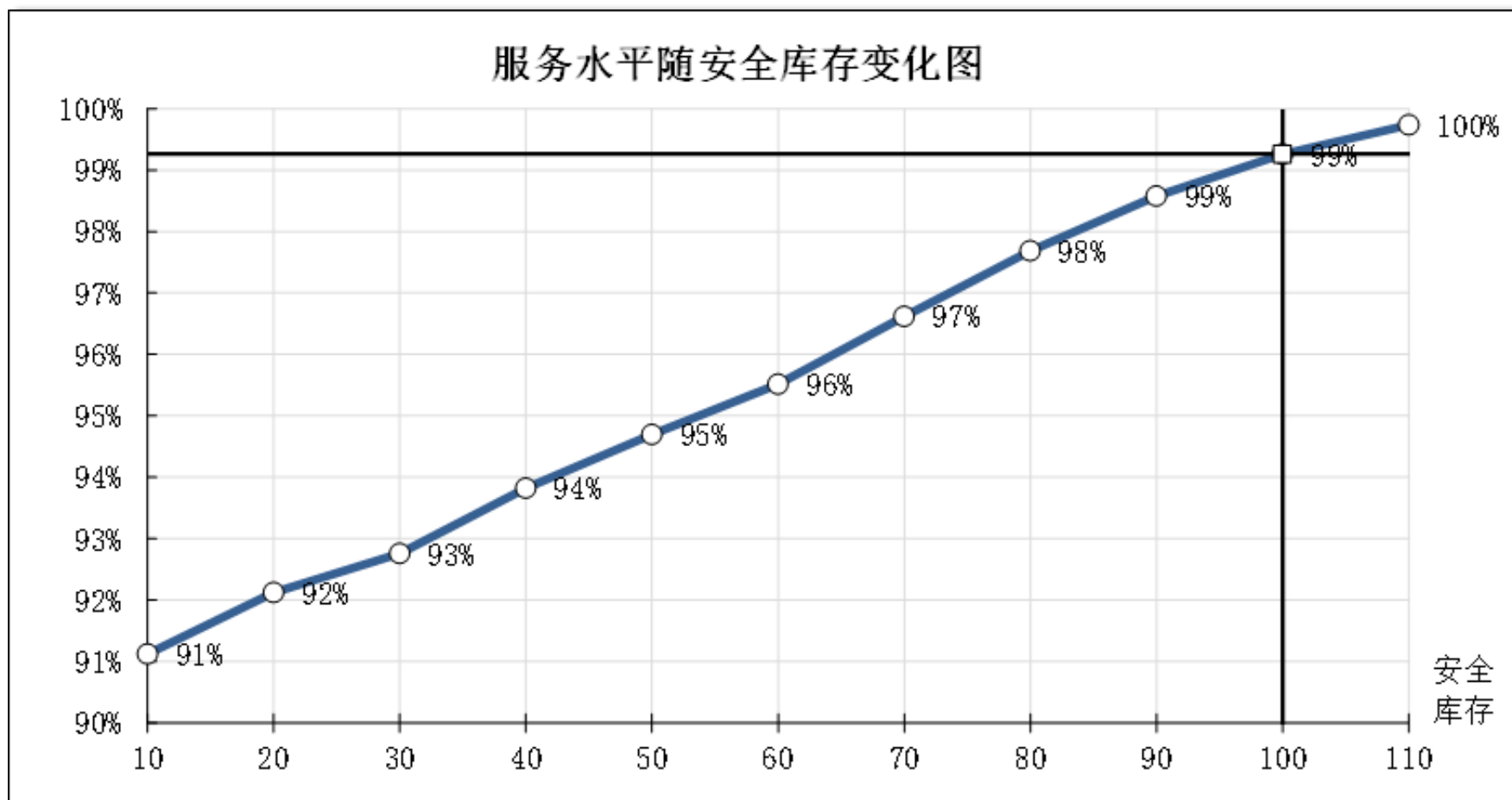
需求	概率	累积概率
80	10%	0
90	20%	10%
100	25%	20%
110	30%	25%
120	15%	30%

天	日需求	开始库存	结束库存	订货标志	告罄标志	订货成本	储存成本
0				=C6			
1	=INDEX(\$Q\$17:\$Q\$21,MATCH(RAND(),\$S\$17:\$S\$21,1))	=H4+\$C\$9*I4	=IF(G5-F5>0,G5-F5,0)	=IF(H5<\$C\$3,1,0)	=IF(G5<F5,1,0)	=I5*\$C\$4	=H5*\$C\$7



5、随机需求服务水平模拟模型实例

第二步，绘制服务水平随安全库存变化图。



服务水平=1-缺货率

Part8

库存管理决策模型



1. 常用的财务函数

1. FV() 函数:

- $FV(\text{rate}, \text{nper}, \text{pmt}, \text{pv}, \text{type})$
- 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。

2. PV() 函数:

- $PV(\text{rate}, \text{nper}, \text{pmt}, \text{fv}, \text{type})$
- 返回投资的现值（现值为一系列未来付款当前值的累计和）。

3. 净现值与NPV函数（Net Present Value）:

净现值：投资的净现值是指未来各期支出（负值）和收入（正值）的现值总和。

- $NPV(\text{rate}, \text{value1}, \text{value2}, \dots)$
- 基于一串现金流和固定的贴现率，返回一项投资的净现值。



常用的财务函数

- PMT () 函数 (Payment)
 - $\text{PMT}(\text{rate}, \text{nper}, \text{pv}, \text{fv}, \text{type})$
 - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款（或投资）的每期偿还（或回报）额。
- PPMT () 函数
 - $\text{PPMT}(\text{rate}, \text{per}, \text{nper}, \text{pv}, \text{fv}, \text{type})$
 - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某一给定期次内的本金偿还（或回报）额。
- IPMT () 函数
 - $\text{IPMT}(\text{rate}, \text{per}, \text{nper}, \text{pv}, \text{fv}, \text{type})$
 - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某一给定期次内的利息偿还（或回报）额。
- ISPMT () 函数
 - $\text{ISPMT}(\text{rate}, \text{per}, \text{nper}, \text{pv})$
 - 基于等本分期付款方式，返回特定期次内的利息偿还（或回报）额。



常用的财务函数

- RATE() 函数
 - RATE(nper, pmt, pv, fv(未来值), type, guess)
 - 返回年金的各期利率。
- 内部收益率&IRR函数(Internal Rate of Return):
 - 资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率
 - IRR(values, guess)
 - 返回由数值代表的一组现金流的内部收益率，即投资回报率。
 - 注意点：这些现金流不一定必须为均衡的，其中包含定期支付（负值）和收入（正值）。但作为年金，它们必须按固定的间隔发生，如按月或按年。
- NPER() 函数：
 - NPER(rate, pmt, pv, fv, type)
 - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资（或贷款）的总期数。



1. 常用的财务函数

DCOUNTA		✕ ✓ f_x		=NPV(C3,F3:F6)+F2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		初始投资额	330000			0 -330000							
3		贴现率	12%			1 115000							
4		每年的现金流量	115000			2 75000							
5		第2年末大修费用	40000			3 115000							
6						4 115000							
7		该项目的净现值	+F2										
8													
9													
10		净现值=npv(C3, F3:F6)+F2											
11													
12													
13													
14													

第4题（10分）一个投资项目的持续期限为4年，其初始投资额330000元用来购置设备。该项目在4年内每年创造的现金流量为115000元，在2年末时设备需要进行一次大修，大修费用为40000元。公司使用的贴现率为12%。要求：

1. 在本工作表中构造一个模型以求出该投资项目的净现值；
2. 制作一个当贴现率在5%~17%范围内变化时该项目净现值随贴现率的变化曲线图形。

注意，一般净现值的计算，一般都是从第1年开始算起的，而不是从第0年开始算起
所以，npv选中的数据一般得从第1年开始算起，不考虑第0年的投资



1. 常用的财务函数

=IRR(F2:F6)					
A	B	C	D	E	F
	初始投资额	330000		0	-330000
	贴现率	12%		1	115000
	每年的现金流量	115000		2	75000
	第2年末大修费用	40000		3	115000
				4	115000
	该项目的净现值	(¥12,592.58)			
	该项目的内部报酬率	10%			

注意，一般内部报酬率的计算，一般都是从第0年开始算起的
所以，irr选中的数据一般得从第0年开始算起



1. 常用的财务函数

初始投资额	330000
贴现率	12%
每年的现金流量	115000
第2年末大修费用	40000
该项目的净现值	(¥12,592.58)
该项目的内部报酬率	10.203%

	(¥12,592.58)
5%	41503.12884
6%	32887.28786
7%	24591.74536
8%	16601.03379
9%	8900.58613
10%	1476.67509
11%	-5683.643027
12%	-12592.58024
13%	-19261.6649
14%	-25701.78612
15%	-31923.23498
16%	-37935.74265
17%	-43748.51585
10.206230375006700%	0.0000000000000000%

内部报酬率也可以用内插值法计算

上海财经大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

=ISPMT(\$C\$9, M4-1, \$C\$12, \$C\$8)
=上一年时剩余本金*贷款年利率

注意一道等本金偿还的例题，使用函数 ispmt，注意 per 处输入的时前一年本金剩余额，当期的利息计算方式是前一年的本金剩余*贷款利率

模拟试卷3-5： 方案二现金流计算

计划净现值决策分析模型															
第5题（13分） 某家庭有闲置资金100万元，年初准备5年投资计划，现有三种方案可供选择，贴现率使用5.0%，请用净现值决策分析模型 比较这三种方案： 方案1，购买二手房出租；当前某二手房购买总价110万元，购买资金缺口可以向银行贷款，银行贷款利率为5.5%，按等本金偿还法偿还银行5年的贷款。预计每年出租房屋的净收入为26000元，5年后这个二手房的房价估计涨幅10%左右。 方案2，二级市场购买国债；当前某100元面值国债的市场买入价位110元，100元国债的票面利息为6.5元，每年的7月1日支付利息，5年后此国债虽未到期，但估计可在二级市场上以105元卖出。 方案3，投资某新项目；如果初始投入100万元，随后每年末可获得40万，35万，20万15万和10万的现金分红。 要求： 1、在本工作表中建立一个对三种方案进行比较的模型，计算出三种方案的净现值和内部报酬率。 2、使用Excel的函数，在单元中给出“方案X有利”或“无方案可投”这样的结论（其中“X”为三种方案名）。 3、画出贴现率在0%-9%范围变化时，三个方案的净现值变化曲线。 4、观察要求3绘制的图形，作为对于公司投资的合理建议，利用财务函数在单元中求得方案1和方案3等效的合理贴现率，用线性内插附表的方法在单元中求得方案2和方案3等效的合理贴现率。 5、在图中添加经过当前贴现率的辅助直线，用微调项调整贴现率在0%-9%间以0.5%为步长变化，反映动态变化图形，并显示方案结论。															
	0	-6600	-1000000												
	1	-5500	-20000	500											
	2	-4400	-20000	1600											
	3	-3300	-20000	2700											
	4	-2200	-20000	3800											
	5	-1100	-20000	1214900											
	0	-1000000													
	0.5	59090.90909													
	1.5	59090.90909													
	2.5	59090.90909													
	3.5	59090.90909													
	4.5	59090.90909													
	5	954545.4545													
	0	-1000000													
	1	400000													
	2	350000													
	3	200000													
	4	150000													
	5	100000													

这里要注意，国债每年7月1日结算，也就是正好是一年的年中。所以，现金流收入要考虑的是第1-5年的年中，也就是第0.5、1.5、2.5、3.5、4.5年，还有第5年。第0.5、1.5、2.5、3.5、4.5年收获国债利息=买到多少张国债*国债利息，第5年以每张国债105元卖出

最后的净现值也不能使用excel的财务函数计算，要使用原始公式：
=SUM(N10:N16/(1+C4)^M10:M16)

1. 盈亏平衡贴现率

如果两个方案的现金流的per与nper完全一致，可以使用irr函数计算盈亏平衡贴现率

$$-A_0 + A_1/(1+r)^1 + \dots + A_5/(1+r)^5 = -B_0 + B_1/(1+r)^1 + \dots + B_5/(1+r)^5$$

$$-(A_0 - B_0) + (A_1 - B_1)/(1+r)^1 + \dots + (A_5 - B_5)/(1+r)^5 = 0$$

=IRR(H25:H30-F40:F45)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
第2年末可分红		350000		方案一					
第3年末可分红		200000		0	-6600		-1000000		
第4年末可分红		150000		1	-5500	-20000	500		
第5年末可分红		100000		2	-4400	-20000	1600		
				3	-3300	-20000	2700		
		净现值		4	-2200	-20000	3800		
				5	-1100	-20000	1214900		
方案1		-40707.99							
方案2		10061.86		方案二					
方案3		72938.21		0	-1000000				
				0.5	59090.90909				
		内部报酬率		1.5	59090.90909				
方案1		4.13%		2.5	59090.90909				
方案2		4.35%		3.5	59090.90909				
方案3		8.37%		4.5	59090.90909				
				5	954545.4545				
最大净现值		72938.21		方案三					
最佳方案		方案3		0	-1000000				
				1	400000				
方案1和方案3的盈亏平衡贴现率		0.73%		2	350000				
方案2和方案3的盈亏平衡贴现率		1.99%		3	200000				
				4	150000				
				5	100000				

模拟试卷3-5中，因为方案二的现金流的时间与期数与另外两个方案都不一致，所以只能使用查表加内插值的方法计算，但是方案一与方案三可以直接使用公式irr计算



基于净现值的投资决策分析

- 基于净现值的投资决策模型 (npv)
- 基于回报率值的投资决策模型 (irr)
- 基于回收期的投资决策模型 (nper)



基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤

第一步，整理问题涉及的已知数据，列出各期的净现金流。在整理现金流时要注意现金流的方向，一般假定现金收入是正的，现金支出是负的；

第二步，建立投资评价模型框架，使决策者能清楚地看出哪些是已知参数，哪些是可变的决策变量，哪些是反映结果的目标变量；

第三步，利用Excel内建函数或数学表达式，求出所有投资项目净现值；

第四步，求出投资项目中最大的净现值，根据最大的净现值利用INDEX和MATCH函数找出最优投资项目名称；

第五步，分别求出每个项目的内部报酬率，通过内部报酬率来分析项目的投资价值；

第六步，建立不同投资项目的净现值随贴现率变化的模拟运算表，并画出各个投资项目净现值随贴现率变化的图形，可直观地观察贴现率的变化对项目净现值的影响；

第七步，建立贴现率或其它参数的可调控件，根据动态可调图形的变化观察贴现率或其它参数的变化对决策的影响；

第八步，利用IRR函数或查表加内插值等方法求出两个项目净现值相等的交点，画出交点垂直参考线，作为决策选择的依据。

应用举例

【例9-5】某投资者现有10万元准备进行债券投资，有三种债券可供选择。债券A面值100元，售出价格100元，期限5年，按固定利率计息，年利率为4.15%每年付息一次，最后按面值还本；债券B面值100元，低于面值出售，售出价格82元，期限5年不付息，最后按面值还本；债券C面值100元，售出价格100元，期限5年，按变动利率每年付息，各年的利率分别是：8%、6%、4%、2%、0%，最后按面值还本。建立一个投资决策分析模型，分析贴现率在1%~5%范围内，三种债券中最优的投资品种，帮助投资者进行决策选择。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2			面值	发行价格	期 限	计息方式	第1年利率	第2年利率	第3年利率	第4年利率	第5年利率	还本付息方式		
3	债券A	100	100	5年	固定利率	4.15%	4.15%	4.15%	4.15%	4.15%	一年付息一次最后还本			
4	债券B	100	82	5年	贴现利率						到期按面值支付			
5	债券C	100	100	5年	变动利率	8.00%	6.00%	4.00%	2.00%	0.00%	一年付息一次最后还本			
7		债券A	债券B	债券C				债券A	债券B	债券C				
8	初始投资金额	100000	100000	100000				7665.62	7787.11	7427.49				
9	每百元面值的价格						1.0%	15288.3084	16032.40093	14753.4584	-744.09			
10	再购买的面值						1.5%	12674.00918	13202.47871	12241.4129	-528.47			
11	第0年	-100000	-100000	-100000			2.0%	10133.93794	10454.97681	9800.21112	-321.04			
12	第1年	4150	0	8000			2.5%	7665.617018	7787.108245	7427.49212	-121.49			
13	第2年	4150	0	6000			3.0%	5266.663265	5196.193218	5120.98492	70.47			
14	第3年	4150	0	4000			3.5%	2934.784044	2679.654495	2878.50477	255.13			
15	第4年	4150	0	2000			4.0%	667.7733497	235.0130194	697.949463	432.76			
16	第5年	104150	121951.22	100000			4.5%	-1536.491861	-2140.11628	-1422.7041	603.62			
17	净现值	7665.6	7787.1	7427.5			5.0%	-3680.05517	-4448.02848	-3485.4035	767.97			
18	内部报酬率	4.15%	4.05%	4.16%										
19	内部报酬率	4.150%	4.05%											
20	贴现率	2.5%												
21	最大净现值		7787.11											
22	实现该净现值最大值的债券		债券B											
23														
24	最优投资品种是债券B													

$$-A_0 + A_1/(1+r)^1 + \dots + A_5/(1+r)^5 = -B_0 +$$
$$-(A_0 - B_0) + (A_1$$

查表加内插值:

蒙特卡洛风险分析模拟模型



上海财经大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

蒙特卡洛模拟模型的一般框架

输入区:

变量1 标题	直接输入值的固定参数1
变量2 标题	直接输入值的固定参数2
变量3 标题	用控件可以调整的参数1
变量4 标题	用控件可以调整的参数2
变量5 标题	随机数分布参数1
变量6 标题	随机数分布参数2
变量7 标题	随机数分布参数3

生成区:

随机数1 标题	$=F1^{-1}(\text{RAND}(), \text{分布参数1}, \text{分布参数2})$
随机数2 标题	$=F2^{-1}(\text{RAND}(), \text{分布参数1}, \text{分布参数3})$

输出区:

结果 标题	$=f(\text{随机数1}, \text{随机数2}, \text{变量1}, \text{变量2}, \text{变量3}, \text{变量4})$
-------	--

统计区:

样本平均值	$=\text{AVERAGE}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$
样本标准差	$=\text{STDEV}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$
95%置信下限	$=\text{NORMINV}(0.025, \text{样本平均值}, \text{样本标准差})$
95%置信上限	$=\text{NORMINV}(0.975, \text{样本平均值}, \text{样本标准差})$
偏斜系数	$=\text{SKEW}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$
峰态系数	$=\text{KURT}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$

图形区:

接收区间	频数分布
分段统计点1	$\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$
分段统计点2	$\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$
分段统计点3	$\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$
分段统计点4	$\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$
分段统计点5	$\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$
分段统计点6	$\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$

试验区:

试验次数	=结果单元
1	试验结果1
2	试验结果2
3	试验结果3
4	试验结果4
5	试验结果5
6	试验结果6
7	试验结果7
8	试验结果8
9	试验结果9
10	试验结果10
11	试验结果11
12	试验结果12
13	试验结果13
14	试验结果14
15	试验结果15
16	试验结果16
17	试验结果17
18	试验结果18
19	试验结果19
20	试验结果20
21	试验结果21
22	试验结果22
23	试验结果23
24	试验结果24
25	试验结果25
26	试验结果26
27	试验结果27
28	试验结果28
29	试验结果29
30	试验结果30

步骤⑤

步骤⑤

步骤④

步骤③

模拟试卷3-8：蒙特卡洛模拟

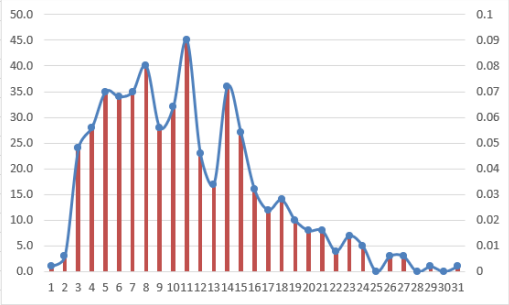
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
2		1. 输入区—初始参数						4. 试验区			1. 输入区—价格分布表																		
3		初始投资额	1000	1000				1	¥568,810.57		价格	先验	累计																
4		初始销量均值	300	300				2	80673.26		250	12%	0.00																
5		初始销量标准差	100	100				3	208542.36		350	15%	0.12																
6		销量第2年增长率	20%	20%				4	396358.15		450	20%	0.30																
7		销量第3年增长率	15%	15%				5	-33348.46		550	25%	0.50																
8		销量第4年增长率	10%	10%				6	151353.77		650	15%	0.75																
9		销量第5年增长率	5%	5%				7	460173.44		750	10%	0.90																
10		年固定成本	400	400				8	535592.16																				
11		单位可变成本最小值	200	200				9	246923.42																				
12		单位可变成本最大值	300	300				10	740572.84																				
13		贴现率		8%				11	609105.66																				
14		2. 生成区						12	367619.19		6. 图形区——图形数据表																		
15		初始销量(百万件)	418.260182	418.260182				13	902917.87		区号	刻度	500																
16		价格(元)		550				14	380256.59		1	-110912	1.0	0.002															
17		单位变动成本(元)	290.27415	290.27415				15	374213.07		2	-57743	3.0	0.006															
18		3. 输出区—中间结果						16	160048.40		3	-4574	24.0	0.048															
19								17	566075.03		4	48596	28.0	0.056															
20		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年		18	139999.13		5	101765	35.0	0.07															
21		销量	418.26	501.91	577.20	634.92	666.664904	19	345995.37		6	154934	34.0	0.068															
22		销售收入	230043.10	276051.72	317459.48	349205.43	366665.70	20	217904.04		7	208103	35.0	0.07															
23		总成本	121810.12	146092.14	167945.96	184700.56	193915.59	21	870896.16		8	261272	40.0	0.08															
24		利润/现金收入(百万元)	108232.98	129959.58	149513.51	164504.87	172750.11	22	206202.03		9	314441	28.0	0.056															
25		3. 输出区—最终结果						23	412474.33		10	367610	32.0	0.064															
26		净现值(百万元)	¥568,810.57					24	189350.02		11	420779	45.0	0.09															
27								25	711566.11		12	473948	23.0	0.046															
28		5. 统计区						26	478046.11		13	527117	17.0	0.034															
29		500次模拟净现值均值(百万元)		385382.01				27	214456.73		14	580286	36.0	0.072															
30		500次模拟净现值标准差(百万元)		294123.3227				28	-2383.46		15	633455	27.0	0.054															
31		500次模拟净现值最大值(百万元)		1484159.65				29	4600.18		16	686624	16.0	0.032															
32		500次模拟净现值最小值(百万元)		-110911.62				30	446572.76		17	739793	12.0	0.024															
33		确定统计区间的行数(K)		30				31	182685.85		18	792962	14.0	0.028															
34		分段统计点之间间隔(H)		53169				32	551764.26		19	846131	10.0	0.02															
35								33	128395.10		20	899300	8.0	0.016															
36								34	948209.39		21	952469	8.0	0.016															
37								35	215437.43		22	1005638	4.0	0.008															
38								36	95416.78		23	1058807	7.0	0.014															
39								37	258557.07		24	1111976	5.0	0.01															
40								38	227727.55		25	1165145	0.0	0															
41								39	416394.26		26	1218314	3.0	0.006															
42								40	531432.07		27	1271483	3.0	0.006															
43								41	286429.08		28	1324653	0.0	0															
44								42	546781.31		29	1377822	1.0	0.002															
45								43	9283.81		30	1430991	0.0	0															
46								44	-4310.54		31	1484160	1.0	0.002															
47								45	256443.72																				
48								46	10936.05					500.0															
49								47	402157.00																				

第8题 某企业正考虑推出一款创新的可持续能源产品，预计初始投资为1000万元，项目周期设定为5年。项目的预期收益和成本如下：第一年产品销量预计服从均值为300万件、标准差为100万件的正态分布。随后每年的销量预计比前一年增长，增长率分别为：第二年20%，第三年15%，第四年10%，第五年5%。每年固定运营成本设定为400万元。产品的单价和单位变动成本均为随机变量。在项目周期内，单位变动成本每年在200元/件到300元/件之间均匀分布变化。产品的销售价格则服从下表所示的离散概率分布。如果该投资项目的贴现率为8%，企业需要评估这项投资的潜在风险和回报。

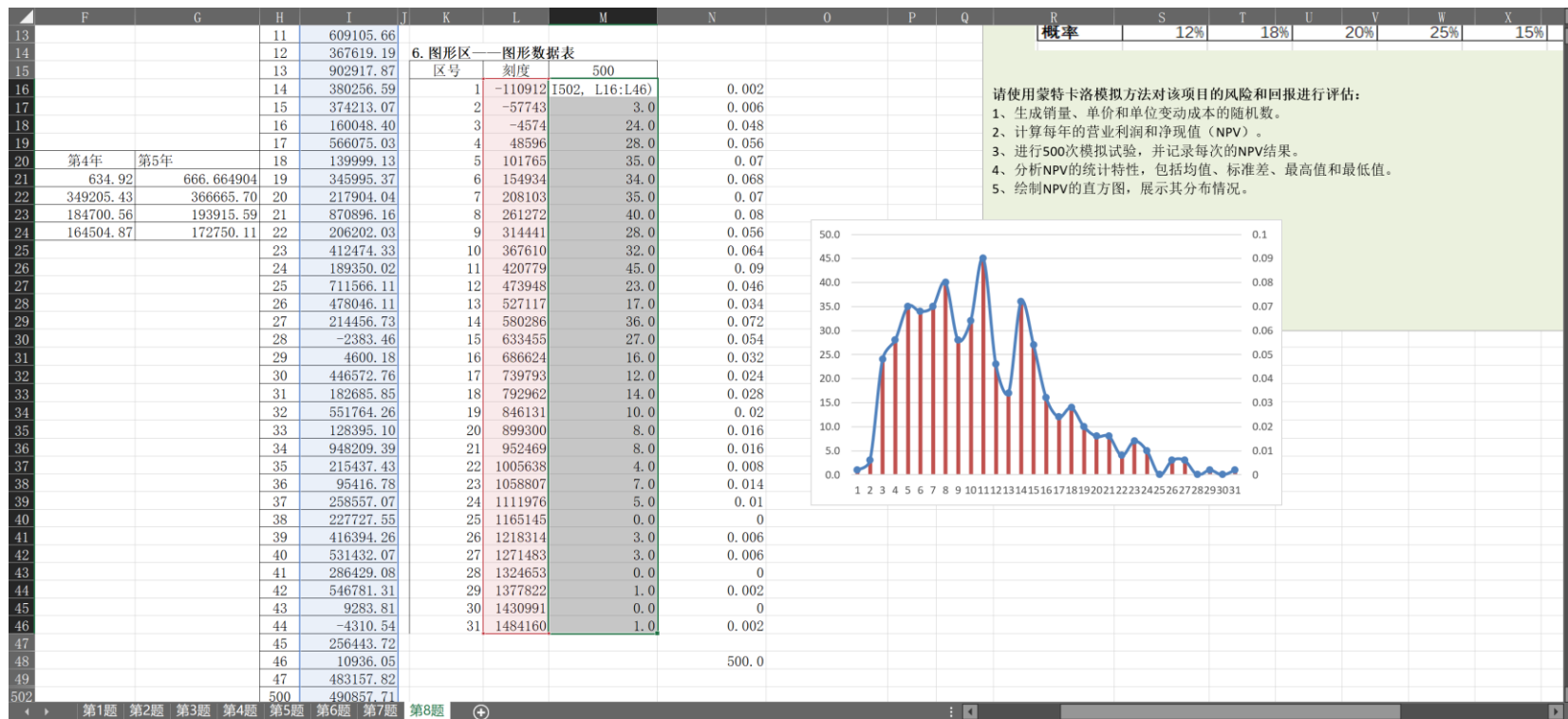
单价	250	350	450	550	650	750
概率	12%	18%	20%	25%	15%	10%

请使用蒙特卡洛模拟方法对该项目的风险和回报进行评估：

- 生成销量、单价和单位变动成本的随机数。
- 计算每年的营业利润和净现值（NPV）。
- 进行500次模拟试验，并记录每次的NPV结果。
- 分析NPV的统计特性，包括均值、标准差、最高值和最低值。
- 绘制NPV的直方图，展示其分布情况。



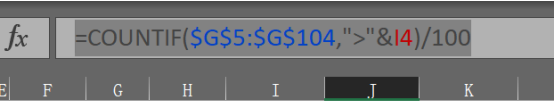
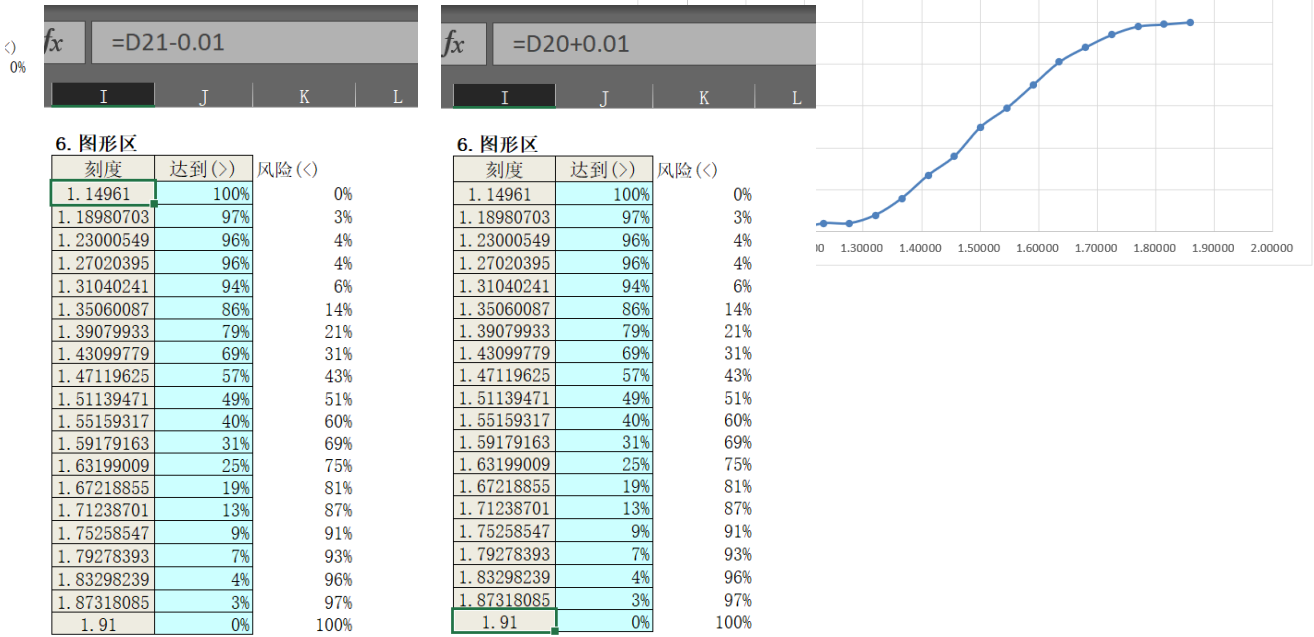
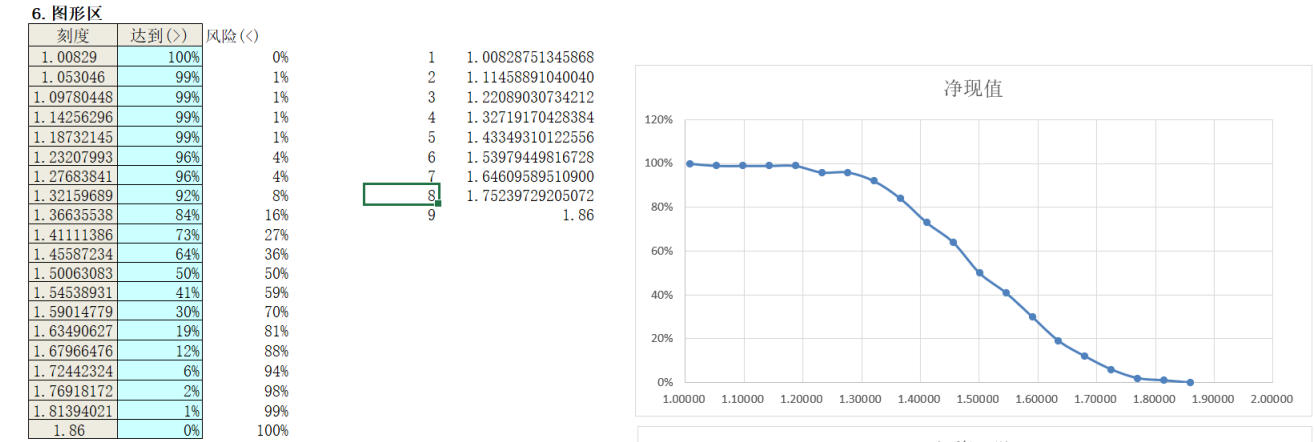
Frequency函数



在图形区，我们需要计算每个区间的频数，最方便的方法是使用frequency函数
Frequency(data_array, bin_array)

在这里我们先选中 M16:M46，之后输入=FREQUENCY(I3:I502, L16:L46)，按下
ctrl+shift+enter就完成了频数统计

净现值曲线与投资风险曲线



4. 试验区

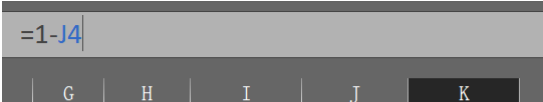
次数	净现值
1	1. 54
2	1. 30
3	1. 62
4	1. 51
5	1. 40
6	1. 29
7	1. 46
8	1. 56
9	1. 63
10	1. 56
11	1. 48
12	1. 37
13	1. 64
14	1. 57
15	1. 53
16	1. 52
17	1. 64
18	1. 42
19	1. 35
20	1. 18
99	1. 71
100	1. 32

6. 图形区

刻度	达到(>)	风险(<)
1. 17151	100	0%
1. 21442772	98%	2%
1. 25734291	96%	4%
1. 30025809	86%	14%
1. 34317327	80%	20%
1. 38608845	72%	28%
1. 42900363	67%	33%
1. 47191881	58%	42%
1. 51483399	46%	54%
1. 55774917	40%	60%
1. 60066435	33%	67%
1. 64357953	20%	80%
1. 68649471	9%	91%
1. 72940989	7%	93%
1. 77232507	2%	98%
1. 81524025	2%	98%
1. 85815543	1%	99%
1. 90107061	1%	99%
1. 94398579	1%	99%
1. 99	0%	100%

净现值 > 风险(<)

1. 54 43. 0% 57. 0%



6. 图形区

刻度	达到(>)	风险(<)
1. 17151	100%	=1-J4
1. 21442772	98%	2%
1. 25734291	96%	4%
1. 30025809	86%	14%
1. 34317327	80%	20%
1. 38608845	72%	28%
1. 42900363	67%	33%
1. 47191881	58%	42%
1. 51483399	46%	54%
1. 55774917	40%	60%
1. 60066435	33%	67%
1. 64357953	20%	80%
1. 68649471	9%	91%
1. 72940989	7%	93%
1. 77232507	2%	98%
1. 81524025	2%	98%
1. 85815543	1%	99%
1. 90107061	1%	99%
1. 94398579	1%	99%
1. 99	0%	100%

净现值 “>”&

投资风险 “<”&
1-达到

最小值-0.01

最大值+0.01

Part9

最优化决策模型

Step1: 找到决策变量（0-1变量）

商业运营中的三类离散动作

动作类型	典型变量	例子
是否启用	$y_j \in \{0, 1\}$	是否开设仓库、是否启用运输线路
是否选择	$x_i \in \{0, 1\}$	是否选择广告套餐、是否安排促销活动
是否分配	$x_{ij} \in \{0, 1\}$	客户是否分配给经理、订单是否分配给站点

建模口径

看到“是否”“选择”“启用”“开设”“安排”“分配”，通常先考虑 0-1 变量。

Example: 选址问题

【例10-3】一家生鲜配送型连锁店准备在十六个城市栅格中挑选2个建立门店的位置，以便覆盖城市CBD地区1km范围内的四个区域。这十六个栅格对于城市CBD四个区域的覆盖与开设店铺的成本费用如表10-2所示。在一个栅格所在列与一个地区所在行的交叉点处有数字“1”表明在该位置开设店铺时可以覆盖到该地区。我们需要构造一个规划模型，用于确定最优的门店建设方案。

表10-2 开店位置-覆盖范围-费用表

覆盖	栅格1	栅格2	栅格3	栅格4	栅格5	栅格6	栅格7	栅格8	栅格9	栅格10	栅格11	栅格12	栅格13	栅格14	栅格15	栅格16
地区A	1		1	1		1		1							1	
地区B		1								1	1		1		1	1
地区C				1	1		1			1		1				1
地区D	1	1			1	1			1		1			1		
费用	20	15	19	25	40	35	20	15	16	22	30	18	21	25	27	32

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	覆盖	栅格1	栅格2	栅格3	栅格4	栅格5	栅格6	栅格7	栅格8	栅格9	栅格10	栅格11	栅格12	栅格13	栅格14	栅格15	栅格16	覆盖次数
2																		
3	地区A	1		1	1		1		1							1		{=SUM(C3:R3*\$C\$8:\$R\$8)}
4	地区B		1								1	1		1		1	1	{=SUM(C4:R4*\$C\$8:\$R\$8)}
5	地区C				1	1		1			1		1				1	{=SUM(C5:R5*\$C\$8:\$R\$8)}
6	地区D	1	1			1	1			1		1			1			{=SUM(C6:R6*\$C\$8:\$R\$8)}
7	费用	20	15	19	25	40	35	20	15	16	22	30	18	21	25	27	32	
8	选择	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=sum(C8:R8)
9	总费用	{=SUM(C8:R8*\$C\$8:\$R\$8)}																

每个栅格选或者不选就是一个0-1变量
注意在规划求解的时候要添加 bin 约束

Step1：找到决策变量（整数变量）

【例10-4】生鲜新零售连锁店的猪肉在市内有三个供应商甲、乙、丙，分别向A、B、C、D四个销地提供产品，供应商每日最大产能分别是150千克、200千克和100千克。每天要向市内A、B、C和D四个门店供货，四个门店的日需要量分别是120千克，150千克，100千克和80千克。供应商仓库到门店的运费（单位：元/千克）如表10-3所示。请根据以上信息完成下列问题。

- (1) 该连锁店怎样安排运输，能够使总费用最小，要求每个供应商的实际供应量不能超过其最大产能，同时又要满足各门店的需求量。
- (2) 由于推广活动，门店A的猪肉需求量上升到200千克，但供应商的产量并未发生变化，试问此时连锁店怎样安排运输，能够使总费用最小。
- (3) 在问题（2）的基础上，考虑到门店A位于黄金地段，是生鲜新零售连锁店的重要门店，所以要满足门店A的全部需求，门店B与C拥有较稳定的客源，至少要满足他们订单的1/2，门店D满足不满足订单均可。试问此时连锁店怎样安排运输，能够使总费用最小。

表10-3 供应商仓库到门店的运费表

每千克运费	门店A	门店B	门店C	门店D
供应商甲	5	6	7	6
供应商乙	6	9	5	4
供应商丙	8	9	7	5

红色框框选的就是决策变量区域，
注意在规划求解中添加整数约束 int

解题步骤：

问题(1)： 建立各供应商向各门店运输猪肉的运输规划模型。

第一步，建立运输规划模型。

	A	B	C	D	E	F	G
1	每千克运费	门店A	门店B	门店C	门店D		
2	供应商甲	5	6	7	6		
3	供应商乙	6	9	5	4		
4	供应商丙	8	9	7	5		
5							
6							
7		门店A	门店B	门店C	门店D	实际产量	最大产量
8	供应商甲	1	1	1	1	=SUM(B8:E8)	150
9	供应商乙	1	1	1	1	=SUM(B9:E9)	200
10	供应商丙	1	1	1	1	=SUM(B10:E10)	100
11	运到量	=SUM(B8:B10)	=SUM(C8:C10)	=SUM(D8:D10)	=SUM(E8:E10)	总运费	{=SUM(B2:E4, B8:E10)}
12	需求量	120	150	100	80		

Step2: 约束与表示

数量约束：至多、至少、恰好

选择类问题经常出现数量要求。

中文条件	约束表达
至多选择 k 个方案	$\sum_{i=1}^n x_i \leq k$
至少选择 k 个方案	$\sum_{i=1}^n x_i \geq k$
恰好选择 k 个方案	$\sum_{i=1}^n x_i = k$

原因

由于 x_i 只取 0 或 1, $\sum_i x_i$ 正好等于被选择方案的数量。

Step2: 约束与表示

组合规则：互斥、依赖与绑定

业务规则	约束表达
方案 1 和方案 2 不能同时选择	$x_1 + x_2 \leq 1$
方案 1 和方案 2 至少选择一个	$x_1 + x_2 \geq 1$
方案 1 和方案 2 恰好选择一个	$x_1 + x_2 = 1$
选择方案 1 后必须选择方案 2	$x_1 \leq x_2$
方案 1 和方案 2 要么都选，要么都不选	$x_1 = x_2$

课堂提醒

逻辑关系必须转化为数学约束，不能只写在文字说明中。

Step3: 保存模型

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																							
2		1号店	2号店	3号店	4号店	5号店																	
3	工厂1	0	200	150	100	0	450	450															
4	工厂2	100	0	0	200	0	300	300															
5	工厂3	0	0	0	0	250	250	250															
6		100	200	150	300	250																	
7		100	200	150	300	250																	
8																							
9		1号店	2号店	3号店	4号店	5号店																	
10	工厂1	100	90	80	90	100																	
11	工厂2	75	85	80	80	90																	
12	工厂3	60	60	60	60	60																	
13																							
14		77500						77500															
15								15															
16								TRUE															
17								TRUE															
18								TRUE															
19								TRUE															
20								32767															
21								0															
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							

第6题
运送到
的要货
的单位

要求：
单元中

规划求解参数

设置目标(I)

\$B\$14

到:

最大值(M)

最小值(N)

目标值(V)

0

通过更改可变单元格(B)

\$B\$3:\$F\$5

遵守约束(U)

\$B\$3:\$F\$5 = 整数
\$B\$3:\$F\$5 >= 0
\$B\$6:\$F\$6 >= \$B\$7:\$F\$7
\$G\$3:\$G\$5 <= \$H\$3:\$H\$5

添加(A)

更改(C)

删除(D)

全部重置(R)

装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法(E)

非线性 GRG

选项(P)

求解方法

为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H)

求解(S)

关闭(Q)

装入/保存模型

若要装入，请选择容纳所保存的模型的区域。(I)

若要保存，请选择以下单元格数的空范围: 8

\$D\$19

装入(L)

保存(S)

取消(C)

Step3: 保存模型

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																							
2		1号店	2号店	3号店	4号店	5号店																	
3	工厂1	0	200	150	100	0	450	450															
4	工厂2	100	0	0	200	0	300	300															
5	工厂3	0	0	0	0	250	250	250															
6		100	200	150	300	250																	
7		100	200	150	300	250																	
8																							
9		1号店	2号店	3号店	4号店	5号店																	
10	工厂1	100	90	80	90	100																	
11	工厂2	75	85	80	80	90																	
12	工厂3	60	60	60	60	60																	
13																							
14		77500						77500															
15								15															
16								TRUE															
17								TRUE															
18								TRUE															
19								TRUE															
20								32767															
21								0															
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							

第6题
运送到
的要货
的单位

要求：
单元中

规划求解参数

设置目标(I)

\$B\$14

到:

最大值(M)

最小值(N)

目标值(V)

0

通过更改可变单元格(B)

\$B\$3:\$F\$5

遵守约束(U)

\$B\$3:\$F\$5 = 整数
\$B\$3:\$F\$5 >= 0
\$B\$6:\$F\$6 >= \$B\$7:\$F\$7
\$G\$3:\$G\$5 <= \$H\$3:\$H\$5

添加(A)

更改(C)

删除(D)

全部重置(R)

装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法(E)

非线性 GRG

选项(P)

求解方法

为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H)

求解(S)

关闭(Q)

装入/保存模型

若要装入，请选择容纳所保存的模型的区域。(I)

若要保存，请选择以下单元格数的空范围: 8

\$D\$19

装入(L)

保存(S)

取消(C)

流动资金管理

- x_{ij} 表示在第*i*月购买期数为*j*月的产品
- r_j 表示期数为*j*的产品的到期回报率

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2			年回报率	到期总回报率																	
3		单月产品	2.500%	0.208%																	
4		双月产品	2.700%	0.451%																	
5		季度产品	2.900%	0.727%																	
6																					
7			1月	2月	3月	4月	5月	6月	半年后												
8		期初现金	10000	10020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
9		到期本金		10000.00	997.92	10133.58	8910.16	0.00	22154.15												
10		到期收益		20.83	2.08	45.65	64.75	0.00	141.74												
11		现金需要额			1000	-5000	2000		本金利息之和												
12		单月产品购买量	10000.00	997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22295.89												
13		双月产品购买量	0.00	10133.58	0.00	0.00	0.00	6974.92													
14		季度产品购买量	0.00	8910.16	0.00	15179.24															
15		期末现金余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
16																					
17			22295.89																		
18			15																		
19			TRUE																		
20			100																		
21			100																		
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					

规划求解参数

设置目标:(D)

到: ☒ 最大值(M) ☐ 最小值(N) ☐ 目标值(V)

通过更改可变单元格:(B)

遵守约束:(U)

添加(A)
 更改(C)
 删除(D)
 全部重置(R)
 装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法:(E) 选项(P)

求解方法
 为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H) 求解(S) 关闭(Q)

- 可变单元格是1-6月份的三种产品购买量
- 到期总回报率 = $(1 + \text{年回报率}/12)^{\text{期数}} - 1$
- 第*k*月的到期本金 = $x_{(k-1)1} + x_{(k-2)2} + x_{(k-3)3}$
- 第*k*月的到期收益 = $(x_{(k-1)1}, x_{(k-2)2}, x_{(k-3)3}) \cdot (r_1, r_2, r_3)$